ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------□□□------



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH IT6133

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SỮA CHO THƯƠNG HIỆU NUTRIMILK

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------□□□------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH IT6133

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SỮA CHO THƯƠNG HIỆU NUTRIMILK

Lớp : 20261IT6133002

Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Dương 2023600953

-

HÀ NỘI – 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên học phần *"Đồ án chuyên ngành"*– ThS. Phạm Thị Kim Phượng đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp học của cô, em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc cũng như rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để chúng em có thể vững bước sau này. Nhờ sự hướng dẫn chuyên sâu, tận tình cùng với những đóng góp, nhận xét chi tiết, em đã cố gắng để hoàn thành bài báo cáo của mình. Em rất mong nhận được những lời nhận xét và góp ý để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Trần Ngọc Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN *1*

MỤC LỤC *2*

DANH MỤC HÌNH ẢNH *10*

DANH MỤC BẢNG BIỂU *11*

MỞ ĐẦU *12*

1. Lý do chọn đề tài 12

2. Mục tiêu nghiên cứu 12

3. Đối tượng nghiên cứu 13

4. Phạm vi nghiên cứu 13

5. Kết quả mong muốn đạt được của đề tài 14

6. Cấu trúc của báo cáo 14

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG *15*

1.1. Khảo sát sơ bộ 15

1.1.1. Giới thiệu chung về hệ thống *15*

1.1.2. Tài liệu thu thập được *20*

1.2. Khảo sát chi tiết 22

1.2.1. Hoạt động của hệ thống *22*

1.2.2. Các yêu cầu chức năng *26*

1.2.3. Các yêu cầu phi chức năng *27*

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG *29*

2.1. Biểu đồ use case 29

2.1.1. Biểu đồ use case tổng quát *29*

2.1.2. Biểu đồ use case phân rã *30*

2.2. Mô tả chi tiết các use case 30

2.2.1. Mô tả use case Đăng ký tài khoản *30*

2.2.2. Mô tả use case Đăng nhập *31*

2.2.3. Mô tả use case Quản lý thông tin cá nhân *32*

2.2.4. Mô tả use case Tìm kiếm sản phẩm *33*

2.2.5. Mô tả usecase Xem sản phẩm theo danh mục *34*

2.2.6. Mô tả use case Xem chi tiết sản phẩm *35*

2.2.7. Mô tả usecase Quản lý giỏ hàng *36*

2.2.8. Mô tả use case Thanh toán *38*

2.2.9. Mô tả use case Theo dõi đơn hàng *41*

2.2.10. Mô tả use case Xem lịch sử mua hàng *42*

2.2.11. Mô tả use case Đánh giá sản phẩm *44*

2.2.12. Mô tả use case Bảo trì sản phẩm. *45*

2.2.13. Mô tả use case Bảo trì danh mục sản phẩm *47*

2.2.14. Mô tả use case Quản lý đơn hàng *49*

2.2.15. Mô tả use case Bảo trì voucher *51*

2.2.16. Mô tả use case Quản lý đánh giá sản phẩm *54*

2.2.17. Mô tả use case Thống kê doanh thu *55*

2.2.18. Mô tả use case Thống kê sản phẩm bán chạy *56*

2.2.19. Mô tả use case Liên hệ *57*

2.2.20. Mô tả use case Xem danh sách cửa hàng *58*

2.2.21. Mô tả use case Bảo trì cửa hàng *59*

2.3. Phân tích các use case 62

2.3.1. Phân tích use case Xem sản phẩm theo danh mục *62*

2.3.1.1. Biểu đồ trình tự *62*

2.3.1.2. Biểu đồ lớp phân tích *62*

2.3.2. Phân tích use case Bảo trì danh mục sản phẩm *63*

2.3.2.1. Biểu đồ trình tự *63*

2.3.2.2. Biểu đồ lớp phân tích *65*

2.3.3. Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm *65*

2.3.3.1. Biểu đồ trình tự *65*

2.3.3.2. Biểu đồ lớp phân tích *66*

2.3.4. Phân tích use case Quản lý đơn hàng *66*

2.3.4.1. Biểu đồ trình tự *66*

2.3.4.2. Biểu đồ lớp phân tích *67*

2.3.5. Phân tích use case Xem lịch sử mua hàng *68*

2.3.5.1. Biểu đồ trình tự *68*

2.3.5.2. Biểu đồ lớp phân tích *68*

2.3.6. Phân tích use case Quản lý đánh giá sản phẩm *69*

2.3.6.1. Biểu đồ trình tự *69*

2.3.6.2. Biểu đồ lớp phân tích *70*

2.3.7. Phân tích use case Bảo trì sản phẩm *70*

2.3.7.1. Biểu đồ trình tự *70*

2.3.7.2. Biểu đồ lớp phân tích *72*

2.3.8. Phân tích use case Quản lý giỏ hàng *73*

2.3.8.1. Biểu đồ trình tự *73*

2.3.8.2. Biểu đồ lớp phân tích *75*

2.3.9. Phân tích use case Bảo trì voucher *76*

2.3.9.1. Biểu đồ trình tự *76*

2.3.9.2. Biểu đồ lớp phân tích *78*

2.3.10. Phân tích use case Thanh toán *78*

2.3.10.1. Biểu đồ trình tự *78*

2.3.10.2. Biểu đồ lớp phân tích *79*

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 80

2.4.1. Biểu đồ thực thể liên kết *80*

2.4.2. Mô tả vắn tắt các thực thể *80*

2.4.3. Mô tả vắn tắt các thực thể *82*

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT *90*

3.1. Thiết kế giao diện 90

3.1.1. Giao diện use case Xem sản phẩm theo danh mục *90*

3.1.1.1. Hình dung màn hình *90*

3.1.1.2. Biểu đồ lớp màn hình *91*

3.1.2. Giao diện use case Bảo trì danh mục sản phẩm *91*

3.1.2.1. Hình dung màn hình *91*

3.1.2.2. Biểu đồ lớp màn hình *92*

3.1.3. Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm *92*

3.1.3.1. Hình dung màn hình *92*

3.1.3.2. Biểu đồ lớp màn hình *93*

3.1.4. Giao diện use case Quản lý đơn hàng *93*

3.1.4.1. Hình dung màn hình *93*

3.1.4.2. Biểu đồ lớp màn hình *93*

3.1.5. Giao diện use case Xem lịch sử mua hàng *94*

3.1.5.1. Hình dung màn hình *94*

3.1.5.2. Biểu đồ lớp màn hình *94*

3.1.6. Giao diện use case Quản lý đánh giá sản phẩm *95*

3.1.6.1. Hình dung màn hình *95*

3.1.6.2. Biểu đồ lớp màn hình *95*

3.1.7. Giao diện use case Bảo trì sản phẩm *96*

3.1.7.1. Hình dung màn hình *96*

3.1.7.2. Biểu đồ lớp màn hình *96*

3.1.8. Giao diện use case Quản lý giỏ hàng *97*

3.1.8.1. Hình dung màn hình *97*

3.1.8.2. Biểu đồ lớp màn hình *97*

3.1.9. Giao diện use case Bảo trì voucher *98*

3.1.9.1. Hình dung màn hình *98*

3.1.9.2. Biểu đồ lớp màn hình *99*

3.1.10. Giao diện use case Thanh toán *100*

3.1.10.1. Hình dung màn hình *100*

3.1.10.2. Biểu đồ lớp màn hình *101*

3.2. Giới thiệu công cụ và ngôn ngữ lựa chọn 101

3.2.1. Tìm hiểu kỹ thuật *101*

3.2.1.1. Các kỹ thuật cơ bản cho bài toán *101*

3.2.1.2. Lựa chọn kỹ thuật thực nghiệm *102*

3.2.1.3. Các kỹ thuật không lựa chọn thực nghiệm *103*

3.2.2. Thực nghiệm *103*

3.2.2.1. Môi trường thực nghiệm *103*

3.2.2.2. Cách thức thực nghiệm *103*

3.2.2.3. Kết quả và ý nghĩa của thực nghiệm *104*

3.3. Cài đặt chương trình 104

3.3.1. Chức năng trang chủ *104*

3.3.2. Chức năng xem chi tiết sản phẩm *106*

3.3.3. Chức năng đăng nhập *106*

3.3.4. Chức năng đăng ký *107*

3.3.5. Chức năng giỏ hàng *107*

3.3.6. Chức năng thanh toán *107*

3.3.7. Chức năng xác nhận thanh toán *108*

3.3.8. Chức năng thông tin cá nhân *108*

3.3.9. Chức năng xem lịch sử mua hàng *108*

3.3.10. Trang chủ admin *109*

3.3.11. Chức năng quản lý người dùng *109*

3.3.12. Chức năng Bảo trì danh mục *110*

3.3.13. Chức năng quản lý đơn hàng *110*

3.3.14. Chức năng bảo trì sản phẩm *111*

3.3.15. Chức năng bảo trì voucher *111*

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ *112*

4.1. Lập kế hoạch kiểm thử 112

4.1.1. Mục đích *112*

4.1.2. Phạm vi *112*

4.2. Thiết kế testcase 113

4.2.1. Test case Xem sản phẩm theo danh mục *113*

4.2.2. Test case Xem chi tiết sản phẩm *114*

4.2.3. Test case Xem lịch sử mua hàng *115*

4.2.4. Test case Quản lý giỏ hàng *116*

4.2.5. Test case Thanh toán *118*

4.2.6. Test case Bảo trì danh mục *119*

4.2.7. Test case Quản lý đơn hàng *122*

4.2.8. Test case Quản lý đánh giá sản phẩm *124*

4.2.9. Test case Bảo trì sản phẩm *125*

4.2.10. Test case Bảo trì Voucher *127*

4.3. Thực thi và viết báo cáo kiểm thử 129

4.3.1. Thực thi *129*

4.3.1.1. Kiểm thử chức năng Xem sản phẩm theo danh mục *129*

4.3.1.2. Kiểm thử chức năng Xem chi tiết sản phẩm *130*

4.3.1.3. Kiểm thử chức năng Xem lịch sử mua hàng *131*

4.3.1.4. Kiểm thử chức năng Quản lý giỏ hàng *132*

4.3.1.5. Kiểm thử chức năng Thanh toán *136*

4.3.1.6. Kiểm thử chức năng Bảo trì danh mục *137*

4.3.1.7. Kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng *140*

4.3.1.7. Kiểm thử chức năng Quản lý đánh giá sản phẩm *142*

4.3.1.9. Kiểm thử chức năng Bảo trì sản phẩm *144*

4.3.1.10. Kiểm thử chức năng Bảo trì Voucher *146*

4.3.2. Báo cáo kiểm thử *148*

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ *150*

1. Kết luận 150

2. Kiến nghị và hướng phát triển 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO *152*

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Logo thương hiệu NutriMilk *15*

Hình 1.2: Sơ đồ các phòng ban *16*

Hình 1.3: Cửa hàng sữa NutriMilk *18*

Hình 1.4: Giao diện trang chủ của website *20*

Hình 1.5: Giao diện footer *20*

Hình 1.6: Giao diện tìm kiếm sản phẩm *20*

Hình 1.7: Giao diện danh mục sản phẩm *21*

Hình 1.8: Giao diện chi tiết sản phẩm *21*

Hình 1.9: Giao diện giỏ hàng *21*

Hình 1.10: Giao diện hỗ trợ khách hàng *22*

Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát *29*

Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã *30*

Hình 2.3: Biểu đồ thực thể liên kết *80*

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1. Mô tả test case chức năng Xem sản phẩm theo danh mục *113*

Bảng 4.2. Mô tả test case chức năng Xem chi tiết sản phẩm *114*

Bảng 4.3. Mô tả test case chức năng Xem lịch sử mua hàng *115*

Bảng 4.4. Mô tả test case chức năng Quản lý giỏ hàng *116*

Bảng 4.5. Mô tả test case chức năng Thanh toán *118*

Bảng 4.6. Mô tả test case chức năng Bảo trì danh mục *119*

Bảng 4.7. Mô tả test case chức năng Quản lý đơn hàng *122*

Bảng 4.8. Mô tả test case chức năng Quản lý đánh giá sản phẩm *124*

Bảng 4.9. Mô tả test case chức năng Bảo trì sản phẩm *125*

Bảng 4.10. Mô tả test case chức năng Bảo trì Voucher *127*

Bảng 4.11. Tóm tắt kết quả kiểm thử *149*

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm sữa ngày càng tăng cao do sữa không chỉ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ em mà còn rất cần thiết cho sức khỏe của người lớn và người cao tuổi. Tuy nhiên, việc mua sữa trực tiếp tại cửa hàng truyền thống đôi khi gặp nhiều hạn chế như mất thời gian, khó so sánh giá cả, thông tin sản phẩm chưa được cập nhật đầy đủ.

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã mở ra cơ hội để người tiêu dùng có thể mua sắm dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Do đó, em lựa chọn đề tài *"**Xây dựng website bán sữa cho thương hiệu NutriMilk**"* với mục tiêu:

- Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo thông tin và mua sản phẩm sữa chính hãng.
- Tạo ra một kênh phân phối trực tuyến uy tín, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Ứng dụng những kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, và thiết kế giao diện vào một hệ thống thực tế.

Với những lý do trên, đề tài không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn mà còn là cơ hội để em rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn, chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống website bán hàng trực tuyến cho thương hiệu NutriMilk.
- Hoàn thiện các chức năng cốt lõi của một website thương mại điện tử: Đăng nhập, đăng ký, giỏ hàng, thanh toán, …
- Tạo kênh truyền thông và quảng bá thương hiệu giúp NutriMilk tiếp cận nguồn khách hàng rộng rãi, tăng khả năng cạnh tranh.

3. Đối tượng nghiên cứu

Các mô hình thương mại điện tử cơ bản: Nghiên cứu các mô hình kinh doanh trực tuyến phổ biến như B2C (Business to Customer), C2C (Customer to Customer) và B2B (Business to Business). Từ đó lựa chọn mô hình phù hợp để áp dụng cho website bán sữa, cụ thể là mô hình B2C – doanh nghiệp phân phối trực tiếp sản phẩm sữa đến người tiêu dùng.

Công nghệ lập trình web: ASP.NET Core được sử dụng để xây dựng backend, xử lý logic nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu. React được dùng để phát triển giao diện người dùng trực quan, hiện đại, trong khi REST API đóng vai trò trung gian giúp frontend và backend giao tiếp hiệu quả. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server/MySQL) được dùng để lưu trữ thông tin sản phẩm, đơn hàng và người dùng.

Các phương pháp quản lý và triển khai website bán hàng trực tuyến: Tìm hiểu cách quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn đặt hàng, người dùng và phân quyền quản trị trong hệ thống. Đồng thời, nghiên cứu các phương pháp triển khai như triển khai trên server nội bộ, hosting hoặc nền tảng điện toán đám mây để đảm bảo website vận hành ổn định, bảo mật và dễ dàng mở rộng.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: Nghiên cứu, phân tích và xây dựng một website thương mại điện tử phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến của công ty NutriMilk. Website bao gồm các chức năng chính: Quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý khách hàng, quản trị nội dụng,…
- Về công nghệ: Ứng dụng các công nghệ web phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, React, .Net, SQL,… để xây dựng hệ thống, kết hợp các framework hỗ trợ nhằm tối ưu giao diện và hiệu năng.
- Về thời gian: Thực hiện trong thời gian học kỳ.

- Về không gian/ địa điểm: Triển khai và thử nghiệm trong phạm vi nội bộ công ty NutriMilk, hướng tới khả năng áp dụng thực tế cho doanh nghiệp.
- Lĩnh vực nghiên cứu: Thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử, tập trung vào giải pháp bán hàng trực tuyến cho ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), cụ thể là sản phẩm sữa.

5. Kết quả mong muốn đạt được của đề tài

- Hoàn thiện một website bán sữa trực tuyến có giao diện trực quan, dễ sử dụng. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu đảm bảo tính ổn định và có thể mở rộng trong tương lai.
- Tích lũy thêm kinh nghiệm lập trình web, lập trình, sử dụng API và xử lý cơ sở dữ liệu, giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách lưu trữ và xử lý thông tin trong các ứng dụng web.
- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc và quản lý tiến độ dự án. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho công việc sau này trong môi trường doanh nghiệp.

6. Cấu trúc của báo cáo

Báo cáo được cấu trúc gồm 4 chương, cụ thể như sau:

- Chương 1: Khảo sát hệ thống: Trình bày tổng quan về thực trạng mua bán sữa trên thị trường hiện nay. Đồng thời khảo sát nhu cầu của người dùng, các chức năng cần thiết cho một website bán sữa.
- Chương 2: Phân tích hệ thống: Xác định biểu đồ, mô tả chi tiết, phân tích các ca sử dụng. Thiết kế cơ sở dữ liệu của website.
- Chương 3: Thiết kế và cài đặt: Trình bày chi tiết thiết kế giao diện người dùng. Mô tả quá trình cài đặt môi trường, công nghệ sử dụng.
- Chương 4: Kiểm thử: Xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế các ca kiểm thử, thực thi và viết báo cáo kiểm thử.

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. Khảo sát sơ bộ

1.1.1. Giới thiệu chung về hệ thống



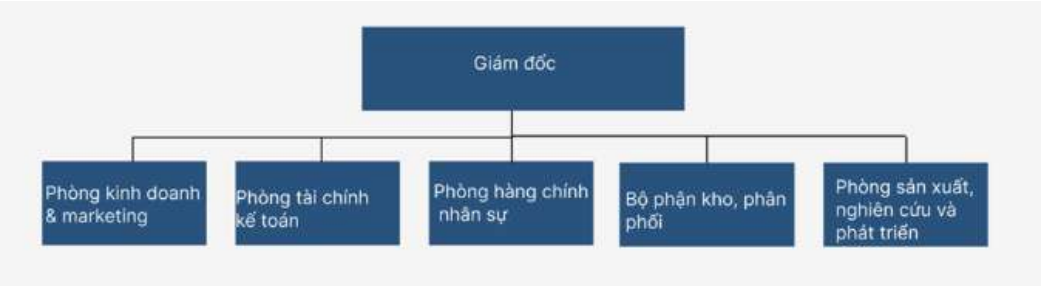
Hình 1.1: Logo thương hiệu NutriMilk

- Tên pháp định: CÔNG TY TNHH NUTRIMILK VIỆT NAM
- Tên quốc tế: NUTRI MILK VIET NAM COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: NUTRIMILK
- Ngày thành lập: 11/10/2024
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phần mềm; tư vấn, cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin.
- Địa chỉ: Phố Tân Nhất, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
- Website: https://nutrimilkvietnam.com/

Công ty TNHH Nutrimilk Việt Nam cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp mới mọi lứa tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người ăn theo bệnh lý…các sản phẩm dinh dưỡng của Anutri đều được nghiên cứu kỹ lưỡng

bởi các Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu phù hợp với thể trạng của người Việt. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand, Mỹ, Đức cùng dây chuyền sản xuất hiện đại. Nutrimilk mang đến cho khách hàng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất, thơm ngon nhất, dinh dưỡng nhất.

Chức năng & Nhiệm vụ của các phòng ban:



Hình 1.2: Sơ đồ các phòng ban

Giám đốc

- Chức năng: Lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động công ty.
- Nhiệm vụ:
  + Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh.
  + Đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật.
  + Phân công, giám sát, kiểm tra hoạt động của các phòng ban.

Phòng kinh doanh & Marketing

- Chức năng: Quản lý bán hàng, phát triển thị trường và thương hiệu.
- Nhiệm vụ:
  + Lập kế hoạch bán hàng, tìm kiếm khách hàng, đối tác.
  + Thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mãi.
  + Nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách giá, sản phẩm.
  + Chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu NutriMilk.

Phòng tài chính – kế toán

- Chức năng: Quản lý tài chính, dòng tiền, hạch toán kế toán.

- Nhiệm vụ:
  + Ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu kế toán.
  + Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
  + Quản lý vốn, chi phí, công nợ, lợi nhuận.
  + Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược tài chính.

Phòng hành chính – nhân sự

- Chức năng: Quản trị nhân sự và công tác hành chính.
- Nhiệm vụ:
  + Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự.
  + Xây dựng quy chế, nội quy lao động.
  + Chấm công, tính lương, phúc lợi, bảo hiểm.
  + Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

Phòng sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D)

- Chức năng: Đảm bảo sản xuất và cải tiến sản phẩm.
- Nhiệm vụ:
  + Quản lý dây chuyền sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
  + Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.
  + Giám sát an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm.
  + Đề xuất đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình.

Bộ phận kho, phân phối

- Chức năng: Quản lý kho bãi và vận chuyển sản phẩm.
- Nhiệm vụ:
  + Nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, thành phẩm.
  + Bảo quản hàng hóa đúng tiêu chuẩn.
  + Lập kế hoạch vận chuyển, giao nhận kịp thời.
  + Kiểm kê định kỳ, báo cáo tồn kho cho kế toán và giám đốc.



Hình 1.3: Cửa hàng sữa NutriMilk

Nghiệp vụ của Công ty TNHH NutriMilk Việt Nam được triển khai trên cơ sở gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu – sản xuất, kinh doanh – phân phối và quản trị – hỗ trợ nội bộ. Trước hết, trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất, công ty tập trung xây dựng và phát triển các công thức dinh dưỡng phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi đến những người cần chế độ dinh dưỡng theo bệnh lý. Quy trình nghiên cứu được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, kết hợp với nguồn nguyên liệu nhập khẩu đạt chuẩn quốc tế từ New Zealand, Mỹ và Đức, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại. Đây là nghiệp vụ cốt lõi giúp NutriMilk tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn và đáp ứng nhu cầu đặc thù của thị trường Việt Nam.

Song song với đó, nghiệp vụ kinh doanh và marketing đóng vai trò cầu nối đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. Công ty tổ chức triển khai các kế hoạch bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp thông qua nhiều kênh như siêu thị, nhà thuốc, đại lý và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá thương hiệu, nghiên cứu thị trường, tổ chức sự kiện và

chiến dịch truyền thông được thực hiện nhằm nâng cao độ nhận diện và củng cố uy tín của NutriMilk trên thị trường trong nước.

Trong hoạt động quản trị, nghiệp vụ tài chính – kế toán đảm bảo tính minh bạch, khoa học trong quản lý nguồn vốn, hạch toán chi phí, lập báo cáo tài chính định kỳ và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Đây là nền tảng giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược về đầu tư và phát triển. Đồng thời, nghiệp vụ hành chính – nhân sự giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực. Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm quản lý chế độ phúc lợi, tiền lương, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cuối cùng, nghiệp vụ kho vận và phân phối đảm bảo việc lưu trữ, bảo quản và vận chuyển sản phẩm được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và nhanh chóng. Công tác quản lý kho thường xuyên được kiểm kê, giám sát nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế thất thoát và nâng cao hiệu quả cung ứng. Nhờ đó, NutriMilk không chỉ duy trì được chất lượng sản phẩm mà còn tạo dựng được niềm tin và sự hài lòng từ phía khách hàng.

Tổng thể, hệ thống nghiệp vụ của Công ty TNHH NutriMilk Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu kinh doanh lợi nhuận mà còn thể hiện sự cam kết về trách nhiệm xã hội, đảm bảo cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, đồng thời xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập.

1.1.2. Tài liệu thu thập được



Hình 1.4: Giao diện trang chủ của website



Hình 1.5: Giao diện footer



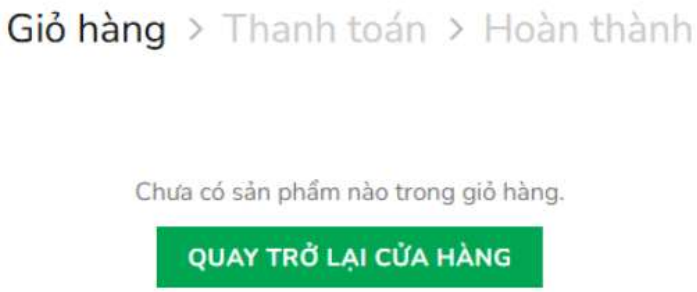
Hình 1.6: Giao diện tìm kiếm sản phẩm



Hình 1.7: Giao diện danh mục sản phẩm



Hình 1.8: Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 1.9: Giao diện giỏ hàng



Hình 1.10: Giao diện hỗ trợ khách hàng

1.2. Khảo sát chi tiết

1.2.1. Hoạt động của hệ thống

❖ Hoạt động bán hàng

- Hiển thị thông tin sản phẩm chi tiết: Khi khách hàng truy cập website, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các loại sữa hiện có. Khi chọn một sản phẩm, hệ thống đưa ra các thông tin bao gồm: tên, hình ảnh minh họa, giá bán, số lượng còn trong kho, đánh giá của khách hàng đã mua (sao và bình luận), mô tả chi tiết về thành phần và công dụng. Hệ thống cũng cung cấp thông tin về các hình thức thanh toán, khuyến mãi và ưu đãi đi kèm (nếu có).

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm: Khách hàng có thể tìm sản phẩm bằng thanh công cụ tìm kiếm nhanh theo tên sản phẩm. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ duyệt sản phẩm theo danh mục theo mức giá, hoặc theo thương hiệu. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị chính xác, kèm gợi ý các sản phẩm liên quan.

- Đăng nhập: Nếu chưa có tài khoản, khách hàng có thể đăng ký bằng cách điền thông tin cá nhân cơ bản. Nếu đã có tài khoản, khách hàng có thể đăng nhập để sử dụng đầy đủ tính năng (xem lịch sử mua hàng, lưu địa chỉ giao hàng, áp dụng mã giảm giá).

- Đăng xuất: Sau khi sử dụng, khách hàng có thể đăng xuất để đảm bảo an toàn thông tin.

- Quản lý tài khoản: Hệ thống hỗ trợ khôi phục mật khẩu qua email khi khách hàng quên.

- Giỏ hàng: Mỗi khách hàng được cấp một giỏ hàng riêng. Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ mà không bị gián đoạn quá trình mua sắm. Giỏ hàng hỗ trợ các chức năng: Thêm sản phẩm mới, cập nhật số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm khỏi giỏ. Hệ thống tự động tính tổng giá trị giỏ hàng và hiển thị phí vận chuyển (nếu có).

- Đặt hàng: Sau khi chọn được sản phẩm, khách hàng tiến hành đặt hàng bằng cách điền đầy đủ thông tin nhận hàng.

- Thanh toán: Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: trực tuyến (qua ví điện tử, thẻ ngân hàng) hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD). Khách hàng có thể áp dụng mã giảm giá/khuyến mãi khi thanh toán. Sau khi hoàn tất, hệ thống lưu đơn hàng và gửi thông báo xác nhận tới khách hàng.

- Xem các cửa hàng: Khách hàng có thể xem vị trí các cửa hàng của hệ thống.

❖ Báo cáo, thống kê

- Thống kê Doanh số & Sản phẩm:

    + Khi có yêu cầu, hệ thống sẽ tổng hợp các đơn hàng và đưa ra báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng hoặc theo từng loại sản phẩm.

    + Báo cáo bao gồm: Số lượng sản phẩm bán ra, tổng doanh thu theo kỳ, danh sách sản phẩm bán chạy nhất và sản phẩm tồn kho (có thể lọc theo số lượng).

- Thống kê Đơn hàng:

+ Hệ thống cung cấp bảng tổng hợp về số lượng đơn hàng theo từng trạng thái: Đã xác nhận, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã Hủy.

- Thống kê Khuyến mãi:

+ Báo cáo về hiệu suất của các chương trình/mã khuyến mãi đang/đã áp dụng, bao gồm số lần được sử dụng và tổng giá trị giảm giá đã áp dụng.

❖ Cập nhật thông tin hệ thống

- Quản lý Sản phẩm

+ Xem: Quản lý truy cập chức năng, hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đang bán.

+ Thêm mới: Quản lý nhập thông tin sản phẩm (tên, giá, mô tả, số lượng,...) và kích hoạt thêm mới. Hệ thống lưu sản phẩm mới vào danh mục hàng hóa.

+ Sửa: Quản lý chọn sản phẩm, thay đổi thông tin cần thiết và kích hoạt cập nhật. Hệ thống lưu lại thông tin đã sửa của sản phẩm.

+ Xóa: Quản lý chọn sản phẩm và xác nhận xóa. Hệ thống loại bỏ sản phẩm đó khỏi danh sách hàng hóa.

- Quản lý Danh mục Sản phẩm

+ Xem: Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm/loại sữa hiện có (ví dụ: Sữa tươi, Sữa chua, Sữa bột).

+ Thêm mới: Quản lý nhập tên và mô tả danh mục mới và kích hoạt tạo mới.

+ Sửa: Quản lý chọn danh mục, sửa tên/mô tả và kích hoạt cập nhật.

+ Xóa: Quản lý xác nhận xóa danh mục. Hệ thống kiểm tra và chỉ cho phép xóa nếu không còn sản phẩm nào thuộc danh mục đó.

- Quản lý Đơn hàng

+ Xem: Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng, kèm theo trạng thái hiện tại.

+ Cập nhật Trạng thái: Quản lý chọn đơn hàng và thay đổi trạng thái (chuyển từ "Chờ xử lý" sang "Đang giao", hoặc "Đã giao"). Hệ thống lưu trạng thái mới.

+ Xóa: Quản lý xác nhận xóa đơn hàng. Hệ thống kiểm tra (có thể là trạng thái đã Hủy hoặc đã Giao) trước khi thực hiện xóa.

- Quản lý Khuyến mãi

+ Xem: Hệ thống hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá đang hoạt động hoặc đã kết thúc.

+ Thêm mới: Quản lý tạo mã giảm giá mới, thiết lập tỷ lệ giảm, điều kiện áp dụng và thời gian hiệu lực (ngày bắt đầu và ngày kết thúc).

+ Sửa: Quản lý chọn chương trình khuyến mãi, thay đổi các thông tin (trừ mã) và kích hoạt cập nhật.

+ Xóa: Quản lý xác nhận xóa một chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá đã chọn.

- Quản lý Đánh giá Sản phẩm

+ Xem: Hệ thống hiển thị tất cả các đánh giá và bình luận của khách hàng đối với sản phẩm.

+ Kiểm duyệt/Duyệt: Quản lý chọn đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng và kích hoạt "Duyệt" để đánh giá đó hiển thị công khai trên website.

+ Xóa: Quản lý chọn đánh giá không phù hợp và xác nhận xóa. Hệ thống loại bỏ đánh giá đó.

- Quản lý Khách hàng

+ Xem Thông tin: Quản lý xem hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng chi tiết của họ.

1.2.2. Các yêu cầu chức năng

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Quản lý thông tin cá nhân
- Tìm kiếm sản phẩm
- Xem sản phẩm theo danh mục
- Xem chi tiết sản phẩm
- Quản lý giỏ hàng
- Thanh toán
- Đánh giá sản phẩm
- Theo dõi đơn hàng
- Xem danh sách cửa hàng
- Xem lịch sử mua hàng
- Bảo trì sản phẩm
- Bảo trì danh mục sản phẩm
- Bảo trì cửa hàng
- Quản lý đơn hàng
- Bảo trì voucher
- Bảo trì khuyến mãi

- Quản lý đánh giá sản phẩm
- Thống kê doanh thu
- Thống kê sản phẩm bán chạy
- Liên hệ

1.2.3. Các yêu cầu phi chức năng

❖ Yêu cầu về ngôn ngữ:

- Ngôn ngữ mặc định: Tiếng Việt được sử dụng làm ngôn ngữ hiển thị mặc định khi người dùng truy cập lần đầu.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Website hỗ trợ ít nhất 2 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh) để phục vụ người dùng trong và ngoài nước.

❖ Yêu cầu về môi trường:

- Hoạt động và bảo mật ổn định: Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core (C#) với SQL Server, đảm bảo tính ổn định và an toàn dữ liệu người dùng.
- Hỗ trợ nhiều trình duyệt và thiết bị: Website được tối ưu để hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox, Safari) và trên cả desktop, tablet, smartphone.
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng SQL Server để đảm bảo hiệu suất cao, dữ liệu nhất quán và dễ quản lý.

❖ Yêu cầu về giao diện:

- Thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện được thiết kế hiện đại, đơn giản, dễ thao tác, phù hợp với nhiều nhóm tuổi (từ người trẻ đến phụ huynh).
- Bố cục hợp lý: Trang chủ và các trang danh mục, sản phẩm, tin tức được tổ chức rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và sản phẩm.
- Responsive: Website hiển thị tốt trên nhiều loại màn hình (máy tính, điện thoại, máy tính bảng).

❖ Yêu cầu về hiệu năng và thời gian đáp ứng:

- Thời gian tải trang: ≤ 3 giây đối với trang sản phẩm và danh mục, đảm bảo trải nghiệm mượt mà.
- Tối ưu tài nguyên: Hệ thống tối ưu hình ảnh, video, dữ liệu để giảm tải băng thông và nâng cao tốc độ phản hồi.
- Khả năng chịu tải: Hệ thống có thể phục vụ đồng thời hàng nghìn người dùng mà vẫn đảm bảo ổn định.

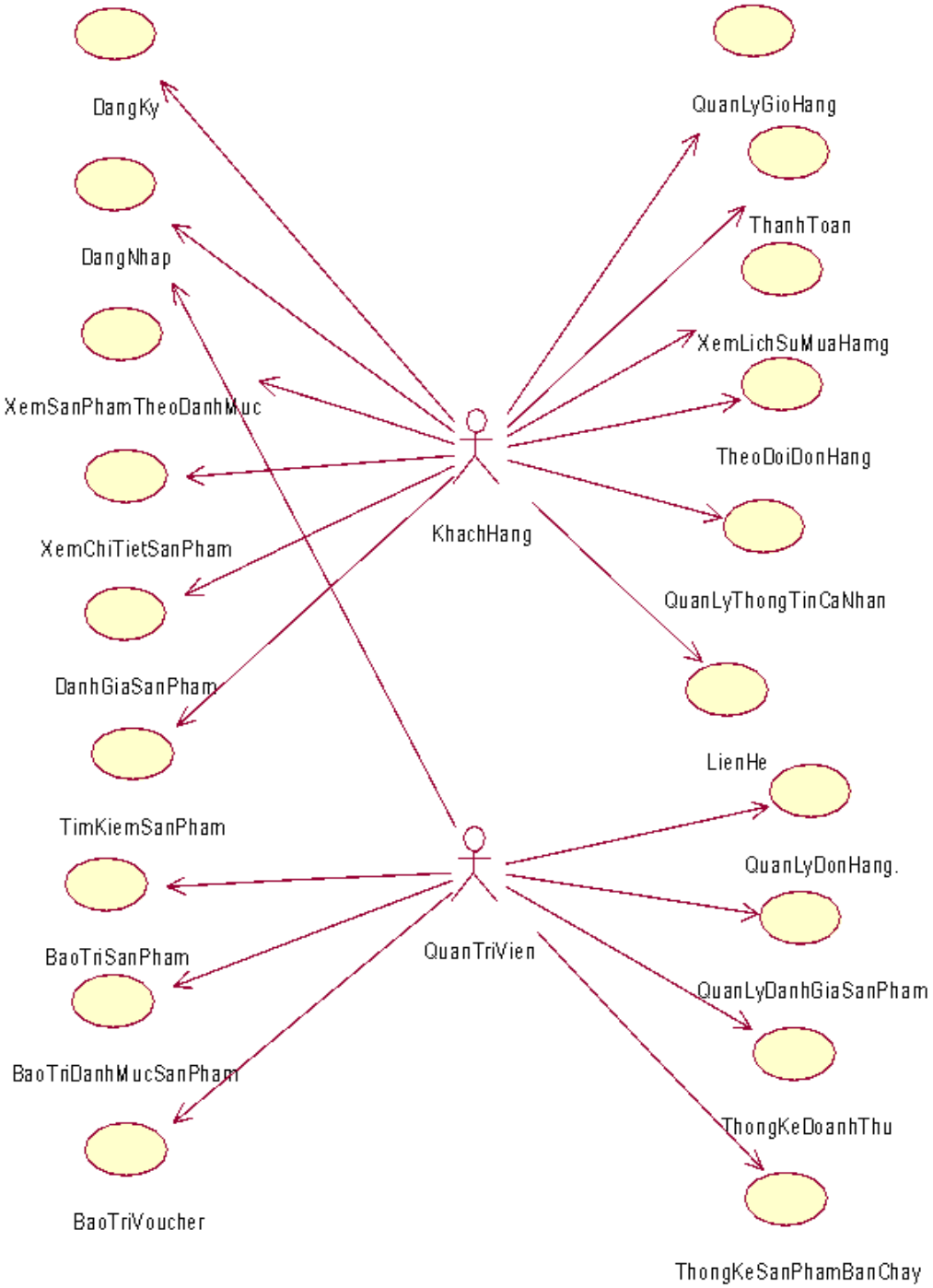
❖ Yêu cầu về độ tin cậy, tính khả dụng và khả năng bảo trì:

- Khả năng phục hồi: Có cơ chế sao lưu định kỳ và khôi phục dữ liệu nhanh khi xảy ra sự cố.
- Bảo mật: Website sử dụng giao thức HTTPS (SSL/TLS), mã hóa dữ liệu cá nhân, tuân thủ các chuẩn bảo mật để ngăn chặn tấn công SQL Injection, XSS, CSRF.
- Bảo trì và nâng cấp: Thực hiện bảo trì định kỳ, đồng thời cho phép cập nhật sản phẩm, tin tức, khuyến mãi nhanh chóng qua hệ thống quản trị nội dung (CMS).

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

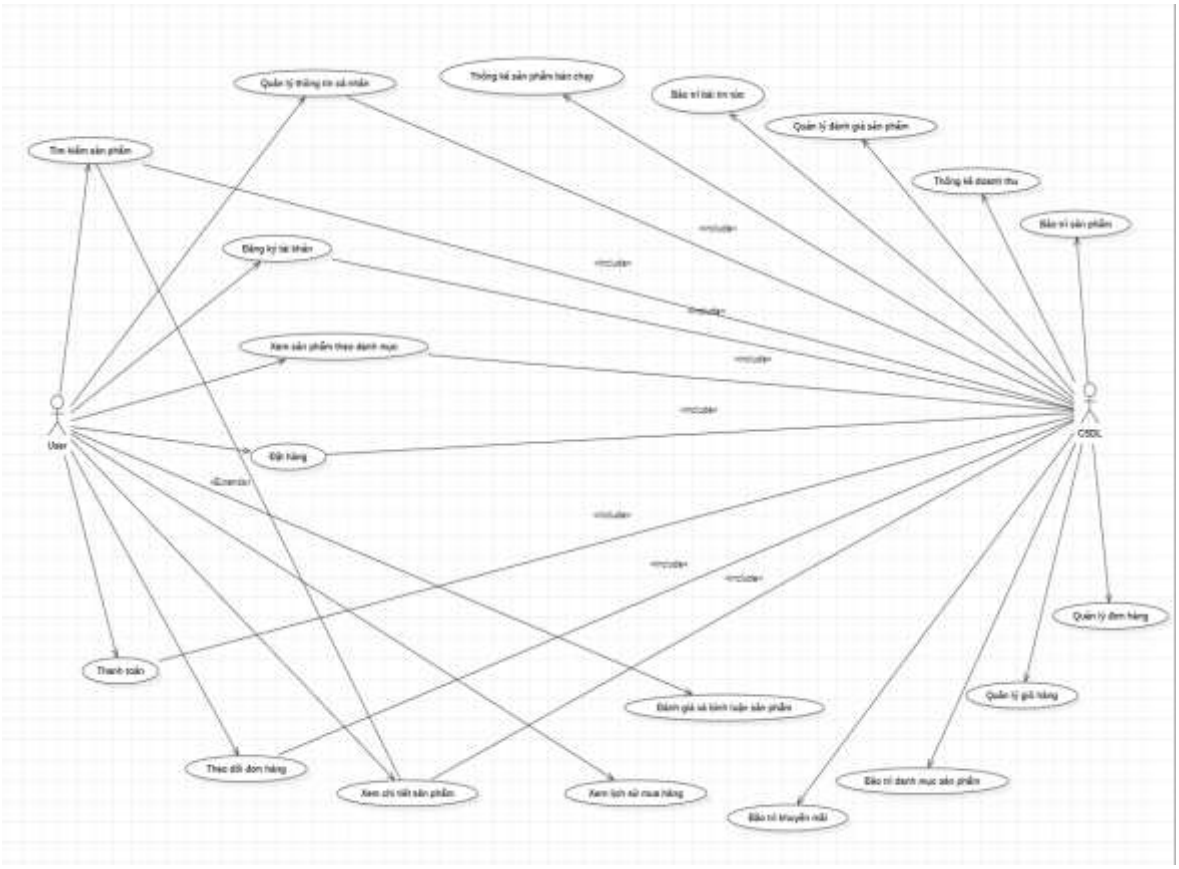
2.1. Biểu đồ use case

2.1.1. Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

2.1.2. Biểu đồ use case phân rã



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã

2.2. Mô tả chi tiết các use case

2.2.1. Mô tả use case Đăng ký tài khoản

Use case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản ở trên website NutriMilk.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút "Đăng ký" ở góc trên bên phải màn hình. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký.
    2) Người dùng nhập email, mật khẩu và kích vào nút "Đăng ký". Hệ thống hiển thị màn hình thông báo "Đăng ký thành công" và cho phép tài khoản của bạn truy cập vào hệ thống. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**
    1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Use case kết thúc.
    2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi kiểm tra thấy email đã tồn tại trong bảng TAI_KHOAN, hệ thống sẽ hiển thị "Tài khoản đã tồn tại".

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Không có.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.2. Mô tả use case Đăng nhập

Use case này cho phép người dùng Đăng nhập vào tài khoản ở trên website NutriMilk.

- **Luồng sự kiện:**
    - **Luồng cơ bản:**
        1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút "Đăng nhập" ở góc trên bên phải màn hình. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.
        2) Người dùng nhập email, mật khẩu và kích vào nút "Đăng nhập". Hệ thống hiển thị màn hình thông báo "Đăng nhập thành công" và cho phép tài khoản của bạn truy cập vào hệ thống. Use case kết thúc.
    - **Luồng rẽ nhánh:**

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Use case kết thúc.
2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi kiểm tra thấy email hoặc mật khẩu không trùng với thông tin trong bảng TAI_KHOAN, hệ thống sẽ hiển thị "Đăng nhập thất bại".

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Không có

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.3. Mô tả use case Quản lý thông tin cá nhân

Use case này cho phép người dùng sửa thông tin cá nhân ở trên website NutriMilk.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào biểu tượng user ở góc trên bên phải màn hình. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin cá nhân của người dùng.
    2) Người dùng có thể sửa các thông tin cá nhân bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, email, họ tên, số diện thoại, vai trò, địa chỉ và kích nút "Lưu". Hệ thống lưu thông tin đã sửa vào trong bảng TAI_KHOAN và hiển thị màn hình thông tin cá nhân của người dùng khi đã sửa. Use case kết thúc.
  - **Luồng rẽ nhánh:**

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Không có.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.4. Mô tả use case Tìm kiếm sản phẩm

Use case này cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm ở trên website NutriMilk.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào ô "Tìm kiếm" trên thanh menu ở trang chủ. Hệ thống sẽ hiển thị ô để nhập tìm kiếm.
    2) Người dùng nhập tên sản phẩm vào ô "tìm kiếm sản phẩm" và kích vào nút tìm kiếm. Hệ thống lấy hình ảnh minh họa từ bảng ANH_SP, tên sản phẩm, giá từ bảng SAN_PHAM và hiển thị ra màn hình. Use case kết thúc.
  - **Luồng rẽ nhánh:**
    1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Use case kết thúc.
    2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi không tìm thấy sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị "Không tìm thấy sản phẩm.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Không có.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.5. Mô tả usecase Xem sản phẩm theo danh mục

Use case này cho phép khách hàng xem danh sách các sản phẩm được phân loại theo danh mục.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case bắt đầu khi khách hàng truy cập vào trang chủ hoặc nhấn vào biểu tượng **"**Danh mục sản phẩm**"** trên thanh header của website NutriMilk.
    2) Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy tên các danh mục từ bảng "DANHMUC".
    3) Khách hàng chọn một danh mục bất kỳ. Hệ thống sẽ truy cập và lấy thông tin sản phẩm, hiển thị lên màn hình danh sách các sản phẩm có trong danh mục, mỗi sản phẩm gồm: tên sản phẩm, số lượng bán, giá từ bảng SANPHAM; ảnh từ bảng ANHSP.
    4) Khách hàng có thể click vào sản phẩm để xem chi tiết hoặc thêm vào giỏ hàng. Usecase kết thúc.
  - **Luồng rẽ nhánh:**
    1) Tại bước 3 ở luồng sự kiện, Nếu danh mục không có sản phẩm, hệ thống hiển thị thông báo "Không có sản phẩm trong danh mục này".

2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Lỗi kết nối!".Use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Không có.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.6. Mô tả use case Xem chi tiết sản phẩm

Use case này cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết sản phẩm bất kỳ.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản**:

    Use case này bắt đầu khi khách hàng click vào 1 sản phẩm bất kì trên hệ thống trang web NutriMilk. Hệ thống sẽ truy cập và lấy thông tin sản phẩm hiển thị lên màn hình thông tin chi tiết sản phẩm đó: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, số lượng bán, giá, mô tả, SAN_PHAM; phần trăm giảm giá từ bảng VOUCHER; dữ liệu ảnh từ bảng ANH_SP. Use case kết thúc

  - **Luồng rẽ nhánh:**

    1) Tại bước 1 ở luồng sự kiện, nếu không tìm được thông tin sản phẩm trong bảng SAN_PHAM, hệ thống sẽ hiện thông báo lỗi "Không tìm thấy sản phẩm". Use Case kết thúc.

2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Lỗi kết nối!". Use Case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có

- **Tiền điều kiện:**

  Không có

- **Hậu điều kiện:**

  Không có

- **Điểm mở rộng:**

  Không có

2.2.7. Mô tả usecase Quản lý giỏ hàng

Use case này cho phép khách hàng có thể chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

- **Luồng sự kiện**
  - **Luồng cơ bản:**

1) Khách hàng chọn vào phần giỏ hàng. Hệ thống sẽ lấy thông tin từ bảng CHI_TIET_GIO_HANG và hiển thị danh sách các sản phẩm có ở trong giỏ hàng. Các thông tin chi tiết của sản phẩm được hiển thị trong giỏ hàng gồm: ảnh sản phẩm được lấy từ bảng ANH, tên sản phẩm, giá được lấy từ bảng SAN_PHAM, số lượng chọn mua lấy ở bảng CHI_TIET_GIO_HANG.
2) Khách hàng chọn nhập số lượng sản phẩm để thay đổi số lượng chọn của sản phẩm.
3) Khách hàng khi ấn vào sản phẩm được hiển thị trong giỏ hàng hoặc một sản phẩm mà khách hàng muốn mua. Hệ thống sẽ

hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm. Khách hàng có thể ấn '+' để chọn số lượng sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo:"Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công" thông tin của sản phẩm vừa chọn mới sẽ được hệ thống hiển thị trong phần giỏ hàng của khách hàng.

4) Khách hàng khi ấn vào biểu tượng "thùng rác" để xóa sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn có chắc muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng" và có hai nút "Hủy" và "Đồng ý". Nếu khách hàng chọn nút "Đồng ý" hệ thống sẽ xóa sản phẩm mà khách hàng muốn xóa khỏi giỏ hàng. Nếu khách hàng chọn nút "Hủy, hệ thống sẽ hủy bỏ yêu cầu xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng của khách hàng.

Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh**

1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu không có sản phẩm nào ở trong giỏ hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng". Use case kết thúc
2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng chọn nhập số lượng để tăng số lượng, nếu sản phẩm đã hết hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo:"Sản phẩm này hiện đã hết hàng" hoặc nếu số lượng sản phẩm không đủ với số lượng mà khách hàng muốn mua, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Chỉ còn lại (số lượng còn) sản phẩm có sẵn". Use case kết thúc.
3) Tại bước 3 trong luồng cơ bản, khi khách hàng chọn "-" sẽ giảm số lượng sản phẩm muốn chọn.
4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc và use case kết thúc.

2.2.8. Mô tả use case Thanh toán

Use case này cho phép khách hàng thực hiện thanh toán cho các sản phẩm trong giỏ hàng sau khi chọn phương thức vận chuyển, thanh toán và áp dụng mã giảm giá (Voucher). Dữ liệu được lưu vào các bảng DON_HANG và CHI_TIET_DH.

- **Luồng sự kiện**
  - **Luồng cơ bản:**

(1) Use case này bắt đầu khi khách hàng đăng nhập vào hệ thống và kích vào nút **"Thanh toán"** trên trang giỏ hàng sau khi đã chọn sản phẩm muốn mua. Hệ thống lấy dữ liệu từ các bảng **GIO_HANG**, **CHI_TIET_GH**, **SAN_PHAM**, **TAI_KHOAN** để hiển thị thông tin đơn hàng gồm tên sản phẩm, số lượng, giá và tổng tiền.

(2) **Chọn phương thức vận chuyển:**

(a) Hệ thống lấy danh sách các phương thức vận chuyển từ bảng **PHUONG_THUC_VC**.

(b) Khách hàng chọn một phương thức vận chuyển mong muốn (VD: Giao nhanh, Giao tiêu chuẩn).

(3) **Chọn phương thức thanh toán:**

(a) Hệ thống lấy danh sách phương thức thanh toán từ bảng **PHUONG_THUC_TT**.
(b) Khách hàng chọn một phương thức (VD: Thanh toán khi nhận hàng, Chuyển khoản, Ví điện tử).

(4) **Áp dụng mã giảm giá (nếu có):**

(a)Khách hàng nhập mã khuyến mãi (Voucher).

(b) Hệ thống kiểm tra mã trong bảng **VOUCHER** (ngày hiệu lực và điều kiện áp dụng).

(c) Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật tổng tiền đơn hàng theo phần trăm giảm trong **phanTramGiam**.

(5) **Xác nhận thanh toán:**

(a) Khách hàng nhấn nút **"Xác nhận đơn hàng"**.

(b) Hệ thống tạo bản ghi mới trong bảng **DON_HANG**, gồm: maTaiKhoan, maPTVC, maPTTT, maVoucher, tongTienHang, ngayDatHang, trangThaiDonHang = 'Đang xử lý', trangThaiTT.

(c) Hệ thống tạo các bản ghi tương ứng trong **CHI_TIET_DH** (theo sản phẩm trong giỏ hàng).

(d) Hệ thống xóa dữ liệu trong **CHI_TIET_GH** sau khi đơn hàng đã được ghi nhận.

(6) **Hoàn tất:**

(a) Hệ thống hiển thị thông báo "Đặt hàng thành công" và gửi email xác nhận cho khách hàng.

(b) Khách hàng có thể xem lại đơn hàng trong mục "Đơn hàng của tôi".

Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

(2a) Nếu không có phương thức vận chuyển khả dụng → Hệ thống hiển thị "Hiện chưa có đơn vị vận chuyển phù hợp".

(3a) Nếu khách hàng chưa chọn phương thức thanh toán → Hệ thống hiển thị "Vui lòng chọn phương thức thanh toán".

(4a) Nếu mã giảm giá không hợp lệ hoặc hết hạn → Hệ thống hiển thị "Mã khuyến mãi không tồn tại hoặc đã hết hạn".

(5a) Nếu quá trình thanh toán lỗi → Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên giỏ hàng (**CHI_TIET_GH**).

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Thời gian xử lý giao dịch ≤ 30 giây.

  Hệ thống tự động tính đúng **tổng tiền sau khi áp dụng Voucher**.

  Email xác nhận gửi ngay sau khi đặt hàng thành công.

- **Tiền điều kiện:**

  Khách hàng đã đăng nhập (**TAI_KHOAN**).

  Giỏ hàng không rỗng (**CHI_TIET_GH** có dữ liệu).

- **Hậu điều kiện:**

  Dữ liệu mới được thêm vào **DON_HANG** và **CHI_TIET_DH**.

  Giỏ hàng được xóa sau khi thanh toán thành công.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.9. Mô tả use case Theo dõi đơn hàng

Use case này cho phép khách hàng xem danh sách các đơn hàng của mình, theo dõi trạng thái xử lý và xem chi tiết từng đơn hàng. Dữ liệu được lấy từ các bảng DON_HANG, CHI_TIET_DH, PHUONG_THUC_VC.

- **Luồng sự kiện**
  - **Luồng cơ bản:**

    (1) Use case bắt đầu khi khách hàng đăng nhập và chọn mục **"Đơn hàng của tôi"** trong tài khoản. Hệ thống lấy dữ liệu từ bảng **DON_HANG** (lọc theo maTaiKhoan) để hiển thị danh sách các đơn hàng với thông tin: mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái.

    (2) **Xem chi tiết đơn hàng:**

    (a) Khách hàng chọn một đơn hàng cụ thể.
    (b) Hệ thống truy xuất dữ liệu từ **CHI_TIET_DH** (theo maDonHang) và hiển thị thông tin sản phẩm, số lượng, giá, cùng phương thức vận chuyển (**PHUONG_THUC_VC**).

    (3) **Theo dõi trạng thái:**

    (a) Trường trangThaiDonHang trong **DON_HANG** thể hiện tiến độ ("Đang xử lý", "Đang giao", "Hoàn tất", "Đã hủy").
    (b) Khi quản trị viên cập nhật, trạng thái sẽ được tự động hiển thị lại cho khách hàng.

    Use case kết thúc.

  - **Luồng rẽ nhánh:**

(1a) Nếu khách hàng chưa có đơn hàng → Hiển thị "Bạn chưa có đơn hàng nào".

(2a) Nếu đơn hàng bị hủy → Hiển thị "Đơn hàng đã bị hủy".

(3a) Nếu trạng thái = "Đang giao" → Hệ thống hiển thị chi tiết đơn vị vận chuyển và phí vận chuyển (từ **PHUONG_THUC_VC.phiVanChuyen**).

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

Dữ liệu đơn hàng phải được cập nhật theo thời gian thực.

- **Tiền điều kiện:**

Khách hàng đã đăng nhập.

- **Hậu điều kiện:**

Hệ thống hiển thị danh sách và chi tiết đơn hàng chính xác.

- **Điểm mở rộng:**

Không có.

2.2.10. Mô tả use case Xem lịch sử mua hàng

Use case này cho phép khách hàng xem lại các đơn hàng đã hoàn tất, xem chi tiết sản phẩm và có thể thực hiện thao tác mua lại.

- **Luồng sự kiện**
  - **Luồng cơ bản:**

(1) Use case bắt đầu khi khách hàng đăng nhập và chọn mục "Lịch sử mua hàng".

(2) Hệ thống truy xuất dữ liệu từ bảng DON_HANG và CHI_TIET_DH, lọc theo maTaiKhoan.

(3) Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã hoàn tất gồm: mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, tên phương thức thanh toán từ bảng PHUONG_THUC_TT, và trạng thái đơn hàng.

(4) Khi khách hàng nhấn vào một đơn hàng, hệ thống hiển thị chi tiết ảnh sản phẩm từ bảng ANH_SP, tên sản phẩm, giá bán từ bảng SAN_PHAM, số lượng từ bảng CHI_TIET_DH.

(5) Khách hàng có thể chọn "Mua lại", hệ thống sẽ thêm toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng đó vào CHI_TIET_GH.

Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**

(1) Nếu khách hàng chưa từng mua hàng → Hiển thị "Không có đơn hàng nào".

(2) Nếu trạng thái thanh toán = "Thất bại" → Hiển thị cảnh báo "Thanh toán không thành công".

(3) Tại mỗi thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

Hệ thống cho phép thao tác "Mua lại" trực tiếp từ trang lịch sử đơn hàng.

- **Tiền điều kiện:**

Khách hàng đã đăng nhập.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.11. Mô tả use case Đánh giá sản phẩm

Use case này cho phép khách hàng đã mua hàng thành công có thể để lại đánh giá (số sao) và bình luận (nhận xét) về sản phẩm mà họ đã mua.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case bắt đầu khi khách hàng truy cập vào trang chi tiết đơn hàng mà họ đã mua. Hệ thống lấy thông tin chi tiết đơn hàng và hiển thị bao gồm: mã đơn hàng, tổng tiền, trạng thái, ngày đặt từ bảng DON_HANG; mã sản phẩm, số luọng từ bảng CHI_TIET_DON_HANG; tên sản phẩm từ bảng SAN_PHAM.
    2) Khách hàng kích chọn "đánh giá". Hệ thống hiển thị form bao gồm số sao (1-5 sao) và nội dung bình luận. Khách hàng nhập thông tin và kích chọn gửi.
    3) Hệ thống lưu dữ liệu bao gồm: mã đánh giá, mã tài khoản, mã sản phẩm, số sao, bình luận, ngày tạo, ngày cập nhật vào bảng DANH_GIA_SAN_PHAM.
    4) Hệ thống thông báo "Cảm ơn bạn đã đánh giá sản phẩm!" và hiển thị bình luận mới của khách hàng trên trang chi tiết sản phẩm. Use case kết thúc.
  - **Luồng rẽ nhánh:**
    1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, Nếu khách hàng chưa nhận hàng (đơn ở trạng thái Chờ xác nhận/Đang giao), hệ thống hiển

thị thông báo: “Bạn chỉ có thể đánh giá sau khi đơn hàng được giao thành công”.

2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Khách hàng đã đăng nhập hệ thống.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.12. Mô tả use case Bảo trì sản phẩm.

Use case cho phép người quản lý xem, thêm, sửa, xóa sản phẩm.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản**

1. Xem thông tin các sản phẩm:

   Use case này bắt đầu khi người quản lý kích vào nút “Quản lý sản phẩm” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các sản phẩm(mã sản phẩm, tên sản phẩm,ảnh, giá, mô tả, thể tích, đơn vị tính, số lượng tồn) từ bản SAN_PHAM trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình

2. Thêm sản phẩm:

   a. Người quản lý kích vào nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách các sản phẩm. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin cho sản phẩm mới(mã sản phẩm, tên sản phẩm, ảnh, giá,…)

b. Người quản lý nhập thông tin của sản phẩm mới và kích nút "Tạo mới". Hệ thống sẽ kiểm tra và tạo một bản ghi mới trong bảng SAN_PHAM và hiển thị danh sách các sản phẩm được cập nhật.

2. Sửa sản phẩm:

a) Người quản lý kích vào nút "Sửa" trên một dòng sản phẩm. Hệ thống hiển thị màn hình với các thông tin cũ của sản phẩm(tên sản phẩm, ảnh, giá, …)

b) Người quản lý chọn thông tin muốn sửa và nhập thông tin mới. Sau khi hoàn tất, người quản lý kích nút "Cập nhật". Hệ thống sẽ lưu thông tin mặt hàng trong bảng SAN_PHAM và hiển thị lại danh sách sản phẩm đã cập nhật.

2. Xóa sản phẩm:

a) Người quản lý kích vào nút "Xóa" trên một dòng sản phẩm. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa sản phẩm.

b) Người quản lý kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ xóa sản phẩm được chọn khỏi bảng SAN_PHAM và hiển thị lại danh sách sản phẩm đã được cập nhật.

Use case kết thúc

- **Luồng rẽ nhánh**

1. Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không thêm mới sản phẩm và hiển thị danh sách sản phẩm ban đầu.
2. Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu hệ thống kiểm tra thông tin "Mã sản phẩm" đã tồn tại. Hệ thống sẽ không thêm mới sản phẩm và hiển thị màn hình thông báo.
3. Tại bước 3b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không cập nhật thông tin sản phẩm mới và hiển thị lại danh sách sản phẩm ban đầu.

4. Tại bước 4b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không xóa sản phẩm đã chọn và hiển thị lại danh sách sản phẩm ban đầu.
5. Tại mỗi thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi.

Use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản lý, người chủ hệ thống thực hiện.

- **Tiền điều kiện**

  Người quản lý phải có quyền truy cập vào hệ thống và đã đăng nhập thành công.

- **Hậu điều kiện**

  Nếu use case thành công, thông tin về mặt hàng sẽ được cập nhật, thêm mới hoặc xóa thành công. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

- **Điểm mở rộng**

  Không có

2.2.13. Mô tả use case Bảo trì danh mục sản phẩm

Use case cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa các danh mục sản phẩm để sắp xếp sản phẩm theo loại, thương hiệu hoặc nhóm hàng.

- **Luồng sự kiện**
  - **Luồng cơ bản**

    1) Xem thông tin các danh mục:

    Use case bắt đầu khi người quản lý chọn chức năng "Quản lý danh mục sản phẩm". Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có trong bảng DANH_MUC (mã danh mục, tên danh mục, mô tả).

    2) Thêm danh mục sản phẩm mới:

a) Người quản lý kích nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách các danh mục. . Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin cho danh mục mới(mã danh mục, tên danh mục, mô tả).

b) Người quản lý nhập thông tin của danh mục mới và kích nút “Tạo mới”. Hệ thống sẽ kiểm tra và tạo một bản ghi mới trong bảng DANH_MUC và hiển thị danh sách các danh mục được cập nhật.

3) Sửa danh mục sản phẩm:

a) Người quản lý kích vào nút “Sửa” trên một dòng danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình với các thông tin cũ của danh mục(tên danh mục, mô tả).

b) Người quản lý chọn thông tin muốn sửa và nhập thông tin mới. Sau khi hoàn tất, người quản lý kích nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ lưu thông tin danh mục trong bảng DANH_MUC và hiển thị lại danh sách danh mục đã cập nhật.

4) Xóa danh mục sản phẩm:

a) Người quản lý kích vào nút “Xóa” trên một dòng danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa danh mục.

b) Người quản lý kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ kiểm tra và xóa danh mục được chọn khỏi bảng DANH_MUC và hiển thị lại danh sách danh mục đã được cập nhật.

Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh**

1) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút “Hủy bỏ” thì hệ thống sẽ không thêm mới danh mục và hiển thị danh sách danh mục ban đầu.

2) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu hệ thống kiểm tra thông tin "Mã danh mục" đã tồn tại. Hệ thống sẽ không thêm mới danh mụcvà hiển thị màn hình thông báo.
3) Tại bước 3b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không cập nhật thông tin danh mục mới và hiển thị lại danh sách danh mục ban đầu.
4) Tại bước 4b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không xóa danh mục đã chọn và hiển thị lại danh sách danh mục ban đầu.
5) Tại bước 4b của luồng cơ bản, nếu hệ thống kiểm tra vẫn còn sản phẩm đang nằm trong danh mục muốn xóa. Hệ thống sẽ không xóa danh mục đã chọn và hiển thị màn hình thông báo.
6) Tại mỗi thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi.

Use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt**

  Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản lý, người chủ hệ thống thực hiện.

- **Tiền điều kiện**

  Người quản lý phải có quyền truy cập vào hệ thống và đã đăng nhập thành công.

- **Hậu điều kiện**

  Nếu use case thành công, thông tin về danh mục sẽ được cập nhật, thêm mới hoặc xóa thành công. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

- **Điểm mở rộng**

  Không có

2.2.14. Mô tả use case Quản lý đơn hàng

Use case này cho phép người quản lý xem danh sách đơn hàng, xử lý, thay đổi trạng thái và cập nhật thông tin đơn hàng, xóa đơn .

- **Luồng sự kiện**
  - **Luồng cơ bản:**

    1) Xem danh sách đơn hàng:

    Use case bắt đầu khi người quản lý chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" trên menu quản lý. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng(mã đơn hàng, tổng tiền , trạng thái, ngày đặt).

    2) Xử lý, cập nhật thông tin đơn hàng:

    a) Người quản lý kích vào nút "Sửa trạng thái" trên một dòng đơn hàng. Hệ thống hiển thị các thông tin của đơn hàng(tên đơn hàng, tổng tiền, trạng thái đơn hàng, ngày đặt, mã khách hàng) từ bảng DON_HANG.

    b) Người quản lý chọn trạng thái mới "Đang xử lý", "Đang giao", "Đã giao", "Đã Hủy". Hệ thống sẽ lưu lại trạng thái đơn hàng vừa cập nhật và hiển thị lại danh sách đơn hàng.

    3) Xóa đơn hàng

    a) Người quản lý kích vào nút "Xóa" trên một dòng đơn hàng. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

    b) Người quản lý đơn hàng kích vào nút "Đồng ý" Hệ thống sẽ xóa đơn hàng khỏi bảng DON_HANG và hiển thị lại danh sách các đơn hàng được cập nhật.

    Use case kết thúc.

  - **Luồng rẽ nhánh**

    1) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu người quản lý chọn trạng thái đơn hàng không hợp lệ (đã giao nhưng chưa thanh toán). Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo và sẽ không cập nhật trạng thái đơn hàng đã chọn.

2) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích nút "Hủy bỏ", thì hệ thống sẽ không cập nhật trạng thái đơn mới và hiển thị lại danh sách thông tin các đơn hàng ban đầu.
3) Tại bước 3b của luồng cơ bản, nếu người quản lý ấn "Đồng ý" mà đơn hàng vẫn còn đang ở các trạng thái "Đang xử lý", "Đang giao". Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo và sẽ không xóa đơn hàng đã chọn.
4) Tại bước 3b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích nút "Hủy bỏ". Hệ thống sẽ không xóa đơn hàng đã chọn và hiển thị lại danh sách dơn hàng ban đầu.
5) Tại mỗi thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi.

Use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt**

  Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản lý, người chủ hệ thống thực hiện.

- **Tiền điều kiện**

  Người quản lý phải có quyền truy cập vào hệ thống và đã đăng nhập thành công.

- **Hậu điều kiện**

  Nếu use case thành công, thông tin về đơn hàng sẽ được cập nhật hoặc xóa thành công. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

- **Điểm mở rộng**

  Không có.

2.2.15. Mô tả use case Bảo trì voucher

Use case này cho phép người quản lý xem, thêm, sửa, xóa các chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá cho sản phẩm

- **Luồng sự kiện**
  - **Luồng cơ bản**

1) Xem các thông tin khuyến mãi:

   Use case này bắt đầu khi người quản lý kích chọn chức năng "Quản lý khuyến mãi" trên menu quản lý. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thông tin khuyến mãi(mã voucher, tên voucher, phần trăm giảm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc,điều kiện áp dụng).

2) Thêm các chương trình khuyến mãi:

   a) Người quản lý kích vào nút "Thêm mới" trên cửa sổ danh sách các khuyến mãi. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin cho khuyến mãi mới(Mã voucher, tên voucher, phần trăm giảm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điều kiện áp dụng) từ bảng VOUCHER.

   b) Người quản lý nhập thông tin của khuyến mãi mới và kích nút "Tạo mới". Hệ thống sẽ kiểm tra và tạo một bản ghi mới trong bảng VOUCHER và hiển thị danh sách các khuyến mãi được cập nhật

3) Sửa các chương trình khuyến mãi:

   a) Người quản lý kích vào nút "Sửa" trên một dòng voucher. Hệ thống hiển thị màn hình với các thông tin cũ voucher (tên khuyến mãi, phần trăm giảm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

   b) Người quản lý chọn thông tin muốn sửa và nhập thông tin mới. Sau khi hoàn tất, người quản lý kích nút "Cập nhật". Hệ thống sẽ lưu thông tin mặt hàng trong bảng VOUCHER và hiển thị lại danh sách khuyến mãi đã cập nhật.

4) Xóa các chương trình khuyến mãi:

   a) Người quản lý kích vào nút "Xóa" trên một dòng khuyến mãi. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa khuyến mãi.

b) Người quản lý kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa voucher được chọn khỏi bảng VOUCHER và hiển thị lại danh sách voucher đã được cập nhật.

Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh**

1) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút “Hủy bỏ” thì hệ thống sẽ không thêm mới khuyến mãi và hiển thị danh sách khuyến mãi ban đầu.
2) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu hệ thống kiểm tra thông tin “Mã khuyến mãi” đã tồn tại. Hệ thống sẽ không thêm mới voucherva hiển thị màn hình thông báo.
3) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu hệ thống kiểm tra thông tin ngày bắt đầu > ngày kết thúc. Hệ thống sẽ không thêm mới voucherva hiển thị màn hình thông báo.
4) Tại bước 3b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút “Hủy bỏ” thì hệ thống sẽ không cập nhật thông tin voucher mới và hiển thị lại danh sách voucher ban đầu.
5) Tại bước 4b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút “Hủy bỏ” thì hệ thống sẽ không xóa voucher đã chọn và hiển thị lại danh sách voucher ban đầu.
6) Tại mỗi thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi.

Use case kết thúc

- **Các yêu cầu đặc biệt**

Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản lý, người chủ hệ thống thực hiện.

- **Tiền điều kiện**

Người quản lý phải có quyền truy cập vào hệ thống và đã đăng nhập thành công.

- **Hậu điều kiện**

  Nếu use case thành công, thông tin về khuyến mãi sẽ được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

- **Điểm mở rộng**

  Không có.

2.2.16. Mô tả use case Quản lý đánh giá sản phẩm

Use case này cho phép quản trị viên xem, kiểm duyệt các đánh giá bình luận của người dùng đối với sản phẩm, đồng thời xóa các đánh giá không phù hợp.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích chọn "Đánh giá sản phẩm" trên menu quản trị. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đánh giá với các thông tin gồm: mã đánh giá, mã tài khoản, mã sản phẩm, số sao, bình luận, ngày tạo, ngày cập nhật, trạng thái đánh giá từ bảng DANH_GIA_SP.
    2) Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm:
       a) Quản trị viên chọn đánh giá đang chờ duyệt và kích vào nút "Duyệt" trên đánh giá đó. Hệ thống sẽ đưa ra thông báo "Bạn có chắc chắn duyệt đánh giá này?" lên màn hình
       b) Quản trị viên kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ sửa thông tin trạng thái đánh giá của đánh giá đó trong bảng DANH_GIA_SP và hiển thị danh sách các đánh giá đã cập nhật.
    3) Xoá đánh giá:

a) Quản trị viên kích vào nút "Xóa" trên một dòng đánh giá. Hệ thống sẽ đưa ra thông báo "Bạn có chắc chắn muốn xóa đánh giá này?" lên màn hình.
b) Quản trị viên kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ xóa đánh giá được chọn khỏi bảng DANH_GIA_SP và hiển thị danh sách các đánh giá đã cập nhật. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**
  1) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu quản trị viên kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không duyệt đánh giá và hiển thị danh sách đánh giá ban đầu.
  2) Tại bước 3b của luồng cơ bản, nếu quản trị viên kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không xóa đánh giá và hiển thị danh sách đánh giá ban đầu.
  3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Use case này chỉ cho phép người có vai trò như người quản trị thực hiện.

- **Tiền điều kiện:**

  Người quản trị cần đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case này.

- **Hậu điều kiện:**

  Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về đánh giá sản phẩm sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.17. Mô tả use case Thống kê doanh thu

Use case này cho phép quản trị viên có quyền xem thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích chuột vào nút "Thống kê doanh thu" trên thanh menu quản trị. Hệ thống hiển thị lựa chọn xem theo ngày, tháng, năm
    2) Quản trị viên kích lựa chọn thời gian. Hệ thống sẽ lấy thông tin về mã đơn hàng, tổng tiền hàng, trạng thái thanh toán trong bảng DON_HANG và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.
  - **Luồng rẽ nhánh:**
    1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu trong bảng DON_HANG chưa có dữ liệu, thì hệ thống thông báo: "Chưa có doanh thu!". Use case kết thúc.
    2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt**:

  Use case này chỉ cho phép người có vai trò như người quản trị thực hiện.
- **Tiền điều kiện:**

  Người quản trị cần đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case này.
- **Hậu điều kiện:**

  Không có.
- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.18. Mô tả use case Thống kê sản phẩm bán chạy

Use case này cho phép quản trị viên có quyền xem thống kê sản phẩm bán chạy.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**

1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích chuột vào nút "Sản phẩm bán chạy" trên menu quản trị.
2) Hệ thống sẽ lấy thông tin về mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá, số lượng bán trong bảng SAN_PHAM được sắp xếp theo số lượng bán từ cao xuống thấp và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh:**
  1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu trong bảng SAN_PHAM chưa có dữ liệu, thì hệ thống thông báo: "Chưa có sản phẩm bán!". Use case kết thúc
  2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Use case này chỉ cho phép người có vai trò như người quản trị thực hiện.

- **Tiền điều kiện:**

  Người quản trị cần đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case này.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.19. Mô tả use case Liên hệ

Use case này cho phép khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ, góp ý qua form liên hệ.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích chuột vào nút "Liên hệ" trên thanh menu. Hệ thống sẽ hiện form cho khách hàng nhập các thông tin cá nhân về họ tên, email, tiêu đề, nội dung.

2) Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu vào form liên hệ. Khách hàng nhấn nút "Gửi" để gửi thông tin liên hệ đến hệ thống.

- **Luồng rẽ nhánh:**
  1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu khách hàng nhập lại.". Use case kết thúc.
  2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Không có.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.20. Mô tả use case Xem danh sách cửa hàng

Use case này cho phép khách hàng xem vị trí các cửa hàng.

- **Luồng sự kiện:**
  - **Luồng cơ bản:**
    1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích chuột vào nút "Danh sách cửa hàng" trên thanh menu. Hệ thống sẽ hiện bản đồ vị trí các cửa hàng.
    2) Khách hàng có thể nhập vị trí của họ để tìm ra các cửa hàng gần nhất.
  - **Luồng rẽ nhánh:**

1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu khách hàng nhập lại!". Use case kết thúc.
2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:**

  Không có.

- **Tiền điều kiện:**

  Không có.

- **Hậu điều kiện:**

  Không có.

- **Điểm mở rộng:**

  Không có.

2.2.21. Mô tả use case Bảo trì cửa hàng

Use case cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa các cửa hàng.

- **Luồng cơ bản**

1) Xem thông tin các danh mục:

Use case bắt đầu khi người quản trị chọn chức năng "Quản lý cửa hàng". Hệ thống hiển thị danh sách cửa hàng hiện có trong bảng CUA_HANG (mã danh mục, tên danh mục, mô tả).

2) Thêm danh mục sản phẩm mới:

c) Người quản lý kích nút "Thêm mới" trên cửa sổ danh sách các danh mục. . Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin cho danh mục mới(mã danh mục, tên danh mục, mô tả).

d) Người quản lý nhập thông tin của danh mục mới và kích nút "Tạo mới". Hệ thống sẽ kiểm tra và tạo một bản ghi mới trong bảng DANH_MUC và hiển thị danh sách các danh mục được cập nhật.

3) Sửa danh mục sản phẩm:
    c) Người quản lý kích vào nút "Sửa" trên một dòng danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình với các thông tin cũ của danh mục(tên danh mục, mô tả).
    d) Người quản lý chọn thông tin muốn sửa và nhập thông tin mới. Sau khi hoàn tất, người quản lý kích nút "Cập nhật". Hệ thống sẽ lưu thông tin danh mục trong bảng DANH_MUC và hiển thị lại danh sách danh mục đã cập nhật.
4) Xóa danh mục sản phẩm:
    c) Người quản lý kích vào nút "Xóa" trên một dòng danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa danh mục.
    d) Người quản lý kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ kiểm tra và xóa danh mục được chọn khỏi bảng DANH_MUC và hiển thị lại danh sách danh mục đã được cập nhật.

Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh**

1) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không thêm mới danh mục và hiển thị danh sách danh mục ban đầu.
2) Tại bước 2b của luồng cơ bản, nếu hệ thống kiểm tra thông tin "Mã danh mục" đã tồn tại. Hệ thống sẽ không thêm mới danh mụcvà hiển thị màn hình thông báo.
3) Tại bước 3b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không cập nhật thông tin danh mục mới và hiển thị lại danh sách danh mục ban đầu.
4) Tại bước 4b của luồng cơ bản, nếu người quản lý kích vào nút "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ không xóa danh mục đã chọn và hiển thị lại danh sách danh mục ban đầu.

5) Tại bước 4b của luồng cơ bản, nếu hệ thống kiểm tra vẫn còn sản phẩm đang nằm trong danh mục muốn xóa. Hệ thống sẽ không xóa danh mục đã chọn và hiển thị màn hình thông báo.
6) Tại mỗi thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi.

Use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt**

Use case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản lý, người chủ hệ thống thực hiện.

- **Tiền điều kiện**

Người quản lý phải có quyền truy cập vào hệ thống và đã đăng nhập thành công.

- **Hậu điều kiện**

Nếu use case thành công, thông tin về cửa hàng được cập nhật, thêm mới, xóa thành công. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

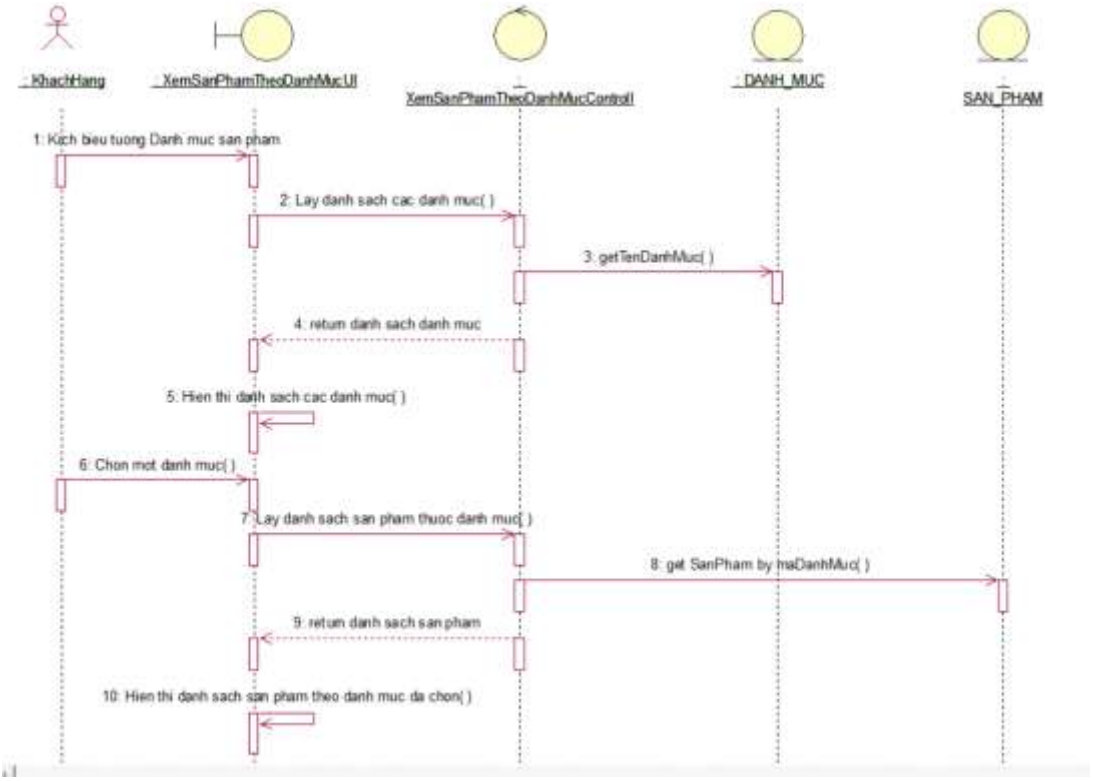
- **Điểm mở rộng**

Không có

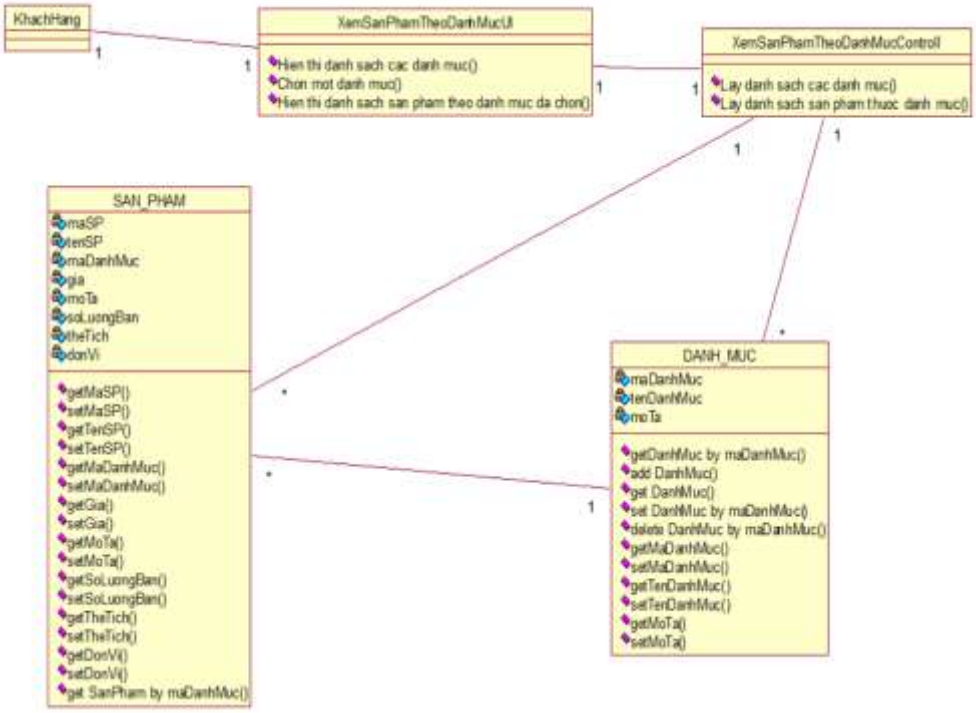
2.3. Phân tích các use case

2.3.1. Phân tích use case Xem sản phẩm theo danh mục

2.3.1.1. Biểu đồ trình tự

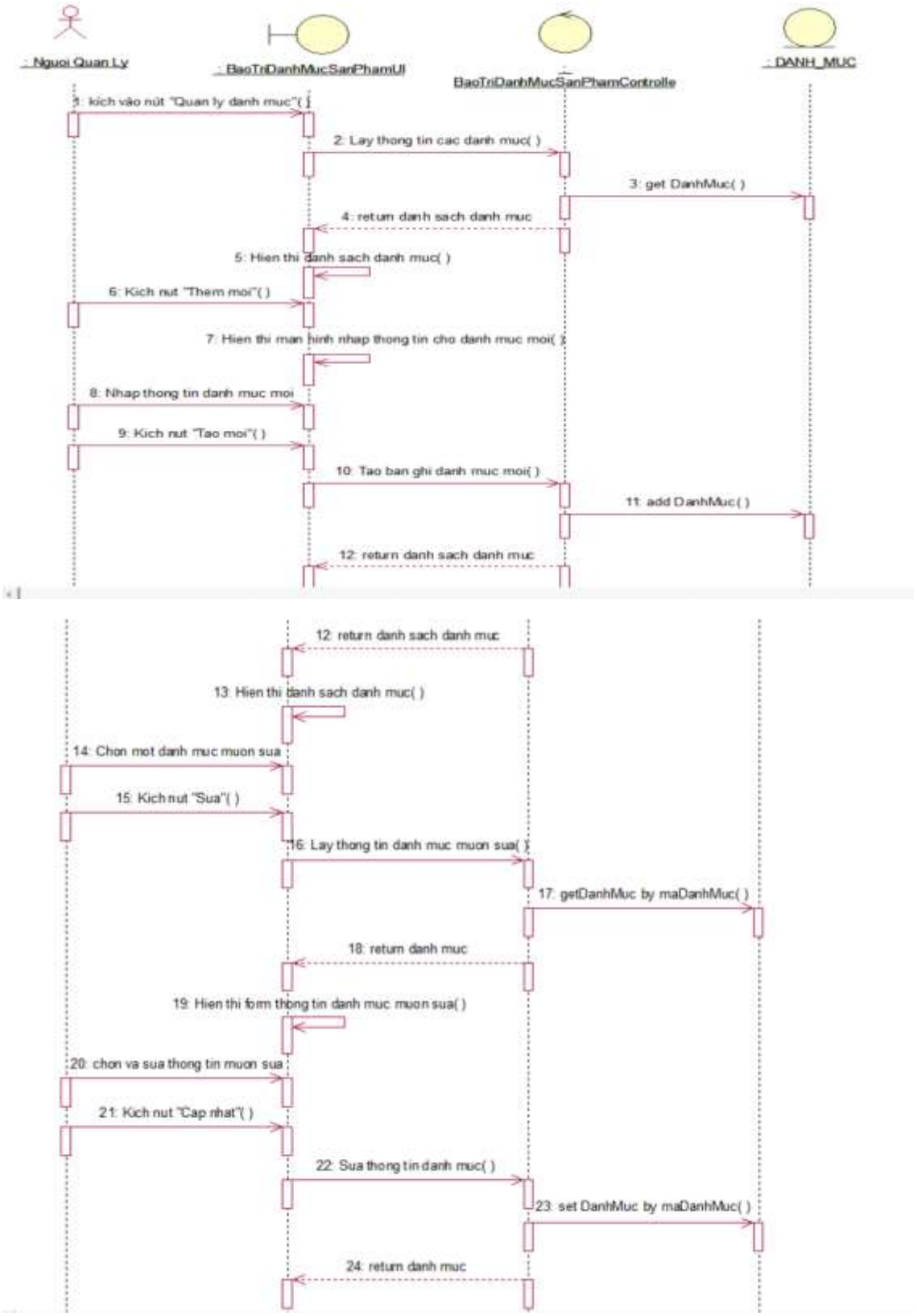


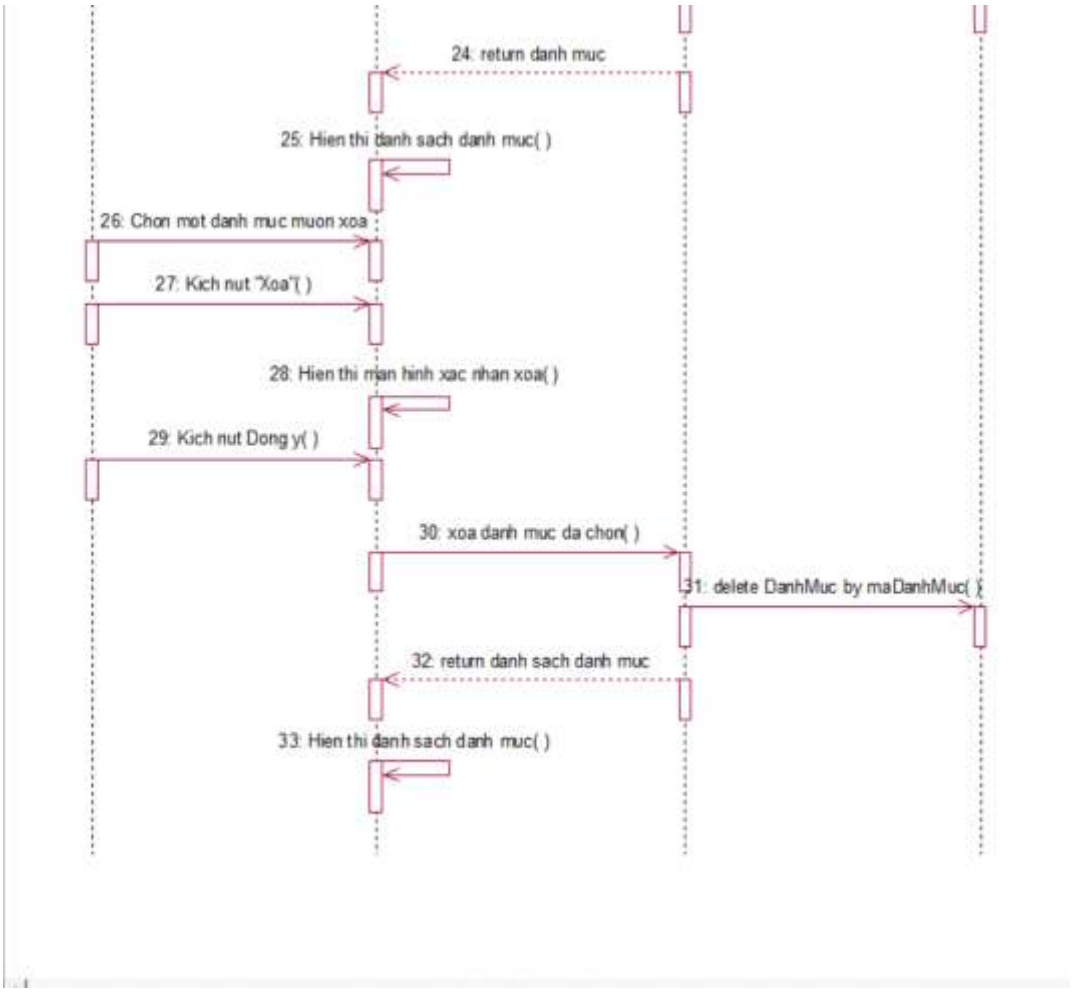
2.3.1.2. Biểu đồ lớp phân tích



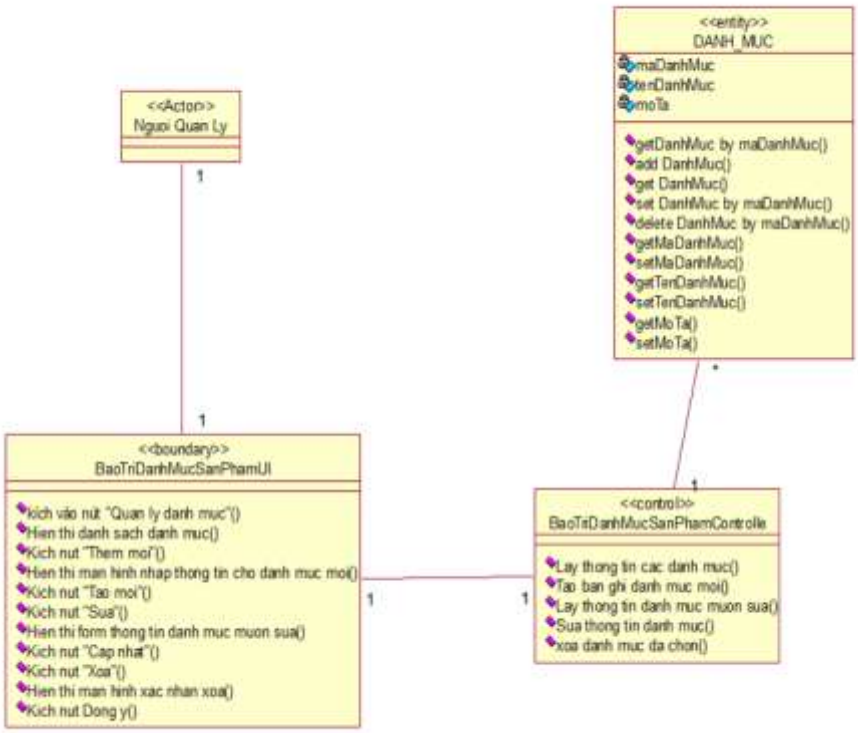
2.3.2. Phân tích use case Bảo trì danh mục sản phẩm

2.3.2.1. Biểu đồ trình tự



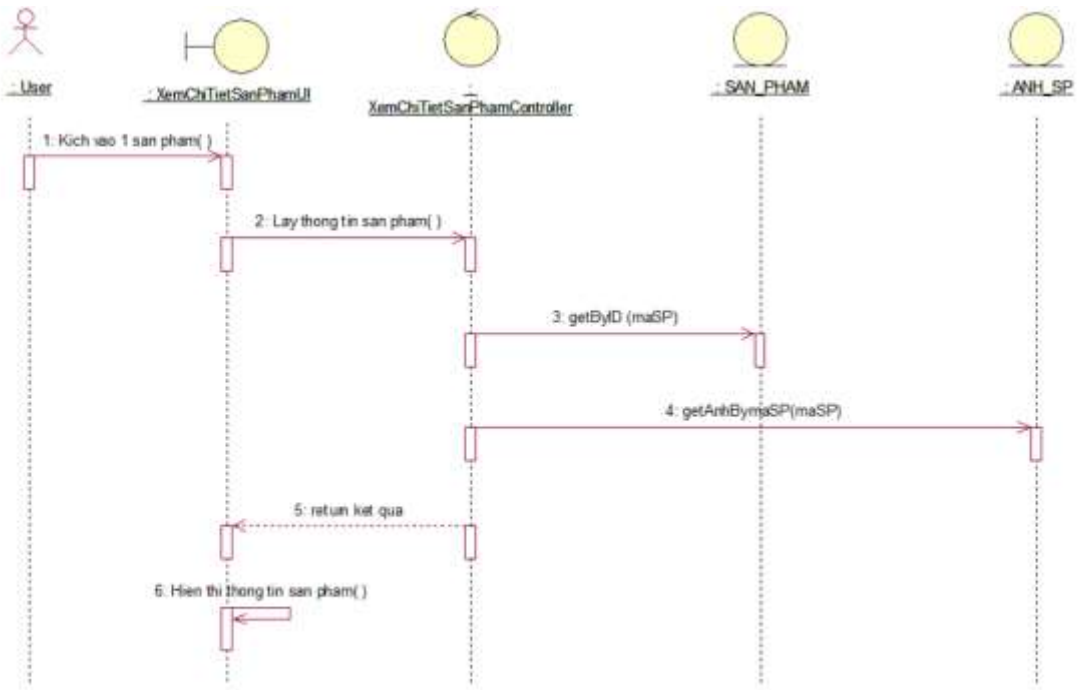

24: return danh muc
25: Hien thi danh sach danh muc( )
26: Chon mot danh muc muon xoa
27: Kich nut "Xoa"( )
28: Hien thi man hinh xac nhan xoa( )
29: Kich nut Dong y( )
30: xoa danh muc da chon( )
31: delete DanhMuc by maDanhMuc( )
32: return danh sach danh muc
33: Hien thi danh sach danh muc( )

2.3.2.2. Biểu đồ lớp phân tích

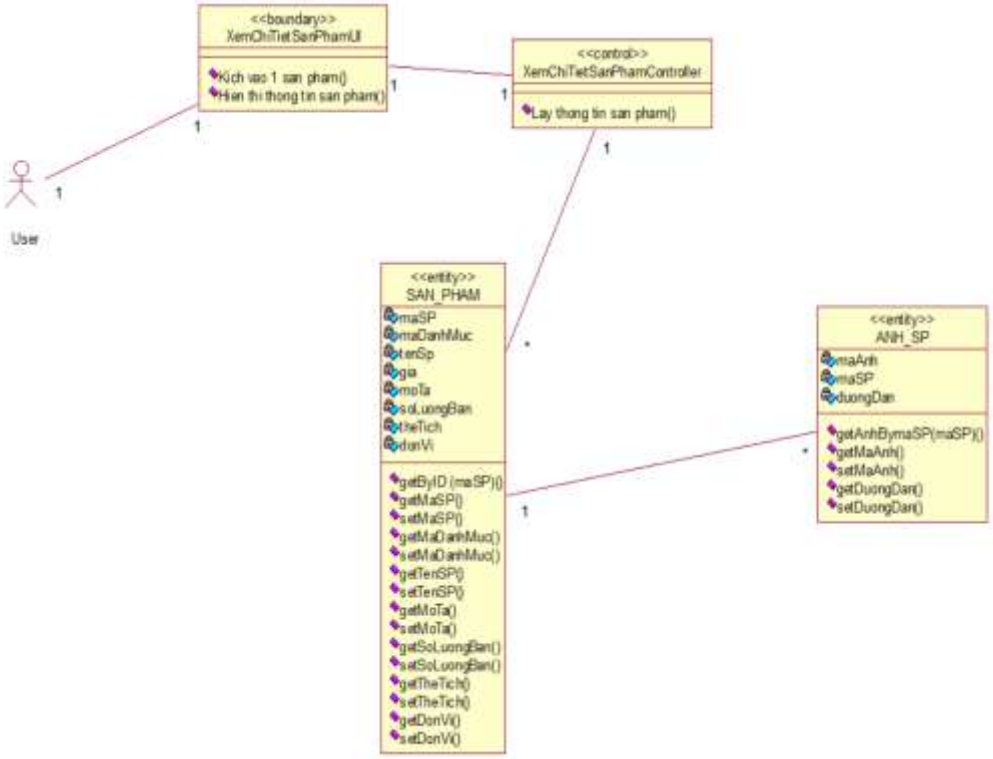


2.3.3. Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm

2.3.3.1. Biểu đồ trình tự

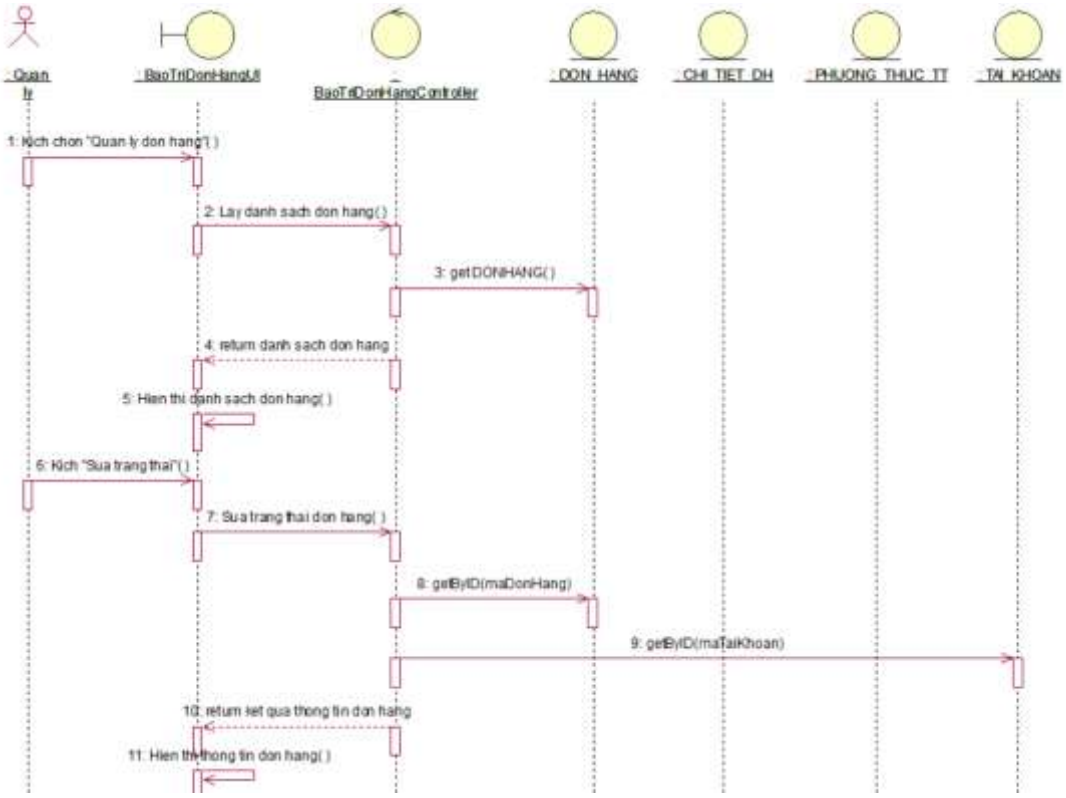


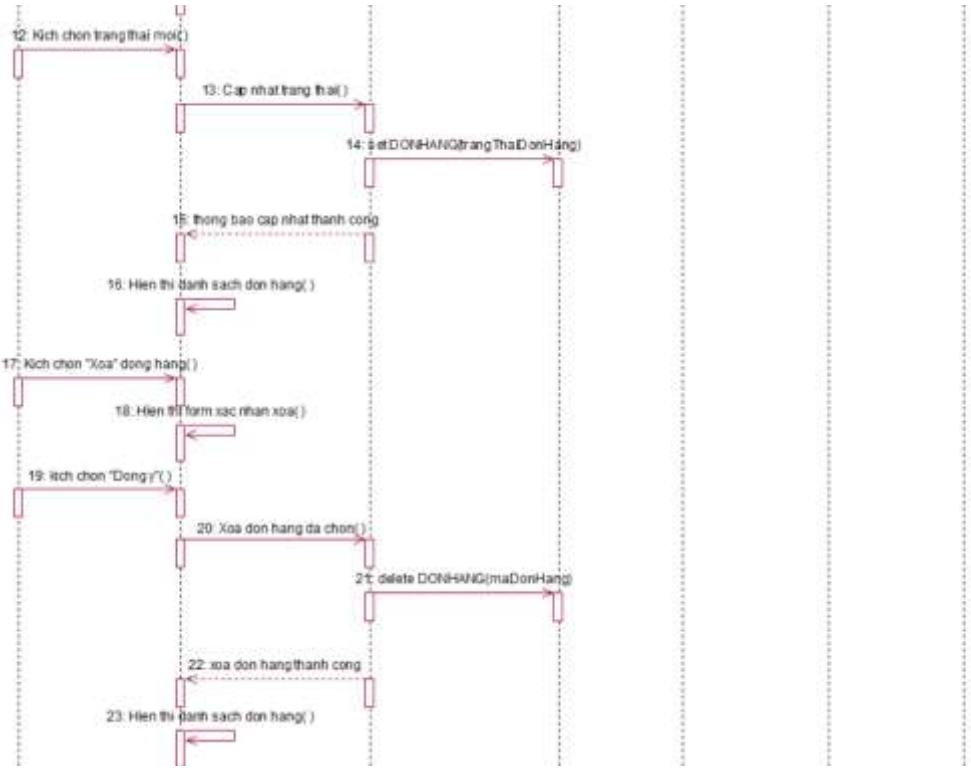
2.3.3.2. Biểu đồ lớp phân tích



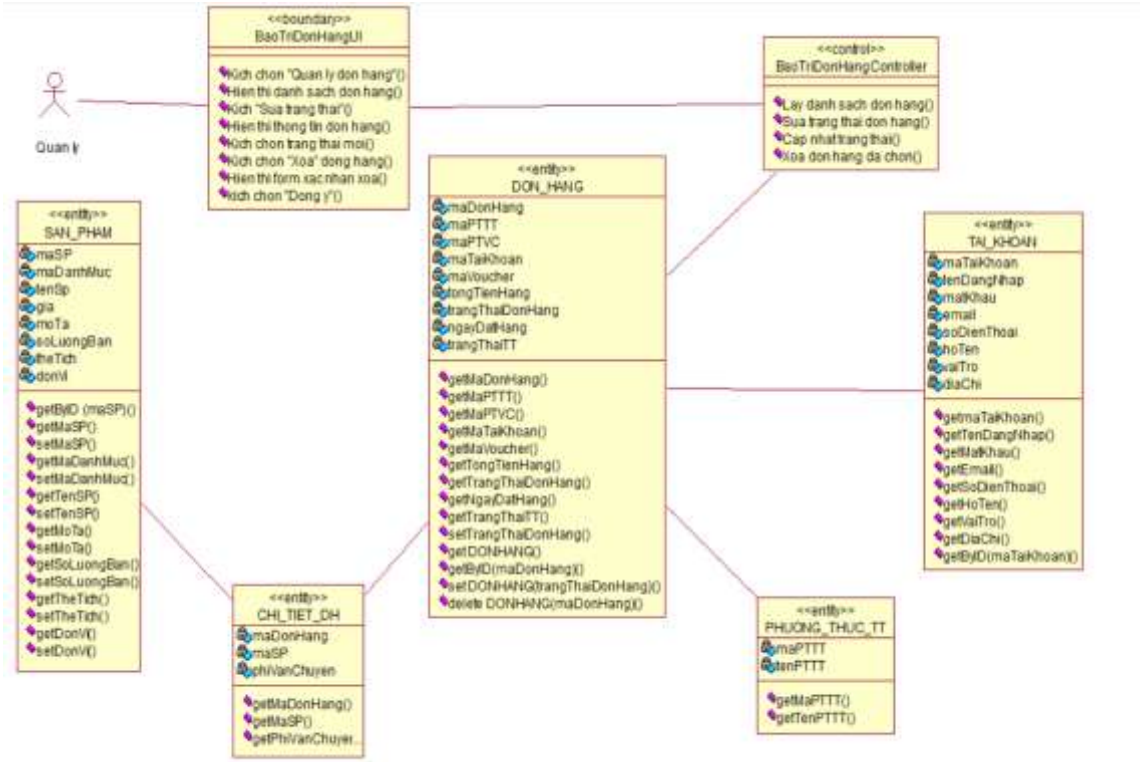
2.3.4. Phân tích use case Quản lý đơn hàng

2.3.4.1. Biểu đồ trình tự



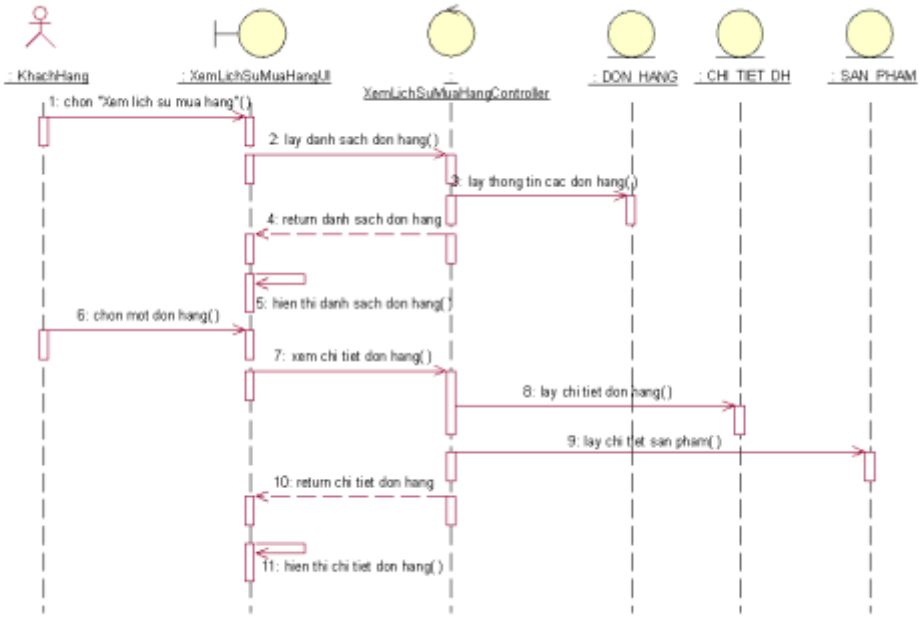


2.3.4.2. Biểu đồ lớp phân tích

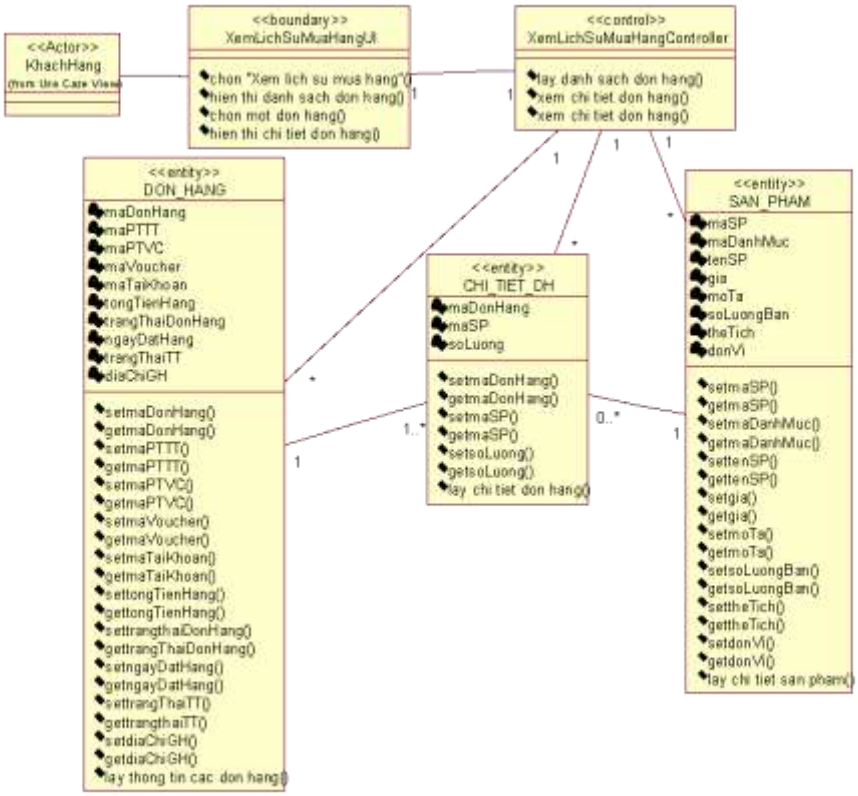


2.3.5. Phân tích use case Xem lịch sử mua hàng

2.3.5.1. Biểu đồ trình tự

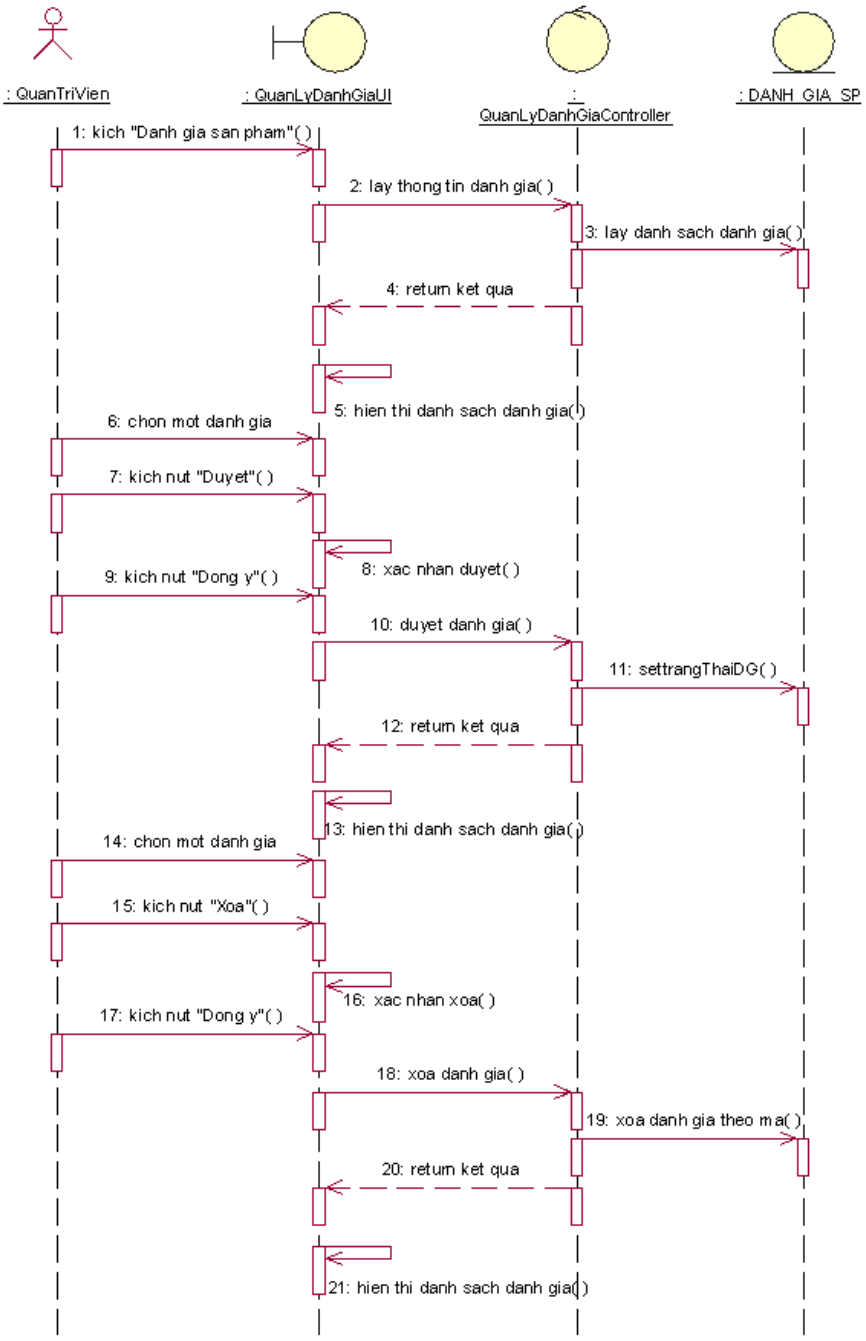


2.3.5.2. Biểu đồ lớp phân tích

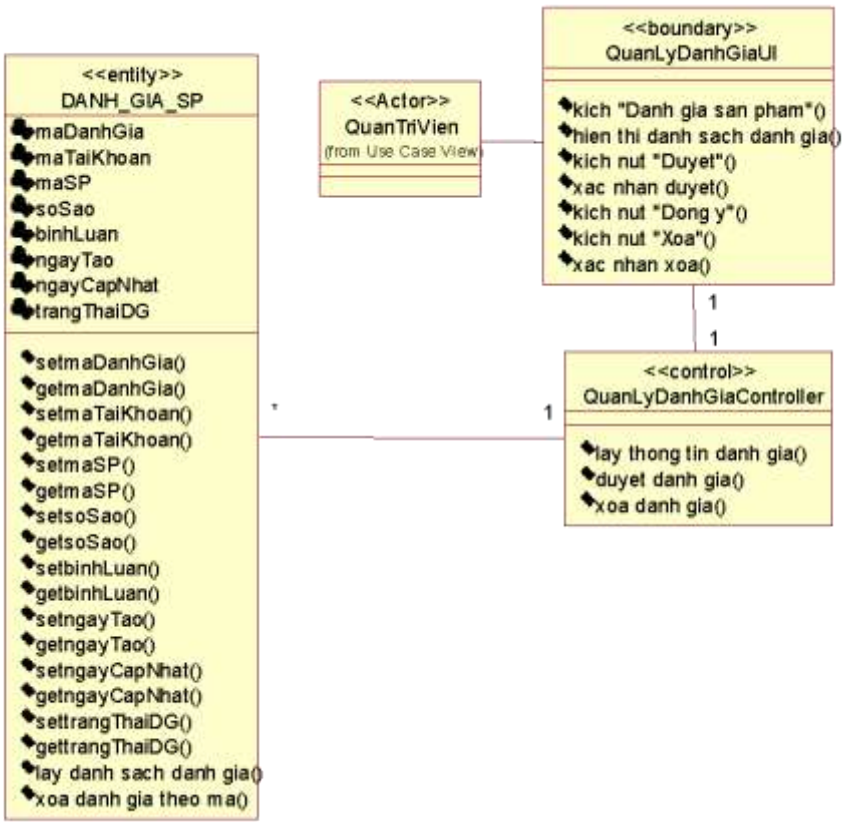


2.3.6. Phân tích use case Quản lý đánh giá sản phẩm

2.3.6.1. Biểu đồ trình tự

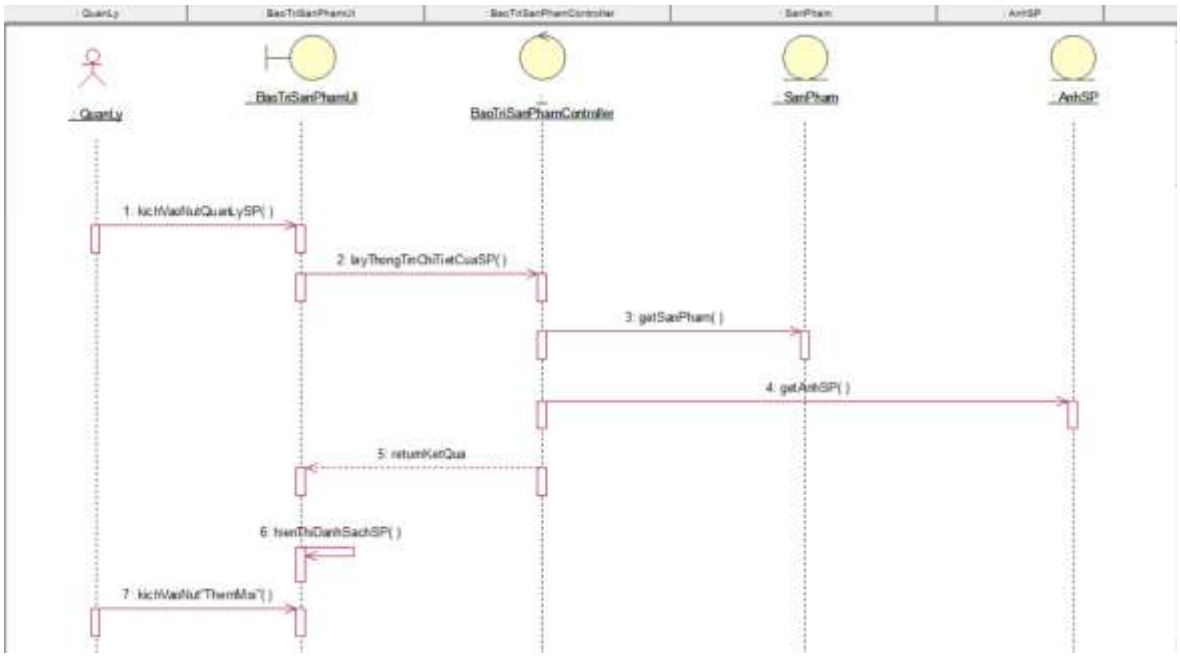


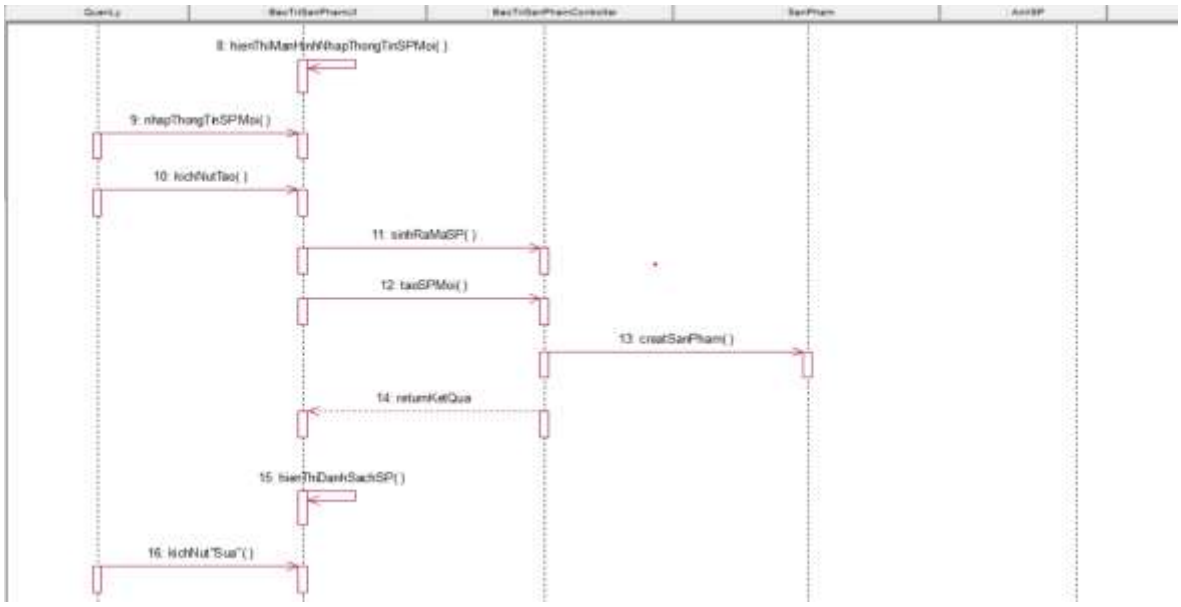
2.3.6.2. Biểu đồ lớp phân tích

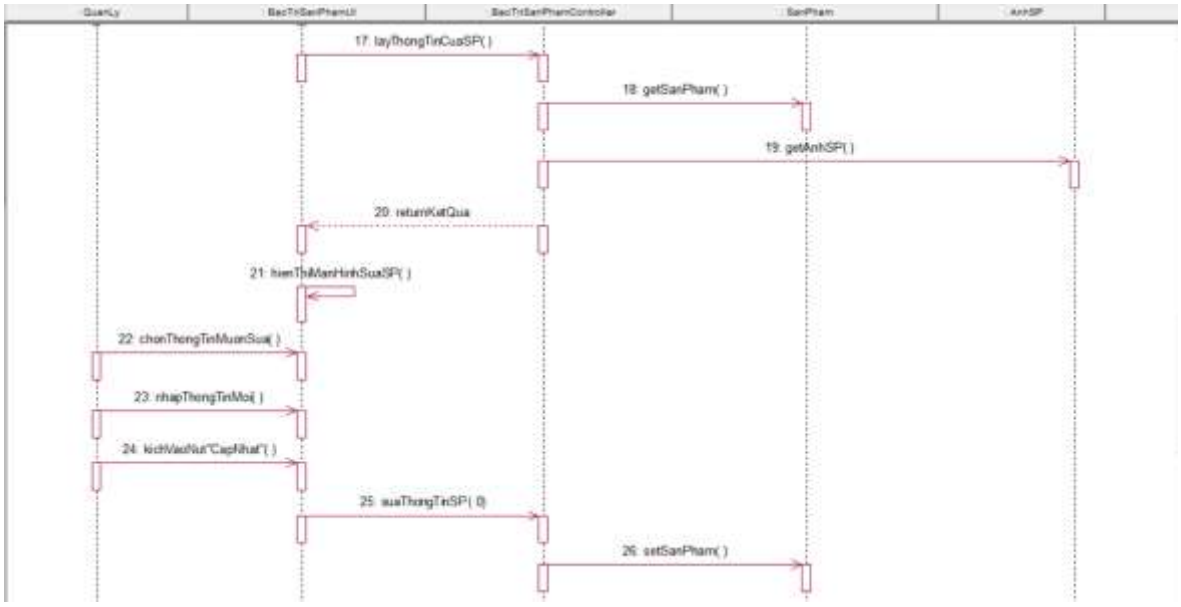


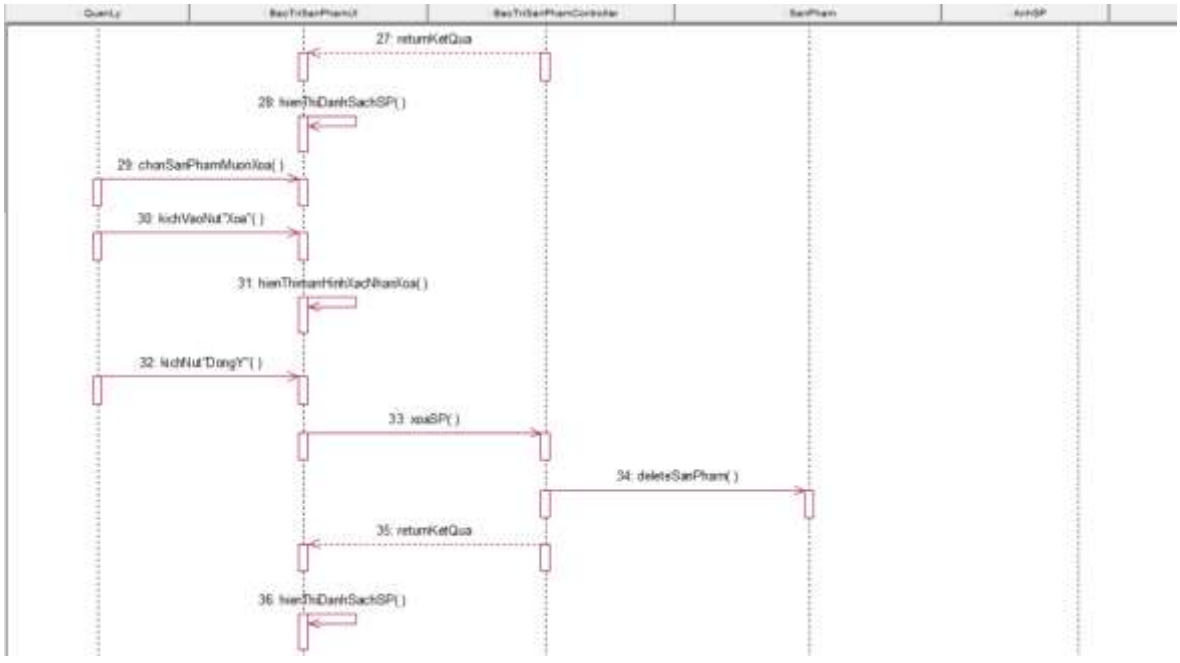
2.3.7. Phân tích use case Bảo trì sản phẩm

2.3.7.1. Biểu đồ trình tự

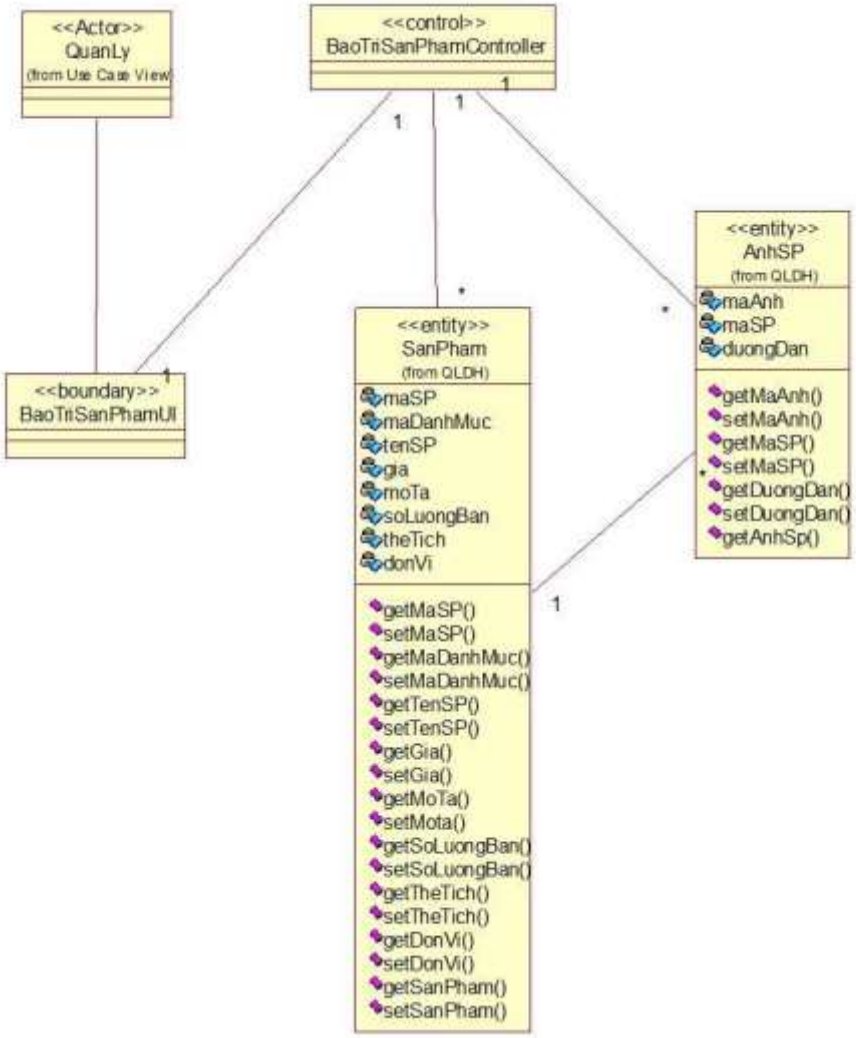



QuanLy
BacTriSanPhamUI
BacTriSanPhamController
SanPham
AnhSP
8: hienThiManHinhNhapThongTinSPMoi( )
9: nhapThongTinSPMoi( )
10: kichNutTao( )
11: sinhRaMaSP( )
12: taoSPMoi( )
13: creatSanPham( )
14: returnKetQua
15: hienThiDanhSachSP( )
16: kichNut"Sua"( )


QuanLy
BacTriSanPhamUI
BacTriSanPhamController
SanPham
AnhSP
17: layThongTinCuaSP( )
18: getSanPham( )
19: getAnhSP( )
20: returnKetQua
21: hienThiManHinhSuaSP( )
22: chonThongTinMuonSua( )
23: nhapThongTinMoi( )
24: kichVaoNut"CapNhat"( )
25: suaThongTinSP(0)
26: setSanPham( )

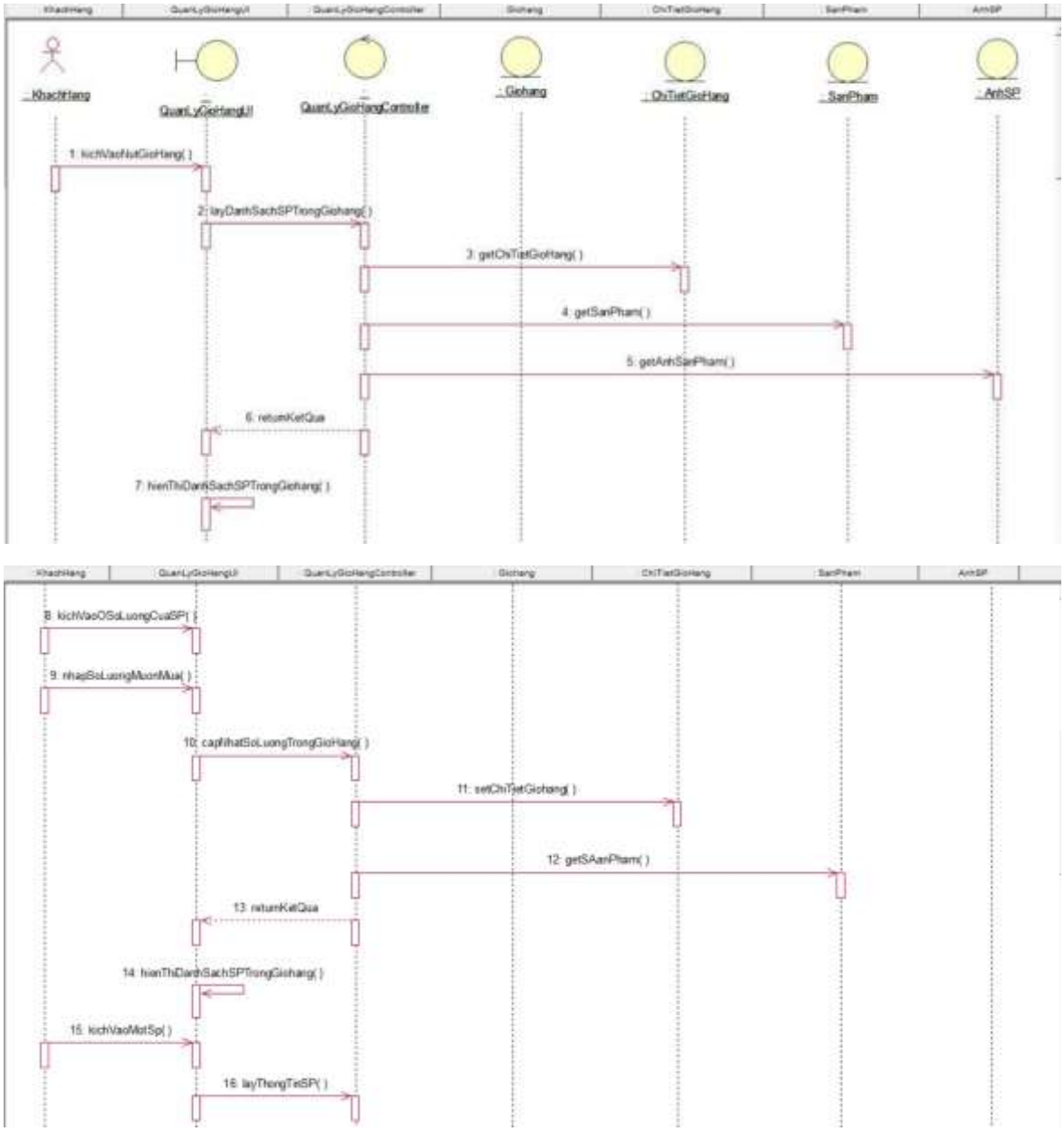

QuanLy
BacTriSanPhamUI
BacTriSanPhamController
SanPham
AnhSP
27: returnKetQua
28: hienThiDanhSachSP( )
29: chonSanPhamMuonXoa( )
30: kichVaoNut"Xoa"( )
31: hienThiManHinhXacNhanXoa( )
32: kichNut"DongY"( )
33: xoaSP( )
34: deleteSanPham( )
35: returnKetQua
36: hienThiDanhSachSP( )

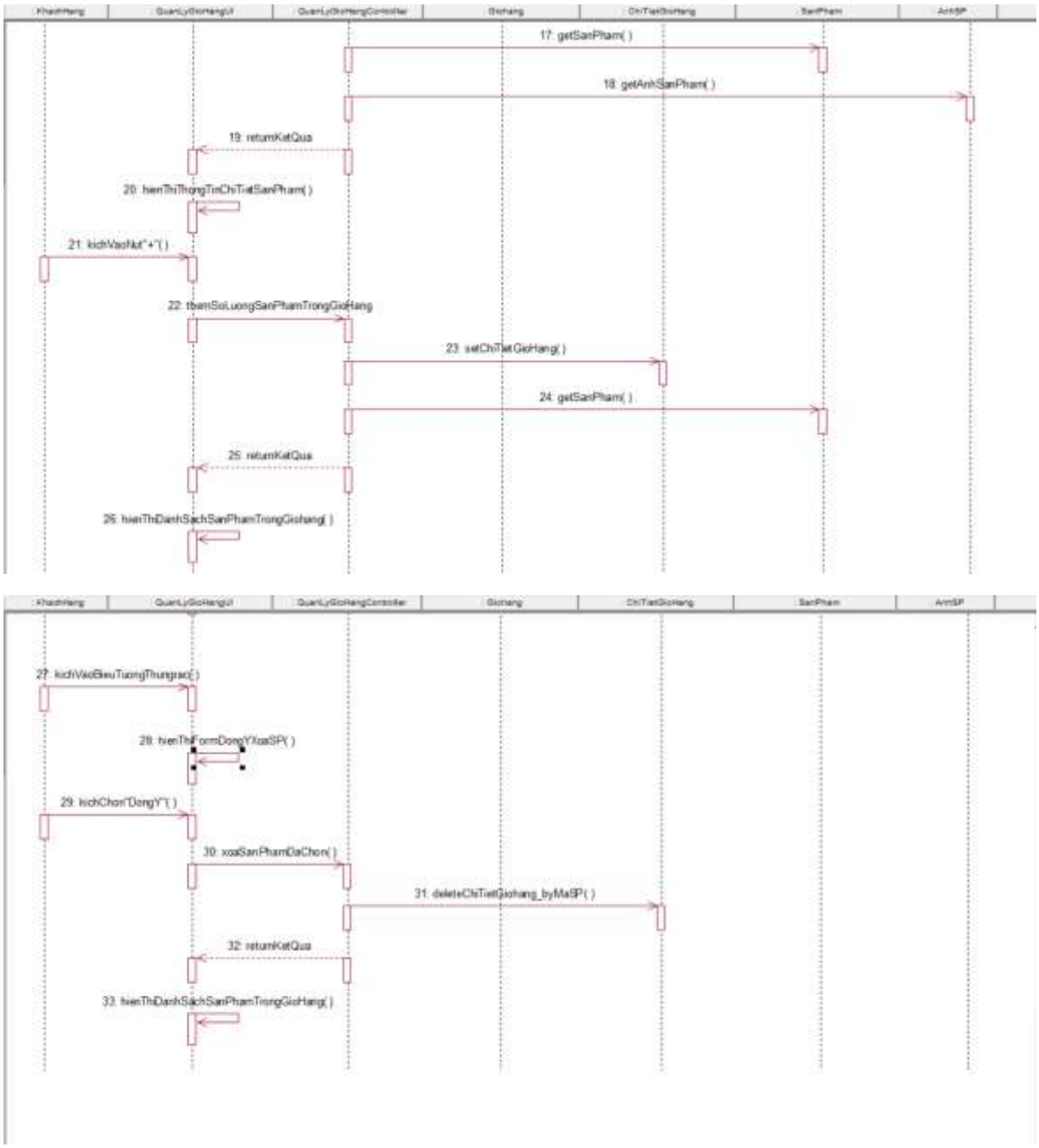
2.3.7.2. Biểu đồ lớp phân tích



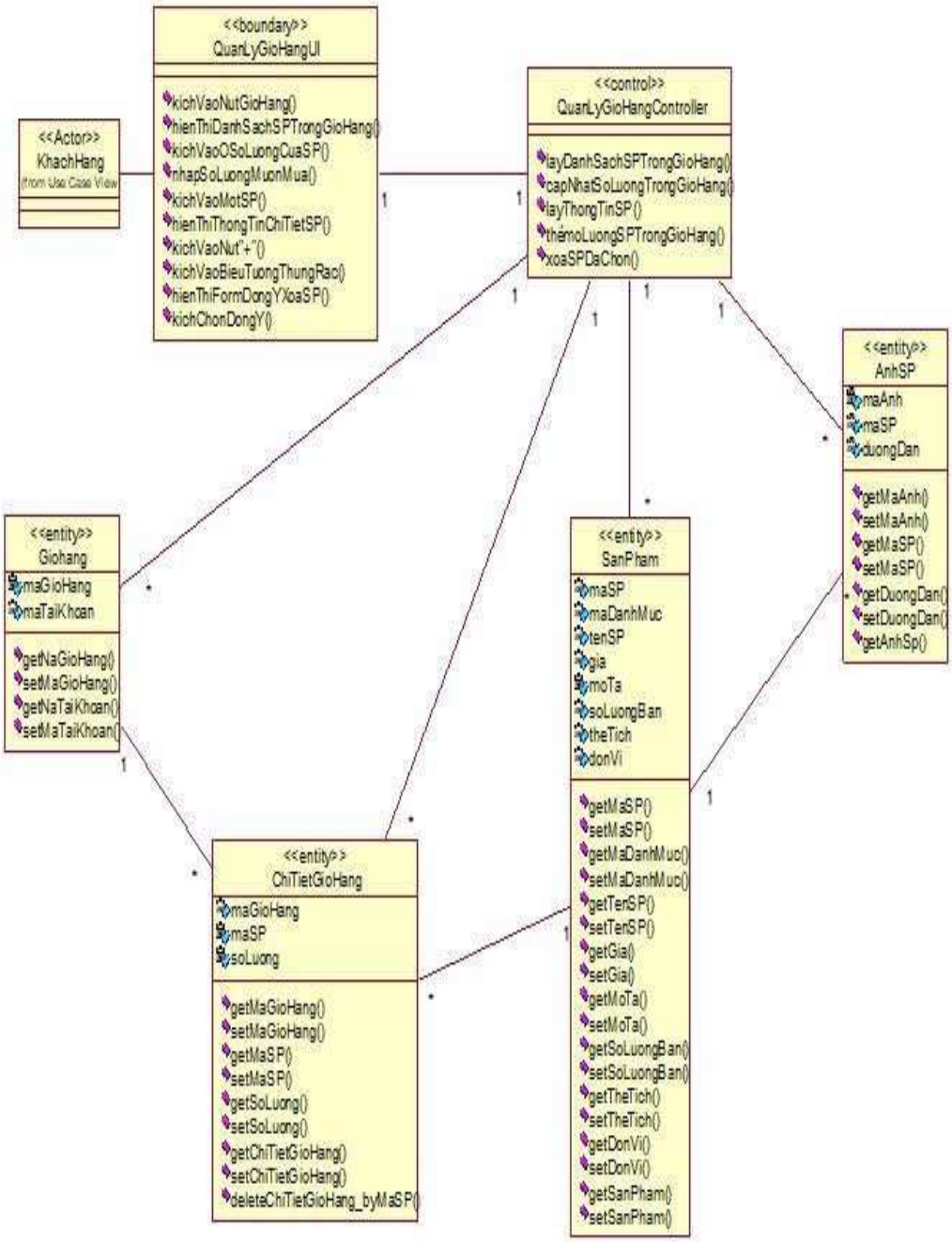
2.3.8. Phân tích use case Quản lý giỏ hàng

2.3.8.1. Biểu đồ trình tự



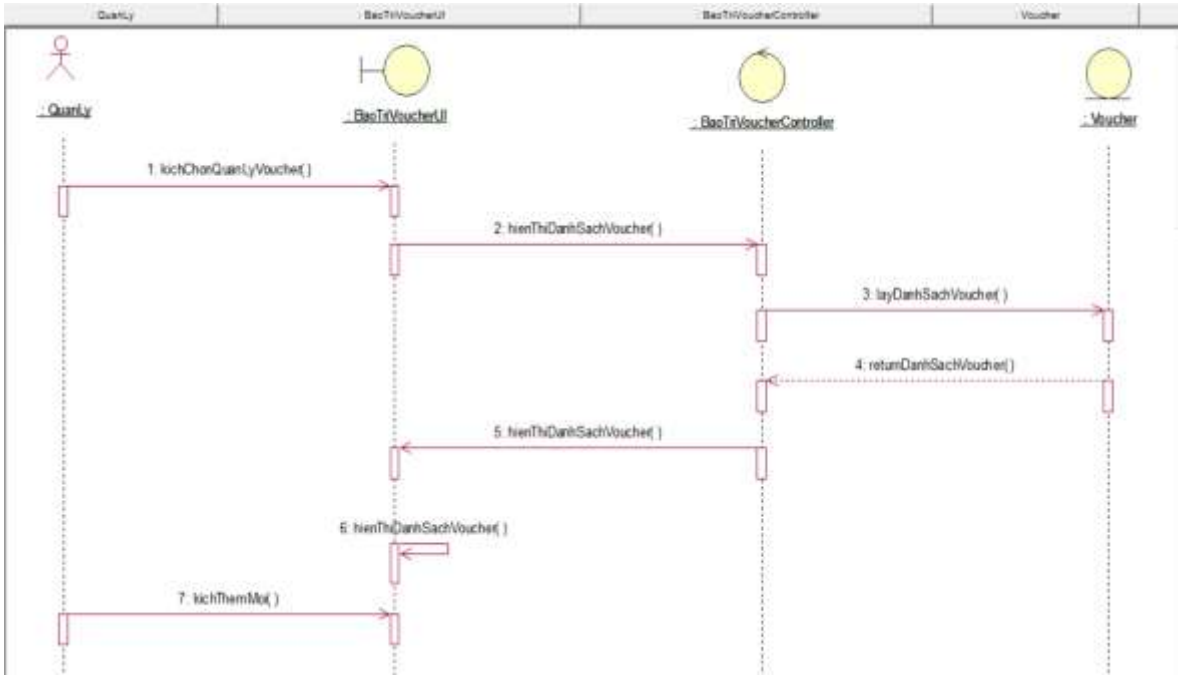

KhachHang
QuanLyGioHangUI
QuanLyGioHangController
Giohang
ChiTietGioHang
SanPham
AnhSP
17: getSanPham( )
18: getAnhSanPham( )
19: returnKetQua
20: hienThiThongTinChiTietSanPham( )
21: kichVaoNut"+"( )
22: tbamSoLuongSanPhamTrongGioHang
23: setChiTietGioHang( )
24: getSanPham( )
25: returnKetQua
26: hienThiDanhSachSanPhamTrongGiohang( )
27: kichVaoBieuTuongThungrac( )
28: hienThiFormDongYXoaSP( )
29: kichChon"DongY"( )
30: xoaSanPhamDaChon( )
31: deleteChiTietGiohang_byMaSP( )
32: returnKetQua
33: hienThiDanhSachSanPhamTrongGioHang( )

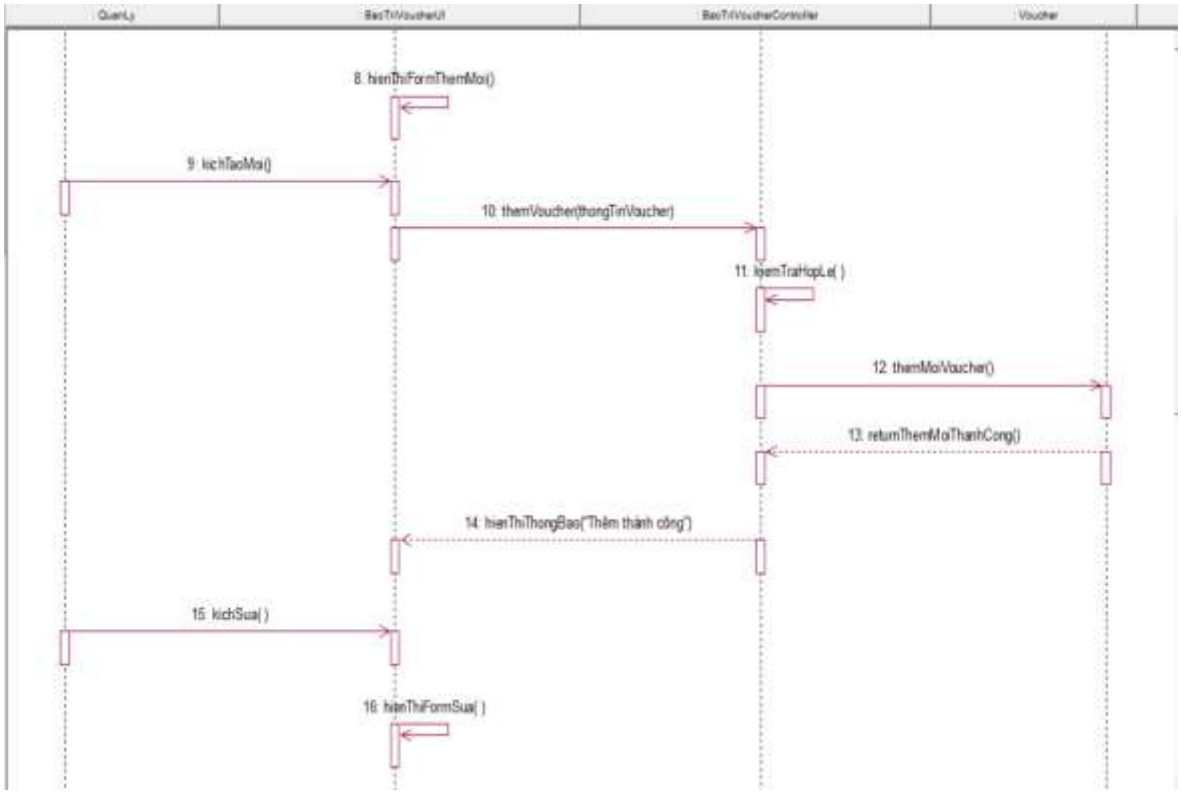
2.3.8.2. Biểu đồ lớp phân tích

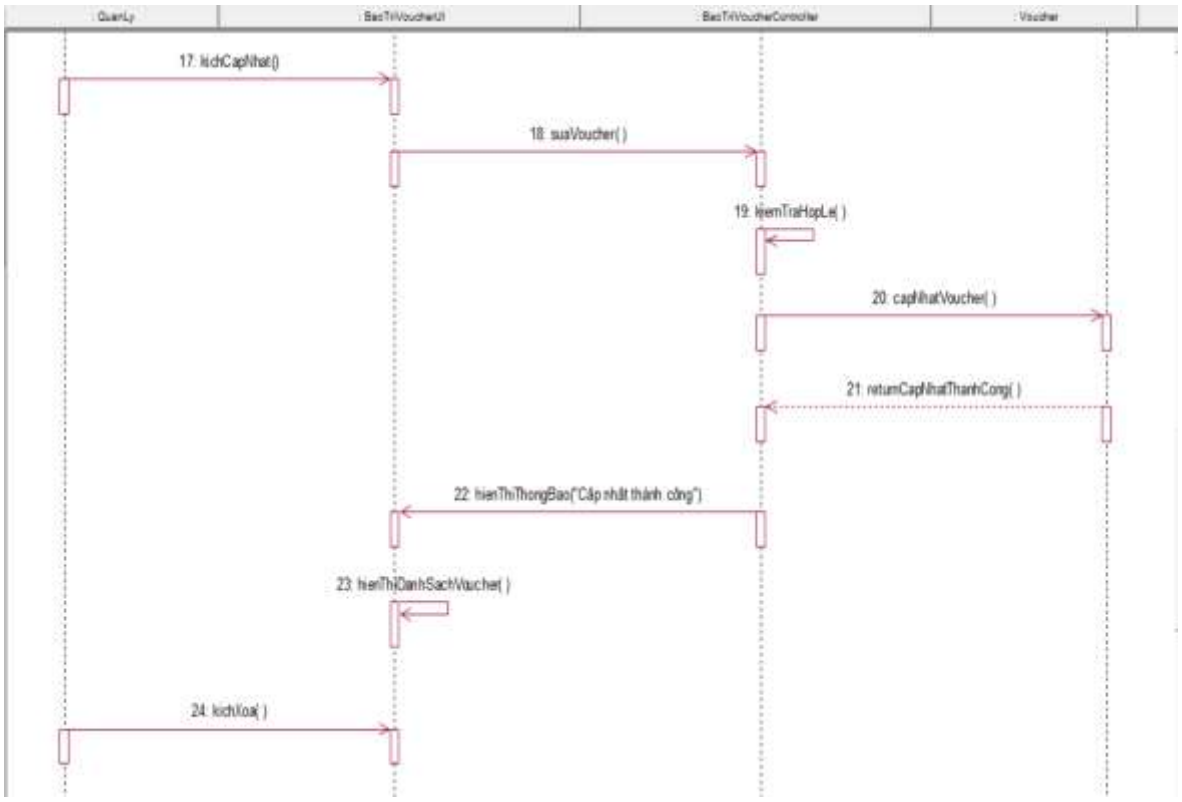


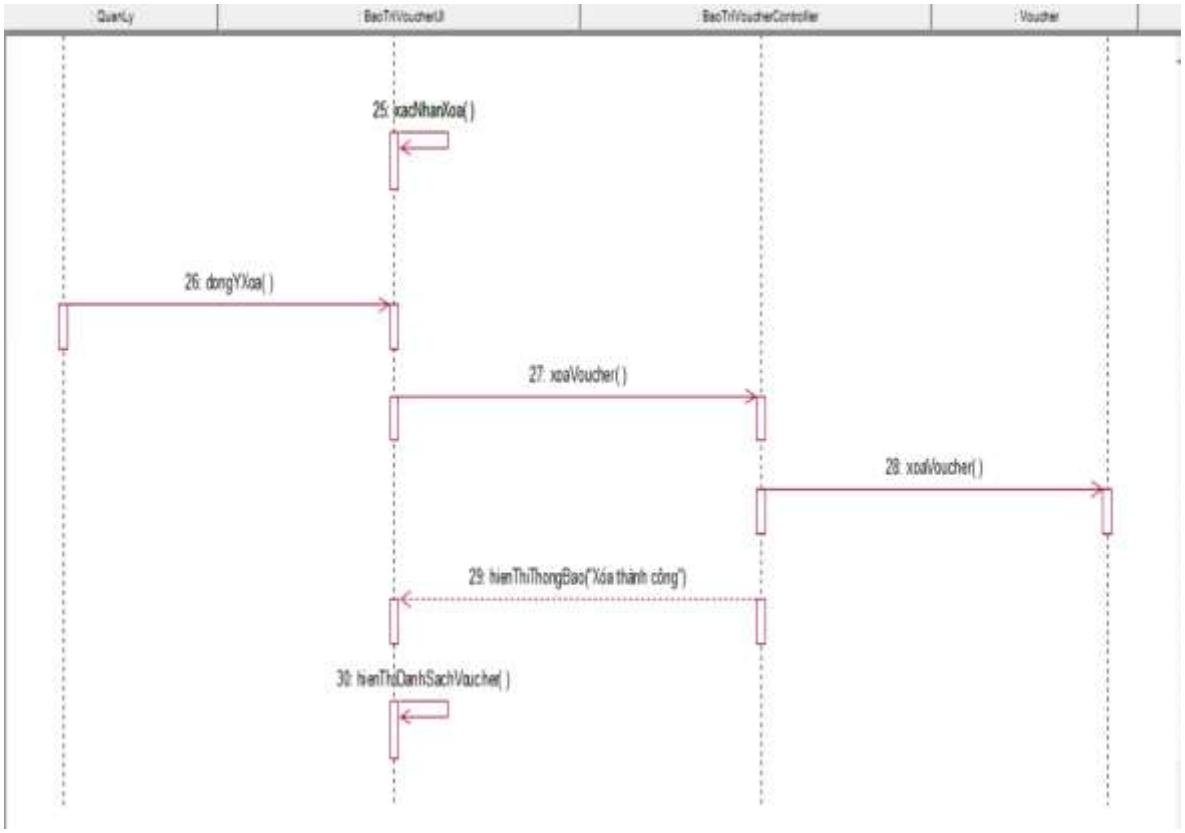
2.3.9. Phân tích use case Bảo trì voucher

2.3.9.1. Biểu đồ trình tự

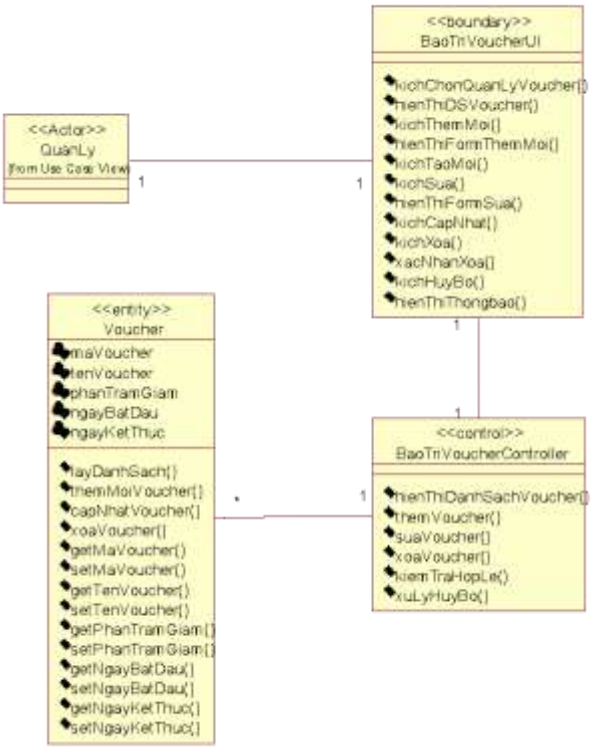





QuanLy
BaoTriVoucherUI
BaoTriVoucherController
Voucher
17: kichCapNhat()
18: suaVoucher( )
19: kiemTraHopLe( )
20: capNhatVoucher( )
21: returnCapNhatThanhCong( )
22: hienThiThongBao("Cập nhật thành công")
23: hienThiDanhSachVoucher( )
24: kichXoa( )

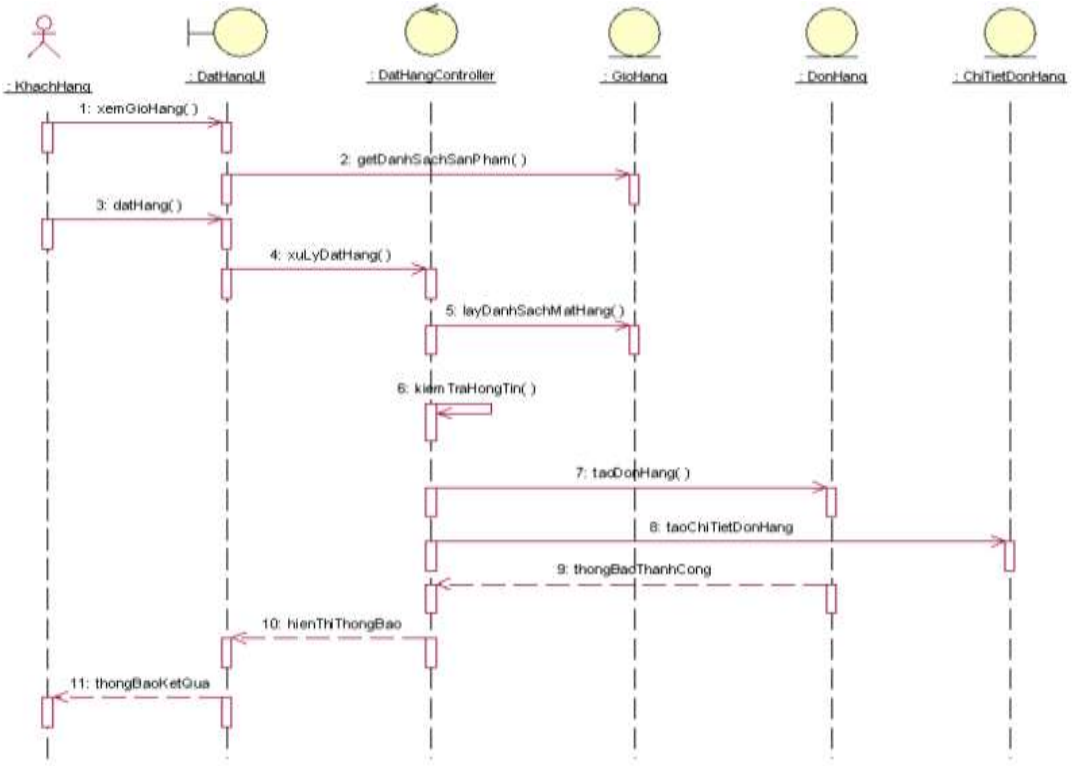

QuanLy
BaoTriVoucherUI
BaoTriVoucherController
Voucher
25: xacNhanXoa( )
26: dongYXoa( )
27: xoaVoucher( )
28: xoaVoucher( )
29: hienThiThongBao("Xóa thành công")
30: hienThiDanhSachVoucher( )

2.3.9.2. Biểu đồ lớp phân tích

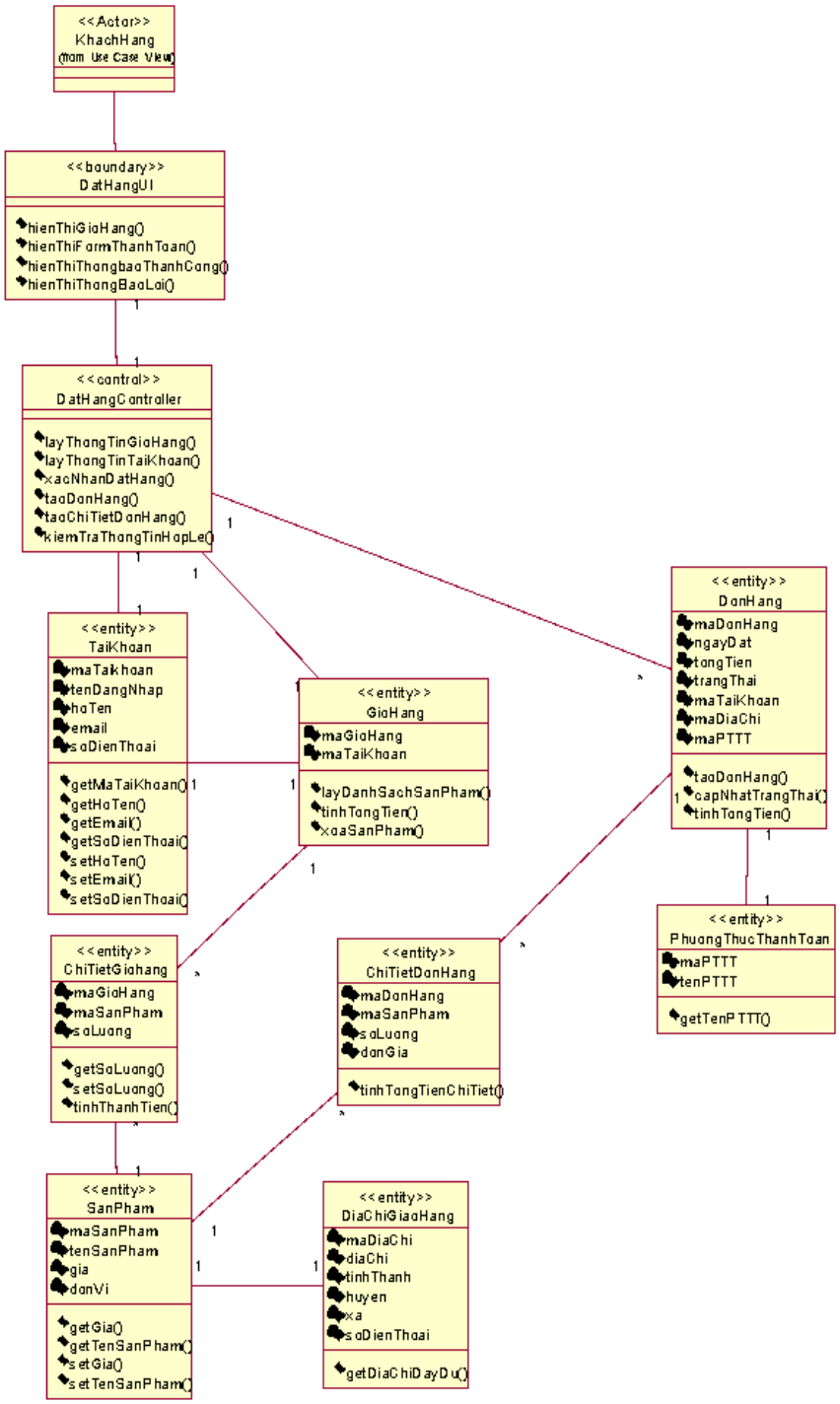


2.3.10. Phân tích use case Thanh toán

2.3.10.1. Biểu đồ trình tự

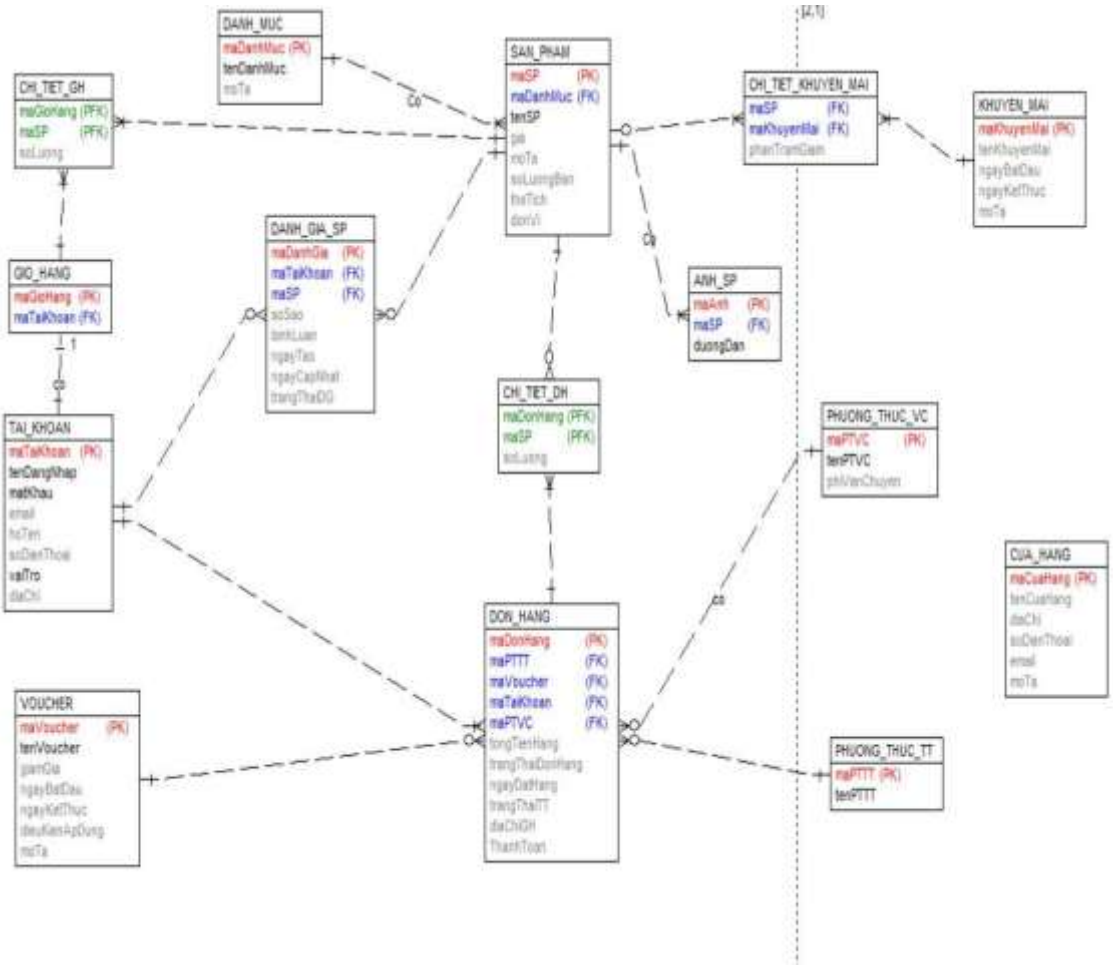


2.3.10.2. Biểu đồ lớp phân tích



2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Biểu đồ thực thể liên kết



Hình 2.3: Biểu đồ thực thể liên kết

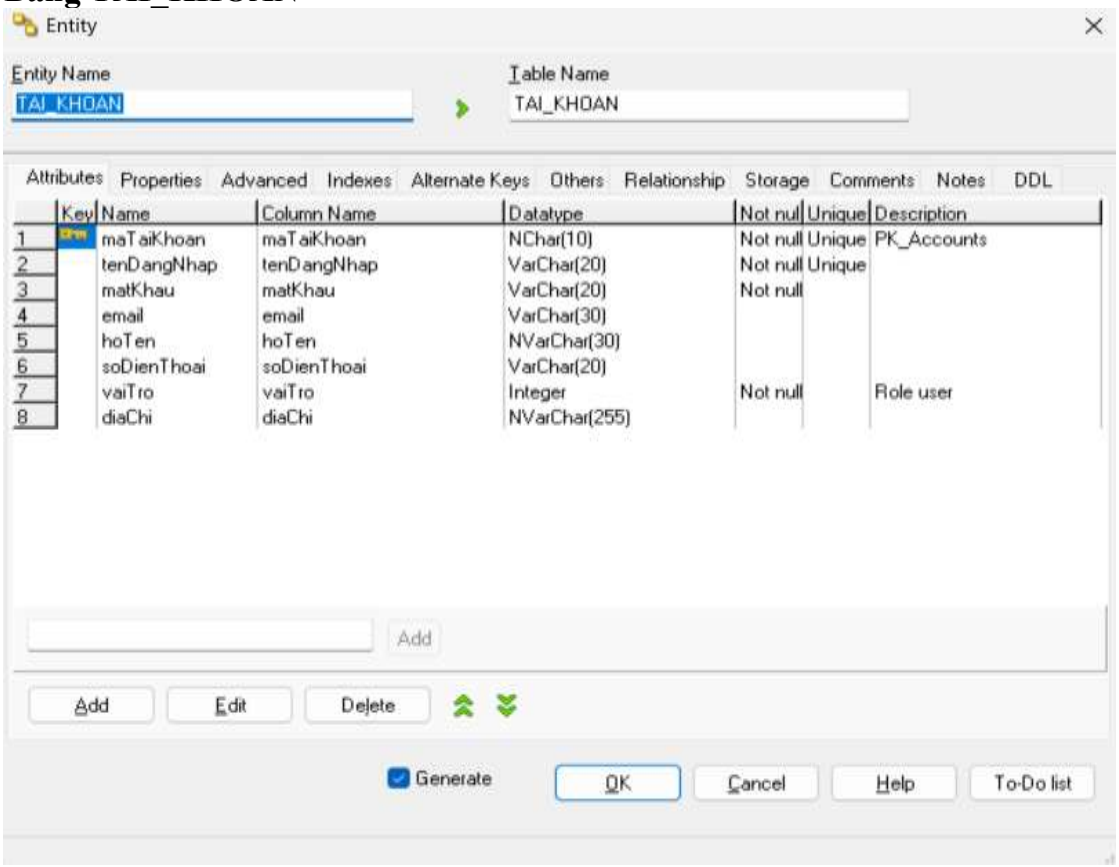
2.4.2. Mô tả vắn tắt các thực thể

- **TAI_KHOAN:** Lưu thông tin về tài khoản người dùng trên hệ thống. Thông tin về các tài khoản bao gồm mã tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, email, họ tên, số điện thoại, vai trò và địa chỉ.
- **DANH_MUC:** Lưu thông tin về các danh mục sản phẩm trong hệ thống. Thông tin về các danh mục có mã danh mục, tên danh mục và mô tả ngắn gọn về loại sản phẩm được phân nhóm.
- **SAN_PHAM:** Lưu thông tin chi tiết về sản phẩm được bán trong hệ thống. Thông tin về các sản phẩm bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá, mô tả, số lượng bán, thể tích, đơn vị và mã danh mục để liên kết với loại sản phẩm tương ứng.

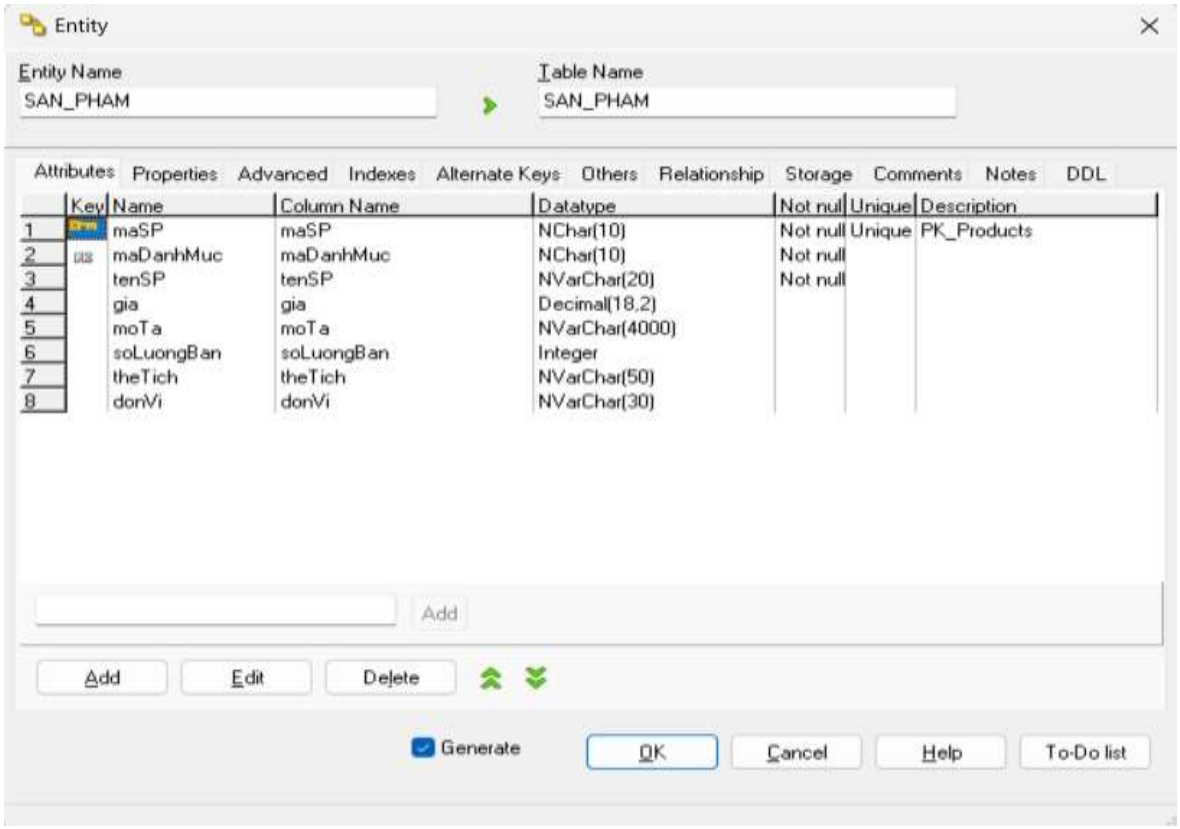
- **ANH_SP:** Lưu thông tin về hình ảnh minh họa cho từng sản phẩm. Thông tin về các ảnh bao gồm mã ảnh, mã sản phẩm liên kết và đường dẫn đến tệp ảnh được lưu trữ.
- **GIO_HANG:** Lưu thông tin về giỏ hàng của người dùng. Thong tin về giỏ hàng bao gồm mã giỏ hàng, mã tài khoản của chủ sở hữu và liên kết với các chi tiết sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.
- **CHI_TIET_GH:** Lưu thông tin chi tiết về từng sản phẩm trong giỏ hàng. Mỗi bản ghi bao gồm mã giỏ hàng, mã sản phẩm và số lượng đặt mua tương ứng.
- **DON_HANG:** Lưu thông tin về các đơn hàng được người dùng tạo ra sau khi thanh toán giỏ hàng. Thông tin các đơn hàng bao gồm mã đơn hàng, mã tài khoản, mã voucher, mã phương thức thanh toán, mã phương thức vận chuyển, trạng thái đơn hàng, ngày đặt hàng, tổng tiền hàng và địa chỉ giao hàng.
- **CHI_TIET_DH:** Lưu thông tin chi tiết các sản phẩm có trong từng đơn hàng. Mỗi bản ghi bao gồm mã đơn hàng, mã sản phẩm và số lượng đặt của mỗi sản phẩm.
- **PHUONG_THUC_TT:** Lưu thông tin về các phương thức thanh toán được hỗ trợ trong hệ thống. Thông tin về phương thức thanh toán bao gồm mã phương thức thanh toán và tên phương thức.
- **PHUONG_THUC_VC:** Lưu thông tin về các phương thức vận chuyển của hệ thống. Thông tin về phương thức vận chuyển bao gồm mã phương thức vận chuyển, tên phương thức vận chuyển và phí vận chuyển.
- **VOUCHER:** Lưu thông tin về các mã giảm giá do cửa hàng cung cấp. Thông tin về các voucher bao gồm mã voucher, tên voucher, phần trăm giảm giá, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và điều kiện áp dụng.
- **DANH_GIA_SP:** Lưu thông tin về đánh giá sản phẩm của người dùng. Gồm mã đánh giá, mã tài khoản, mã sản phẩm, số sao, nội dung bình luận, ngày đánh giá và trạng thái hiển thị đánh giá của đánh giá.

2.4.3. Mô tả vắn tắt các thực thể

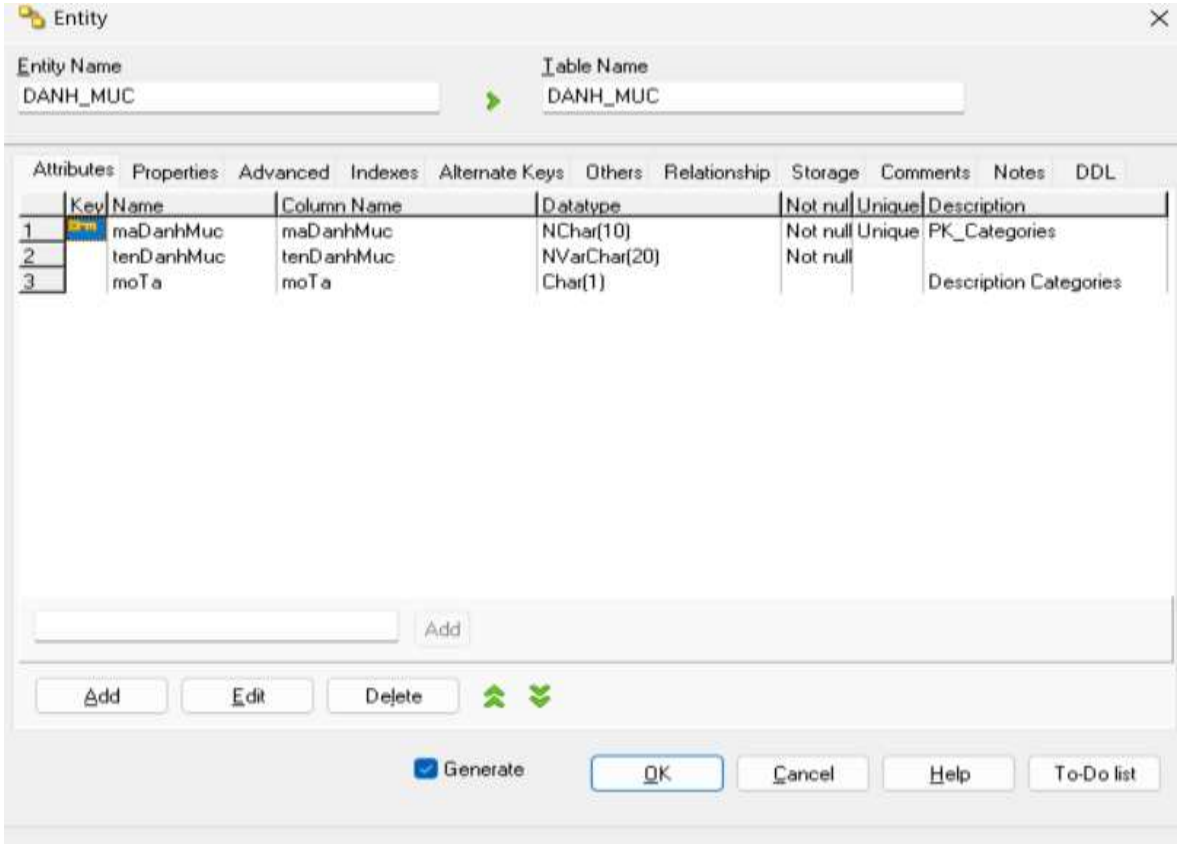
- **Bảng TAI_KHOAN**



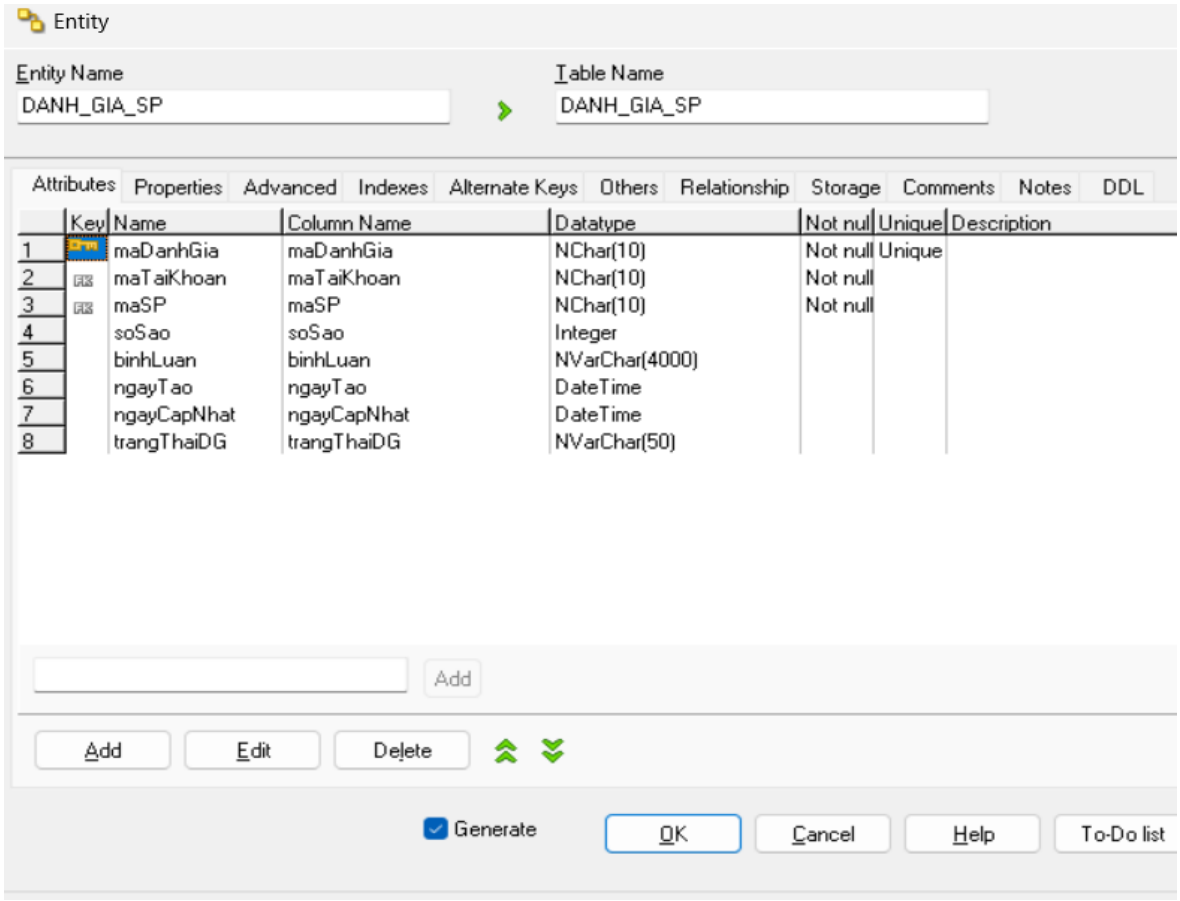
- **Bảng SAN_PHAM**



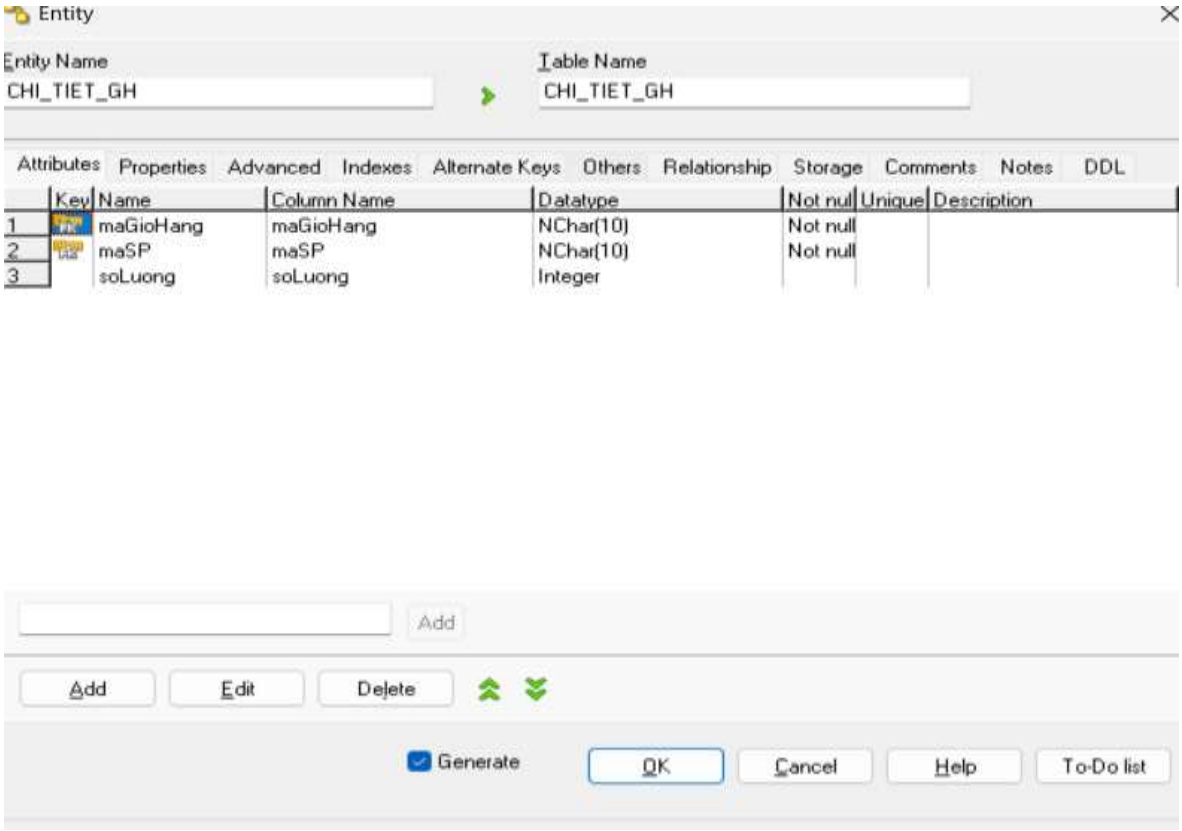
- **Bảng DANH_MUC**



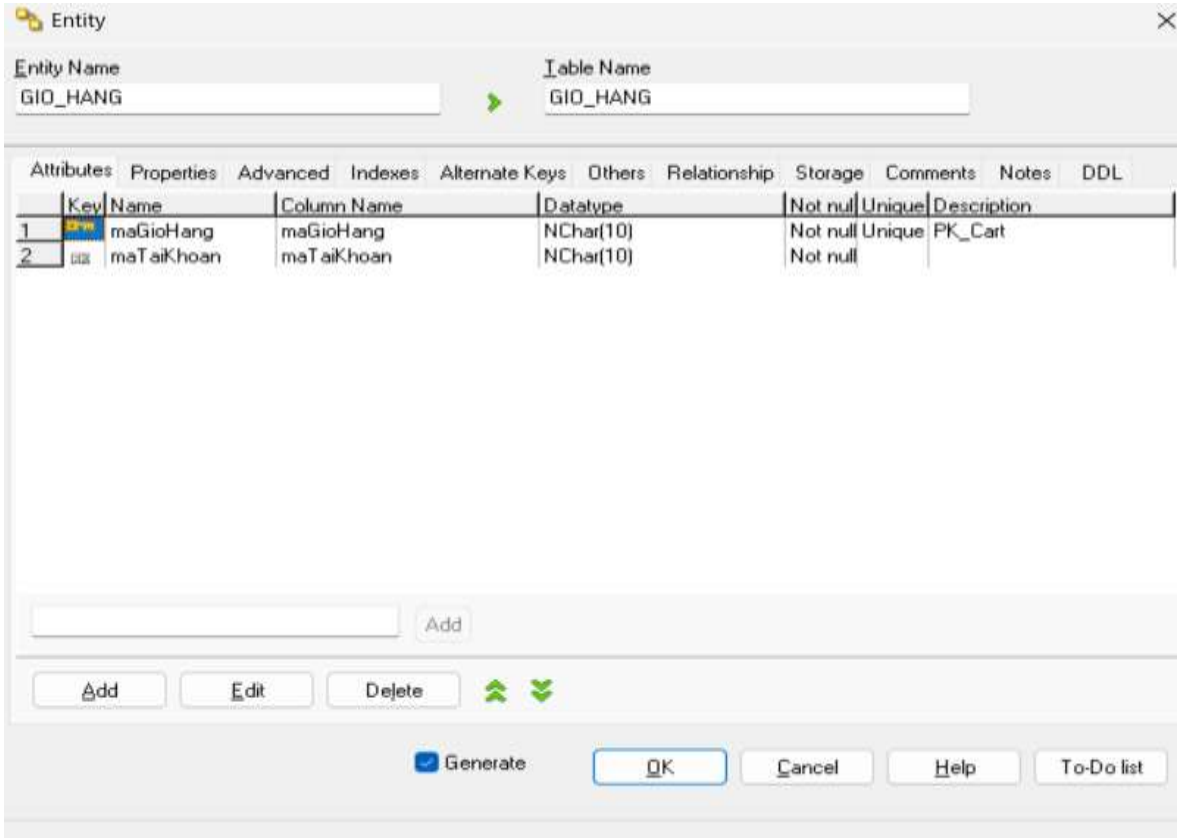
- **Bảng DANH_GIA_SP**



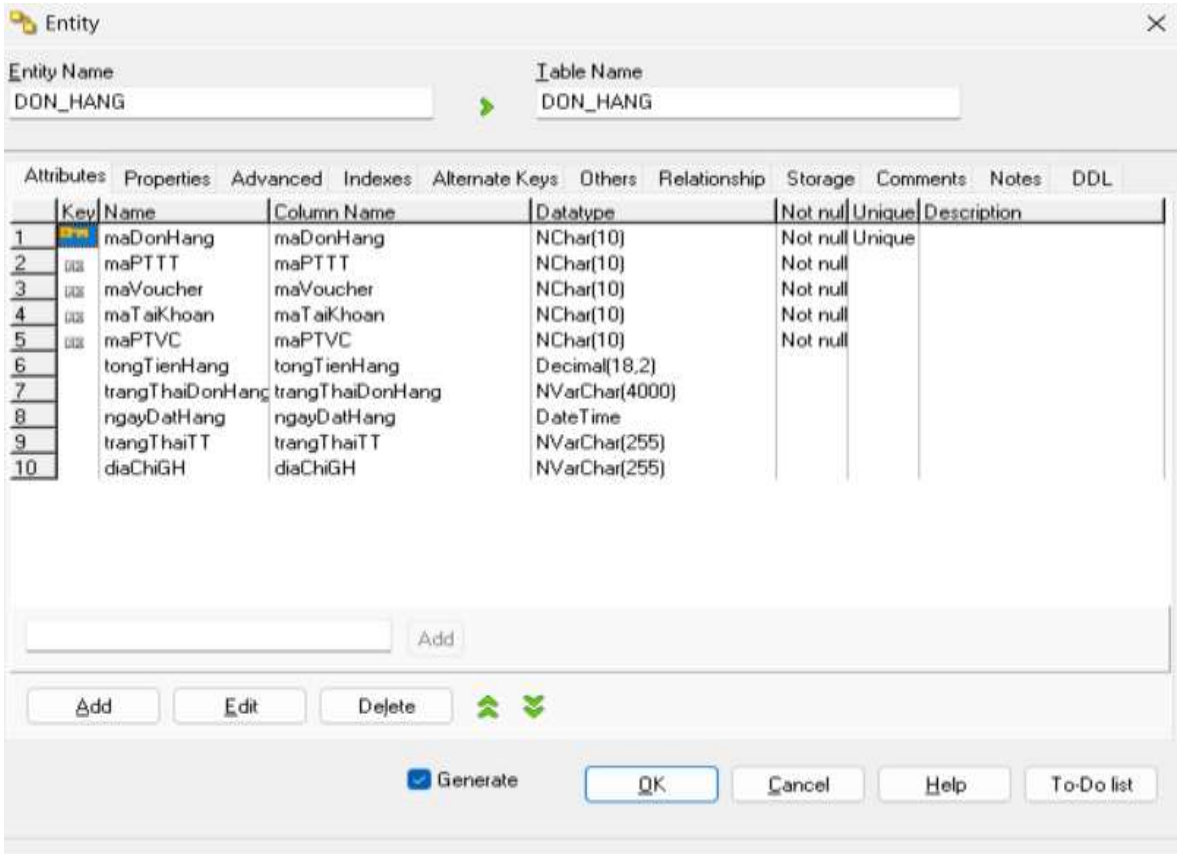
- **Bảng CHI_TIET_GH**



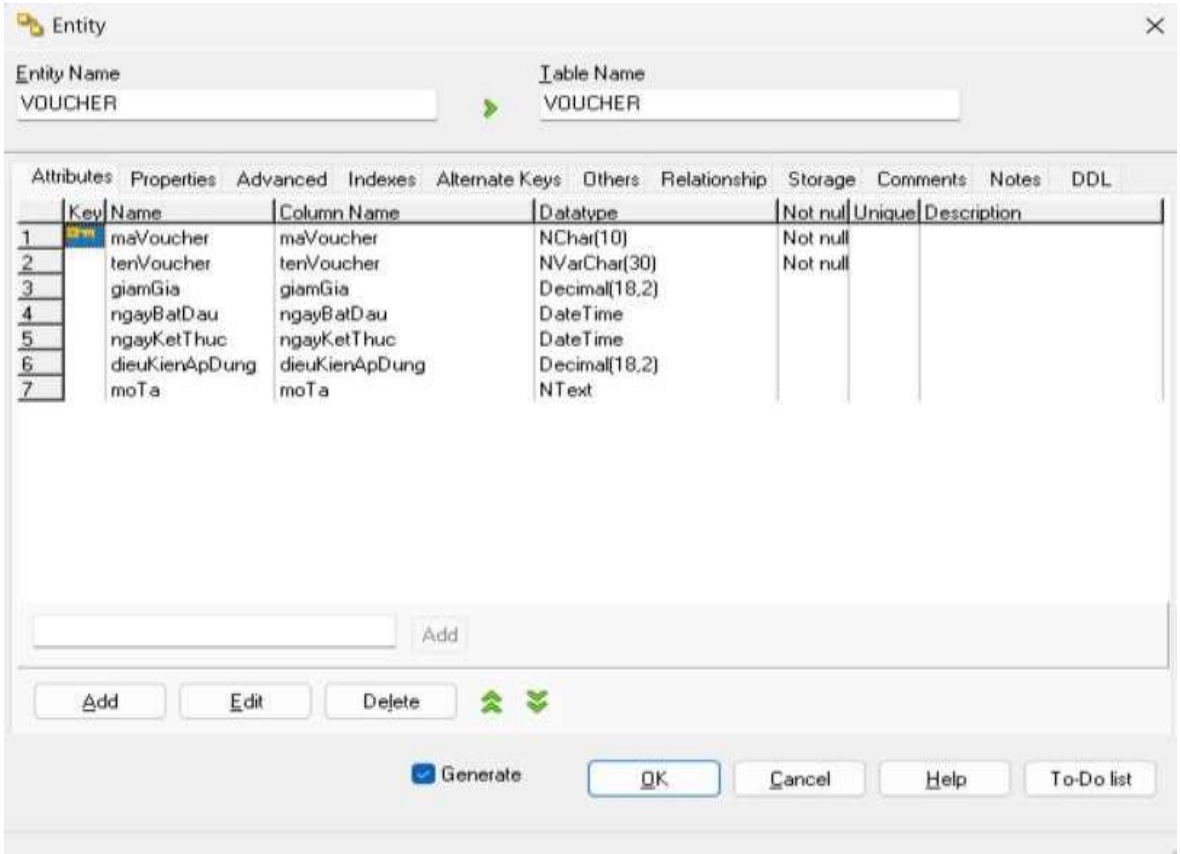
- **Bảng GIO_HANG**



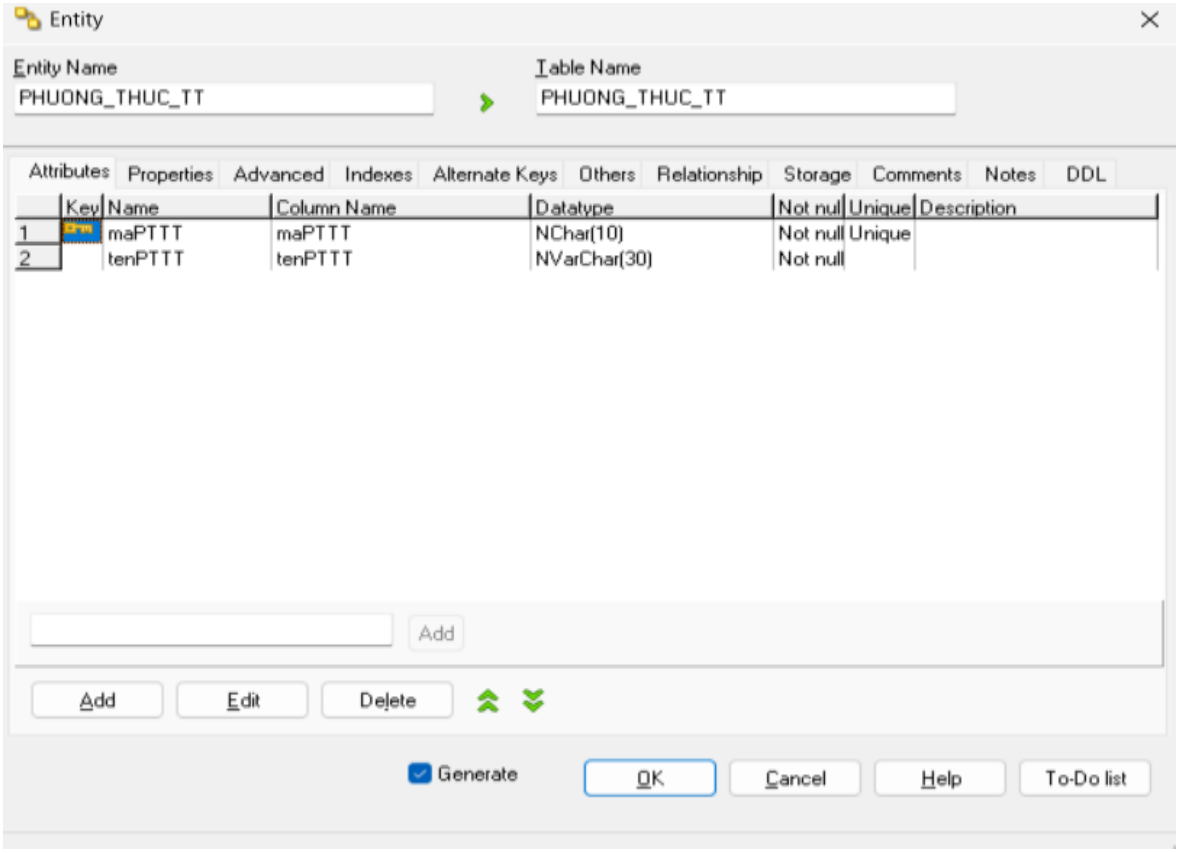
- **Bảng DON_HANG**



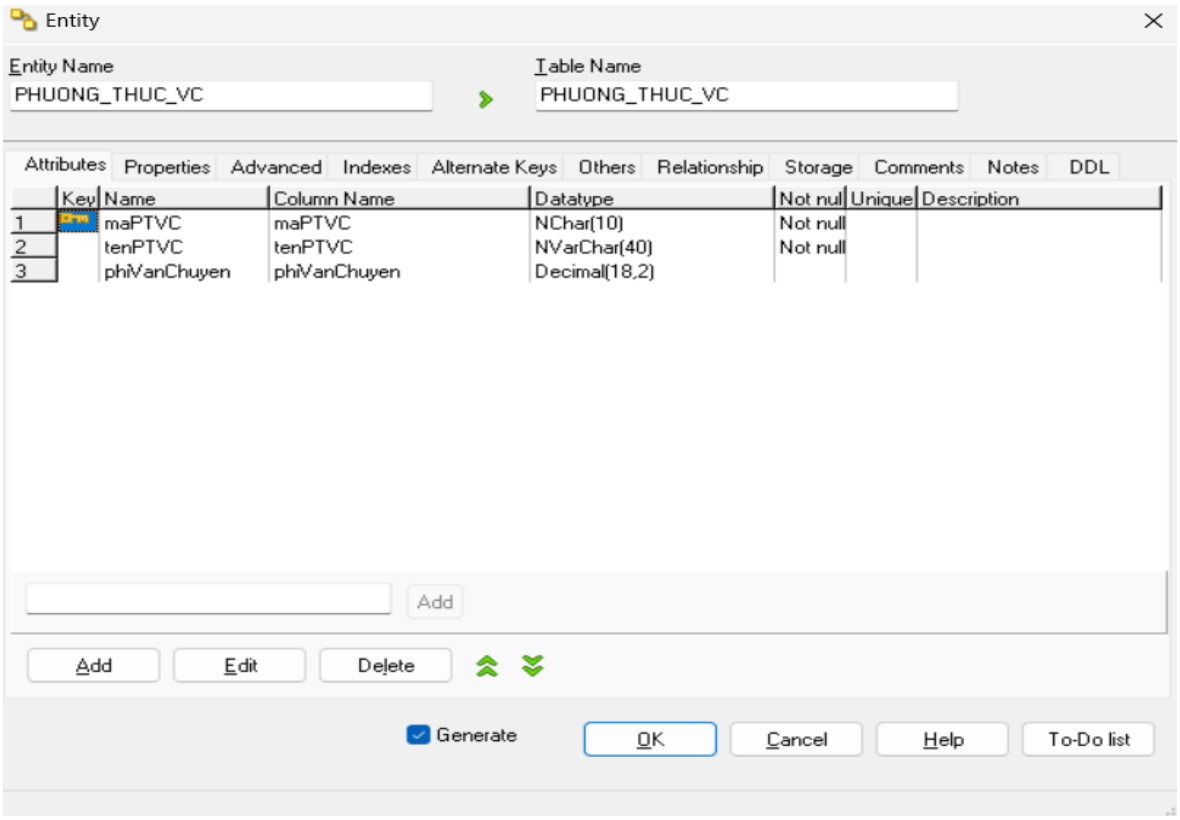
- **Bảng VOUCHER**



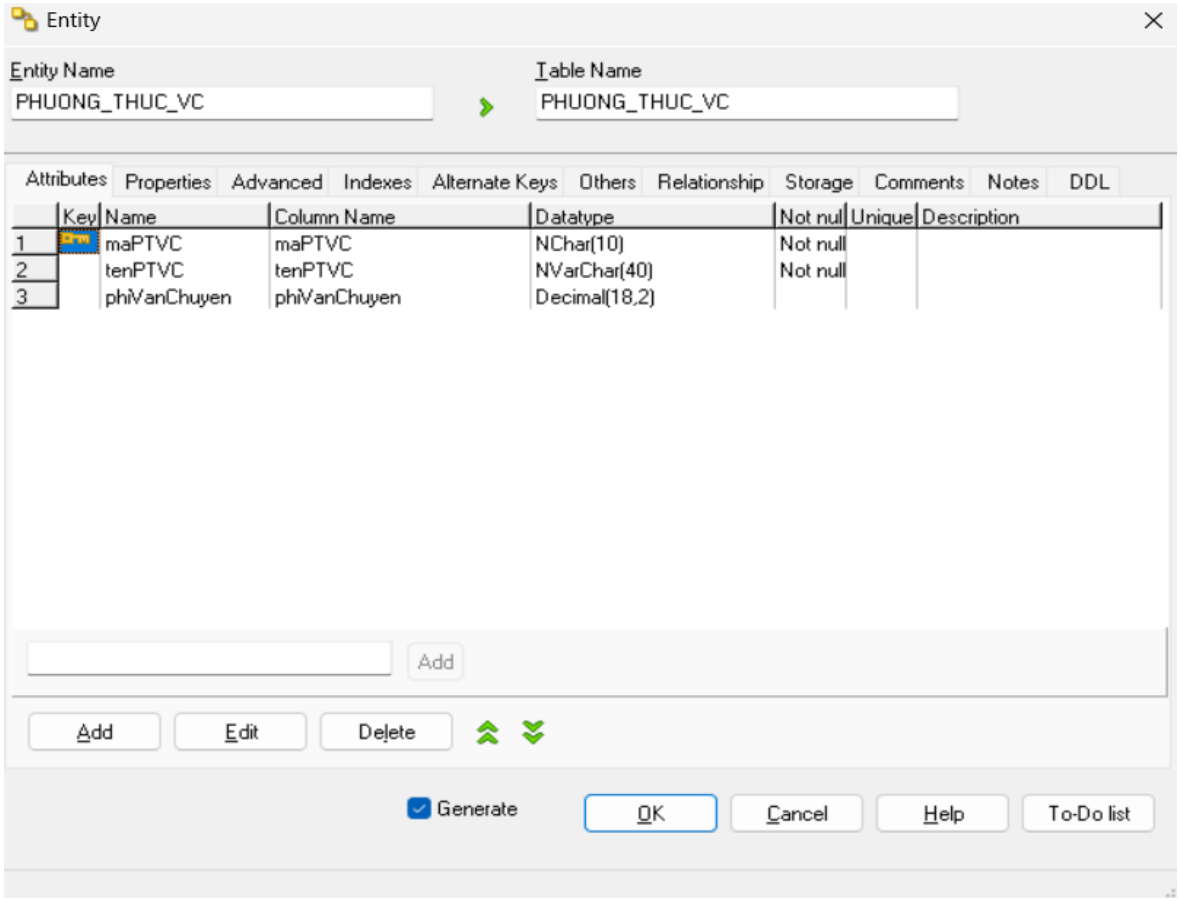
- **Bảng PHUONG_THUC_TT**



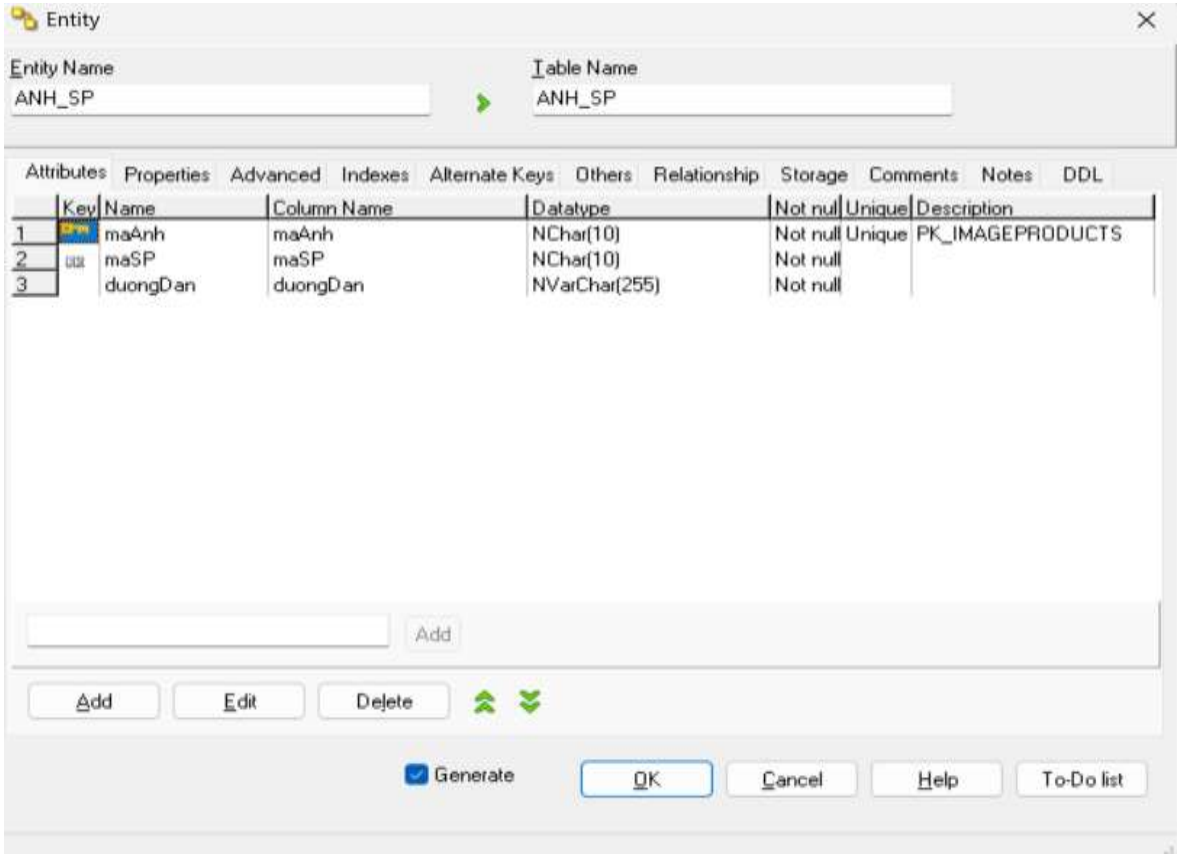
- **Bảng PHUONG_THUC_VC**



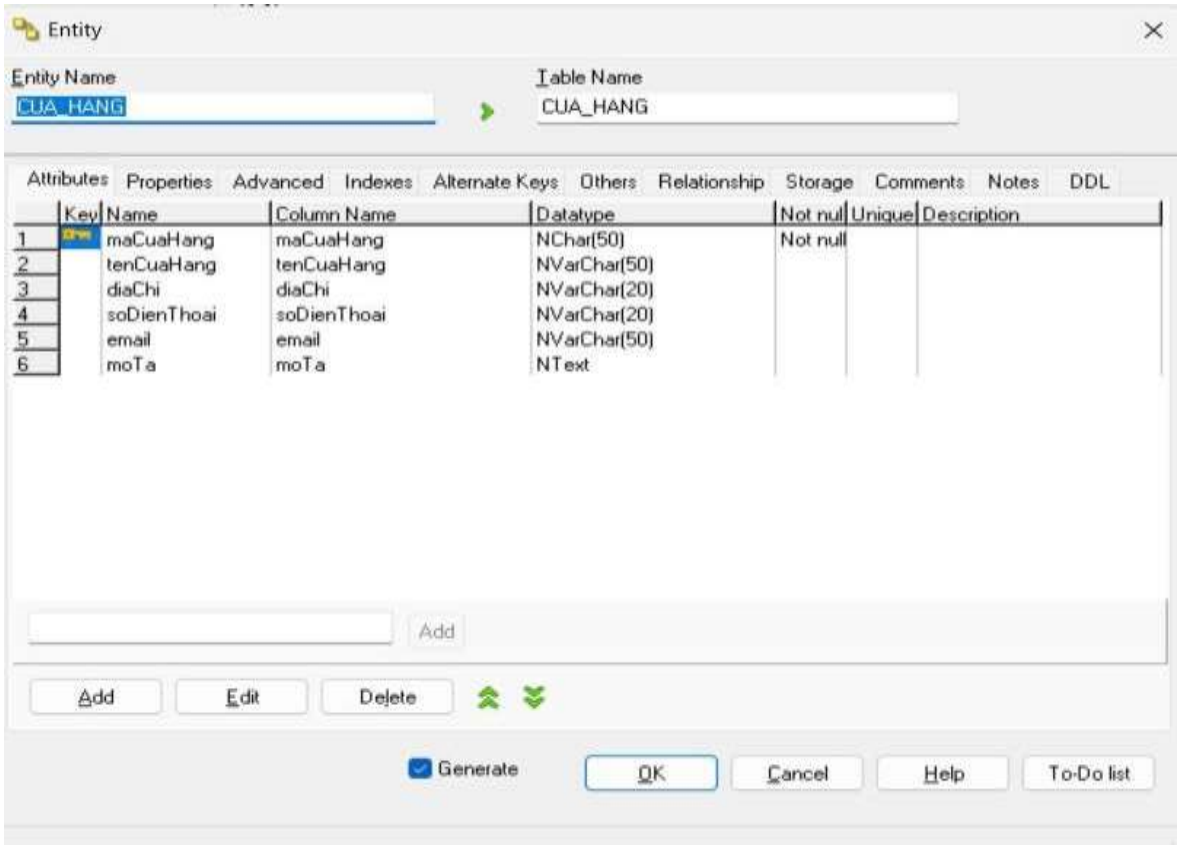
- **Bảng CHI_TIET_DH**



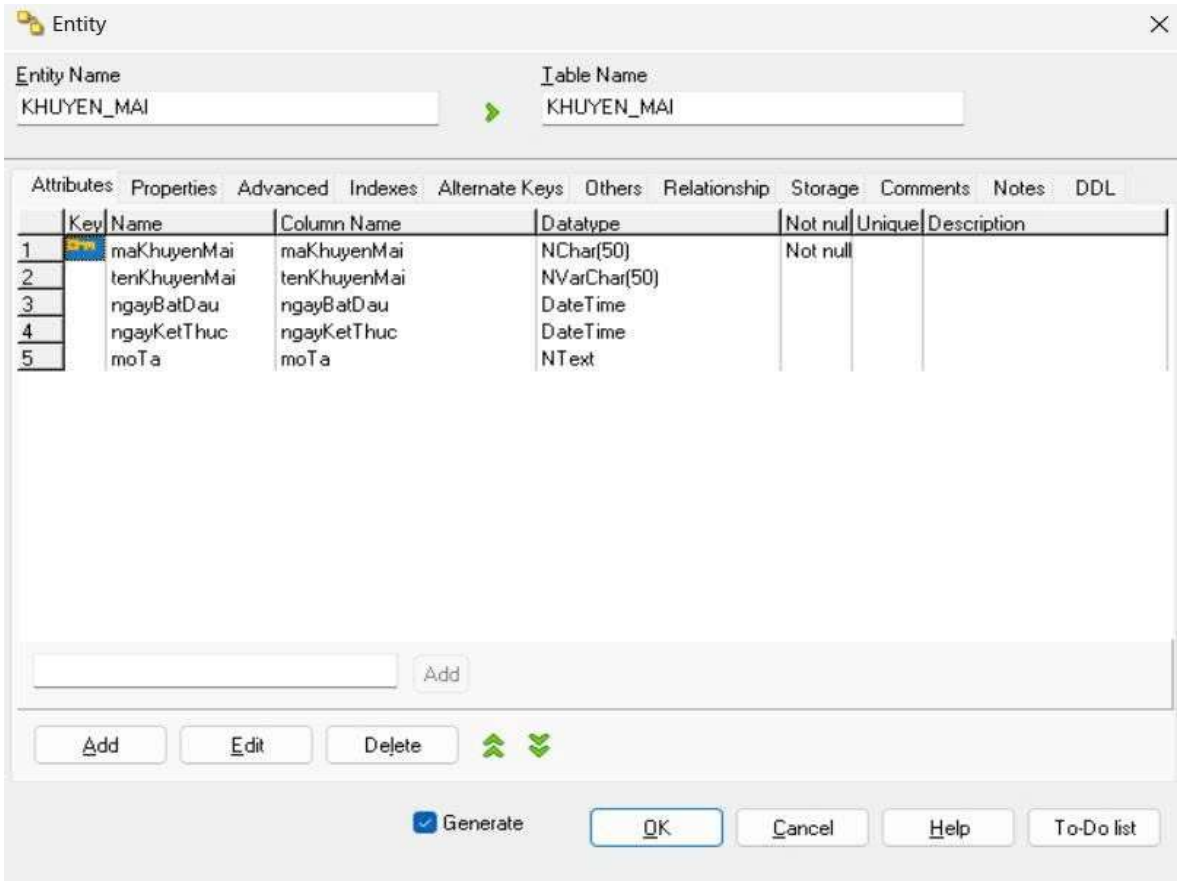
- **Bảng ANH_SP**



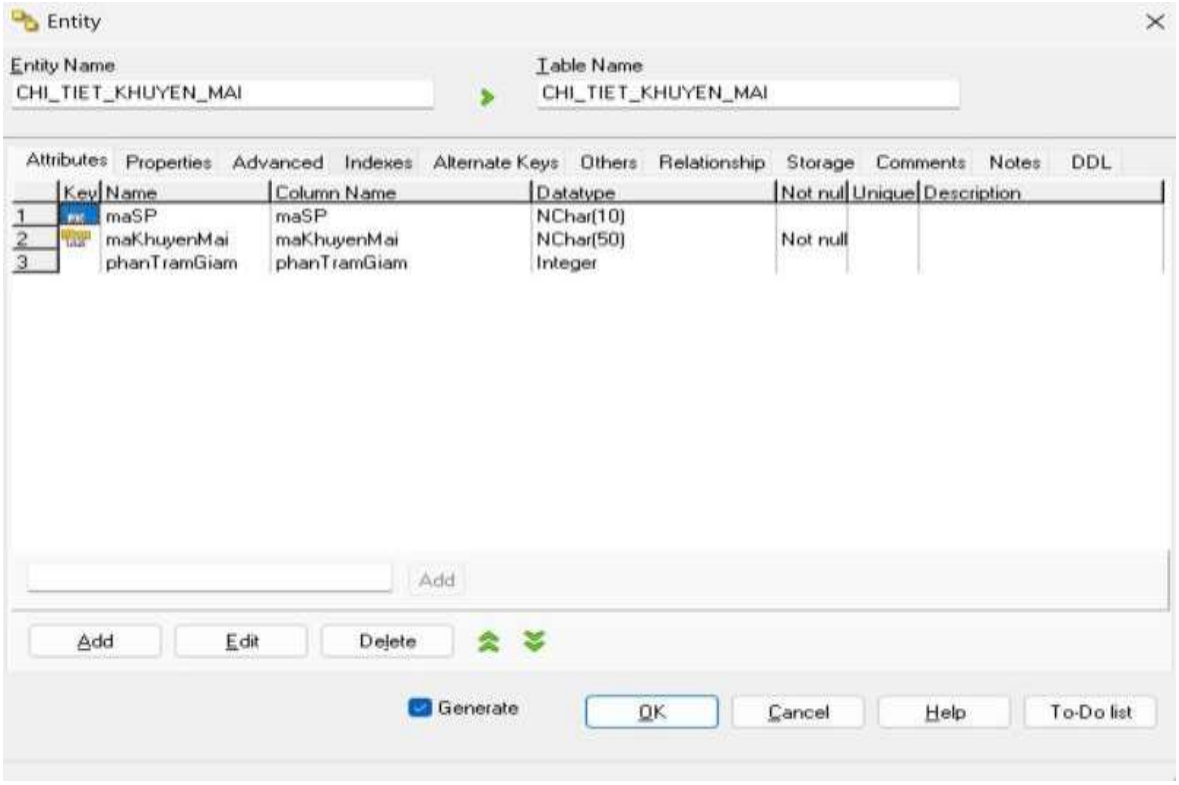
- **Bảng CUA_HANG**



- **Bảng KHUYEN_MAI**



- **Bảng CHI_TIET_KHUYEN_MAI**

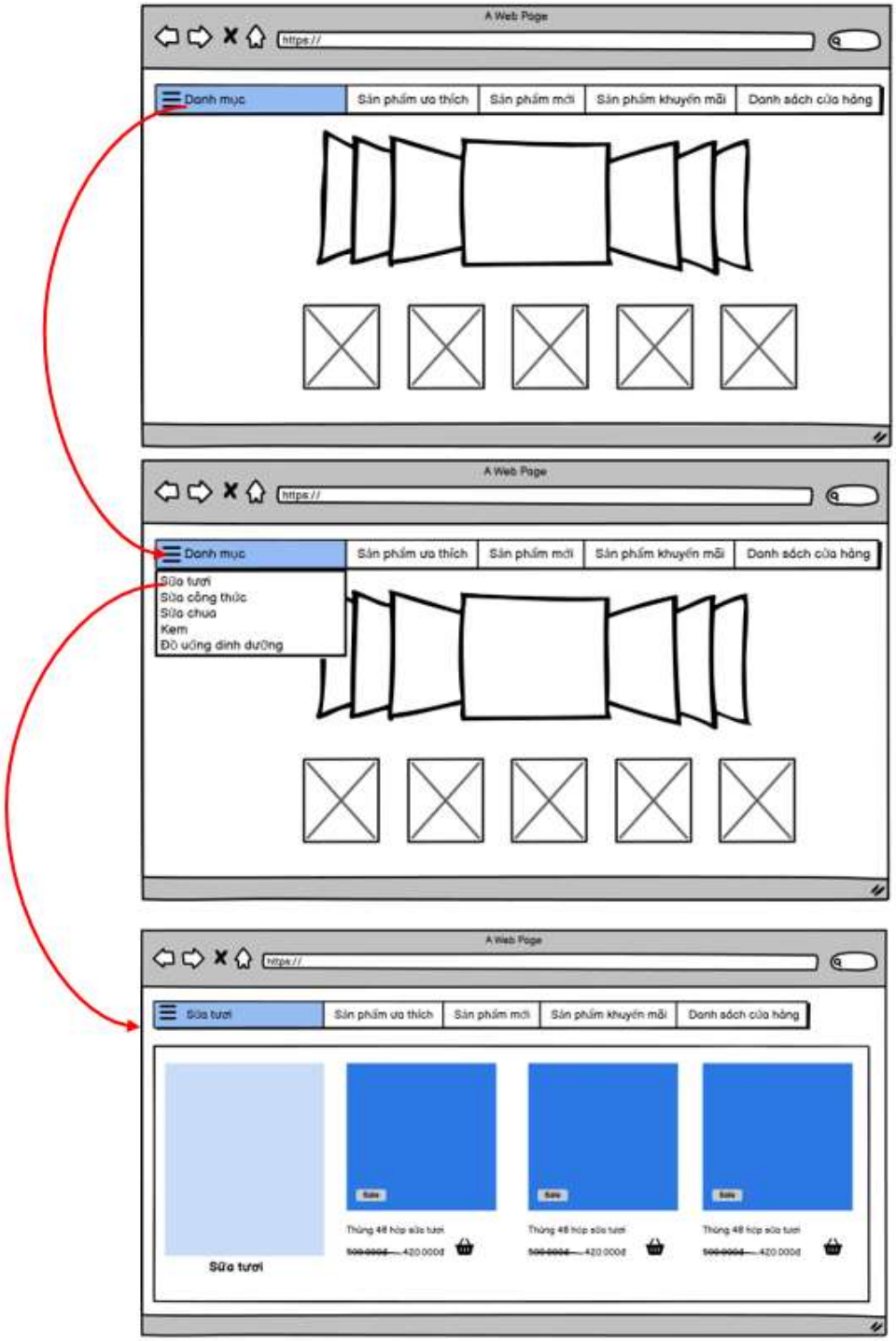


CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT

3.1. Thiết kế giao diện

3.1.1. Giao diện use case Xem sản phẩm theo danh mục

3.1.1.1. Hình dung màn hình

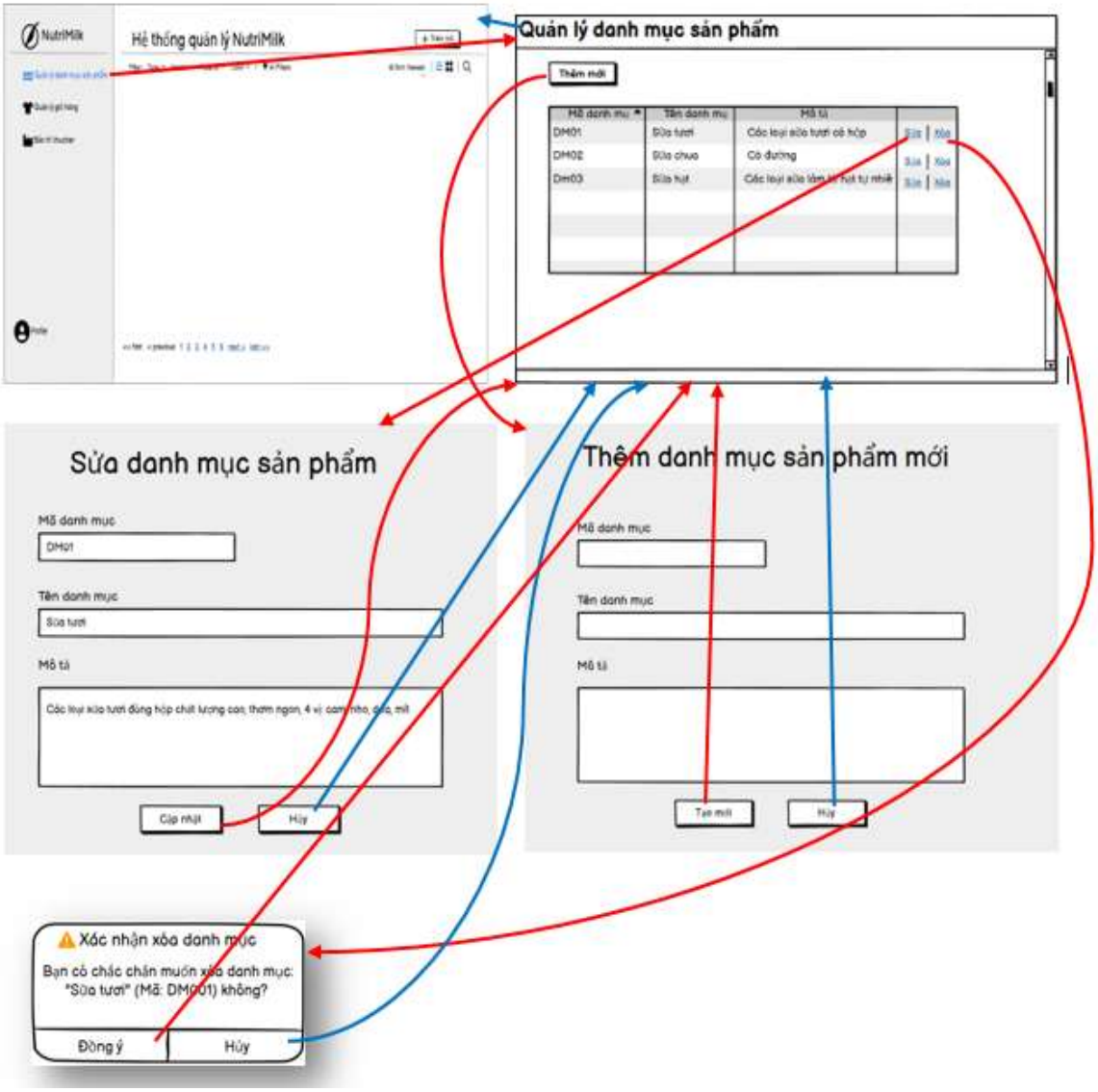


3.1.1.2. Biểu đồ lớp màn hình

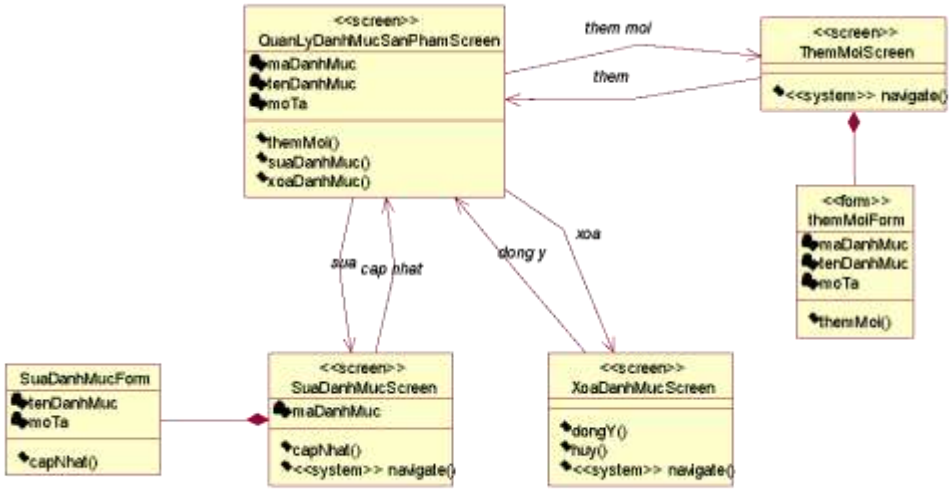


3.1.2. Giao diện use case Bảo trì danh mục sản phẩm

3.1.2.1. Hình dung màn hình

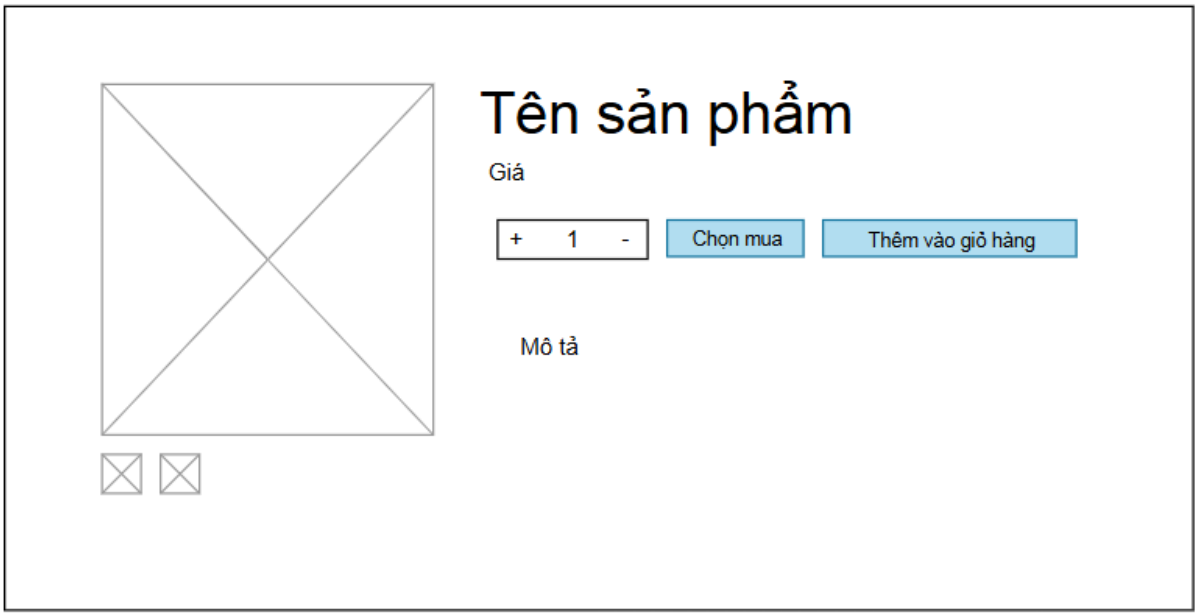


3.1.2.2. Biểu đồ lớp màn hình

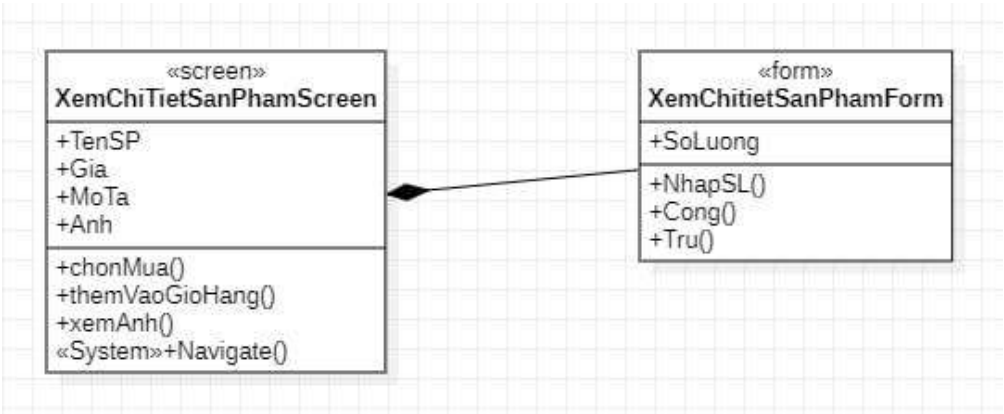


3.1.3. Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm

3.1.3.1. Hình dung màn hình

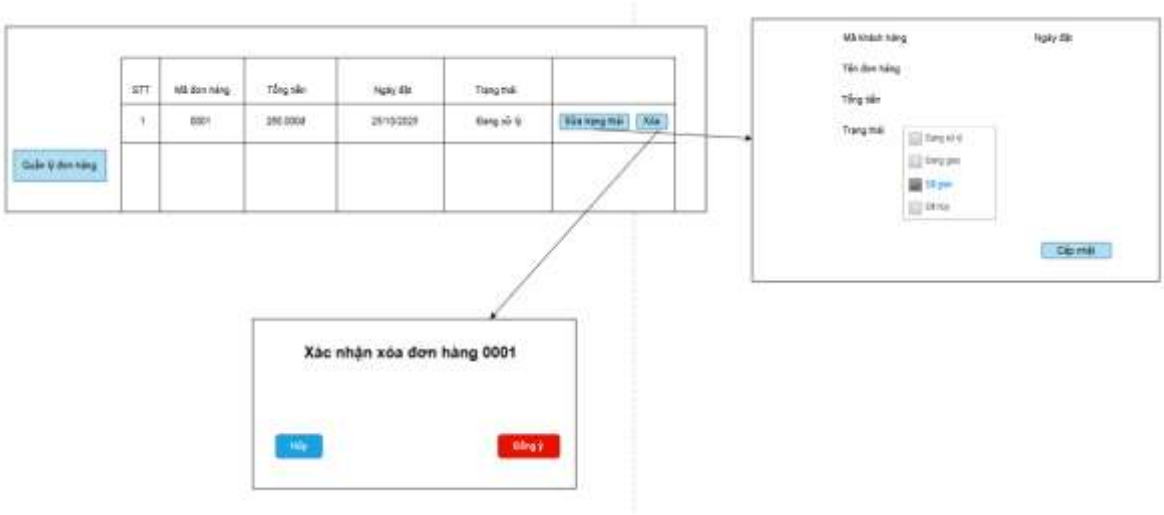


3.1.3.2. Biểu đồ lớp màn hình

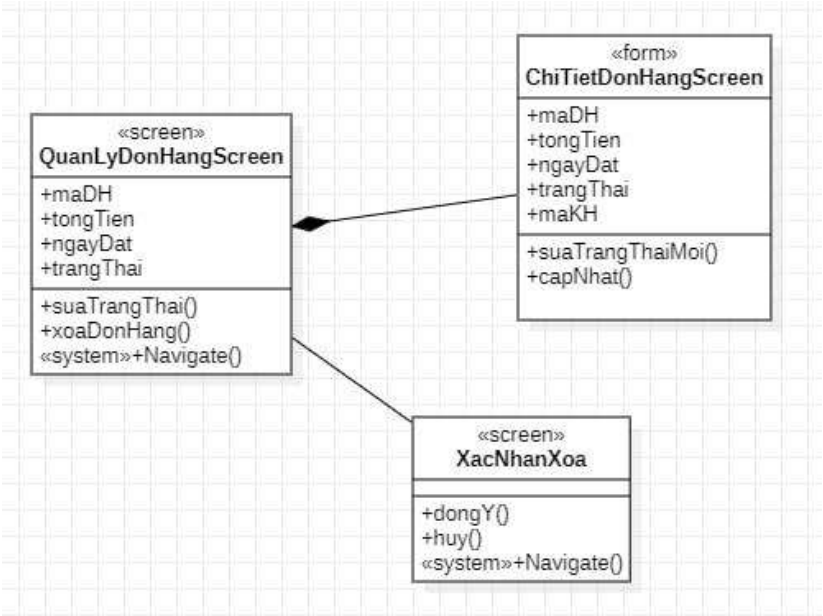


3.1.4. Giao diện use case Quản lý đơn hàng

3.1.4.1. Hình dung màn hình

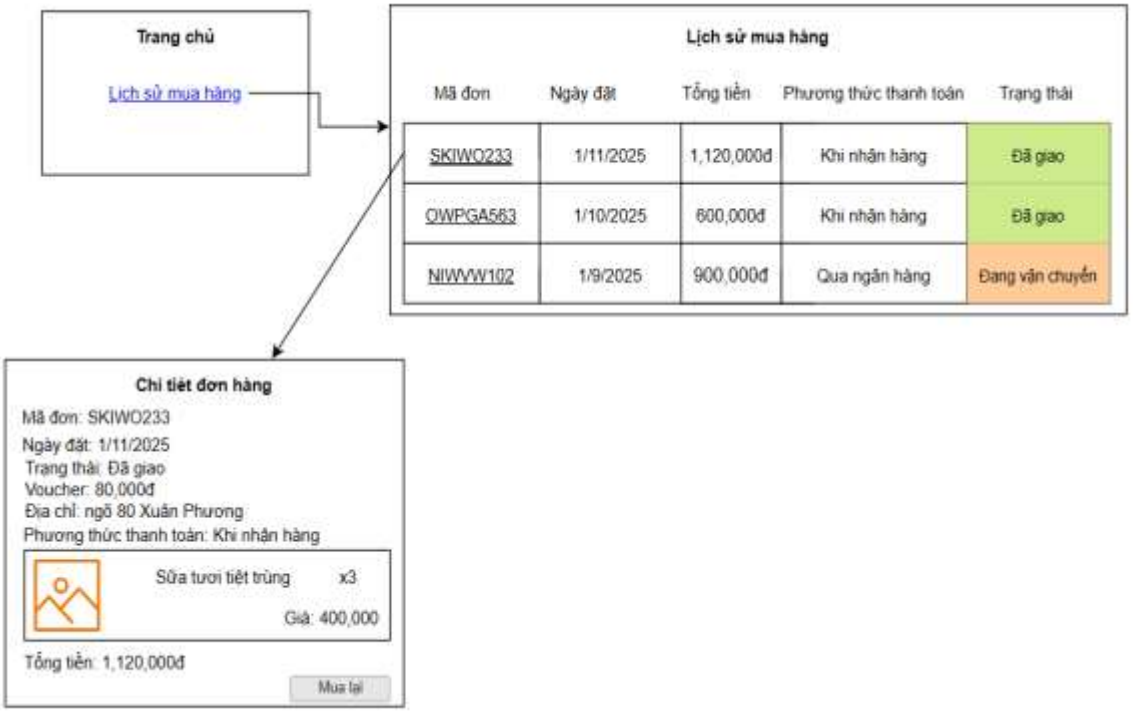


3.1.4.2. Biểu đồ lớp màn hình

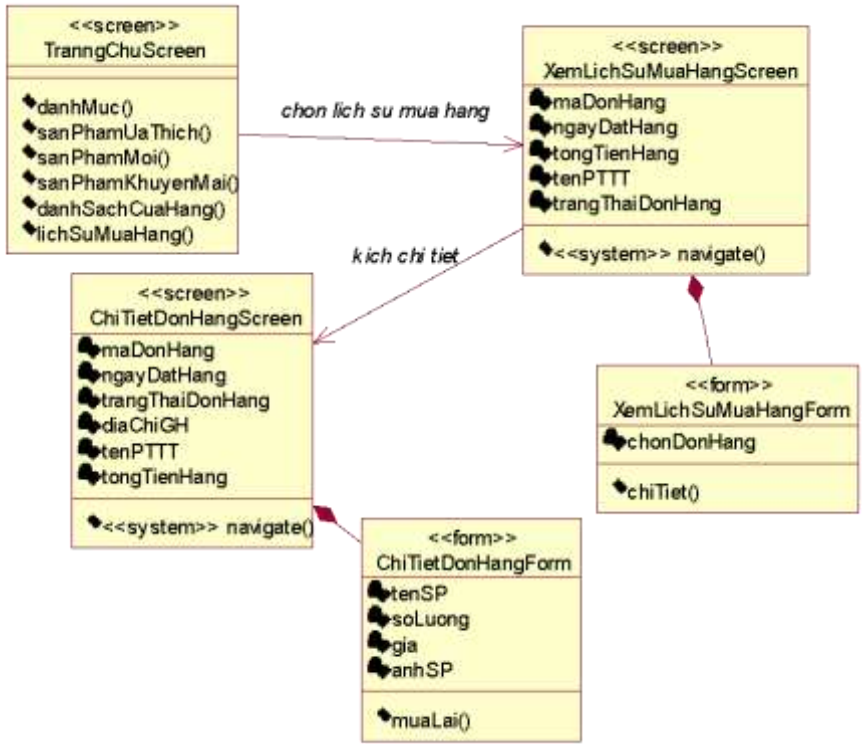


3.1.5. Giao diện use case Xem lịch sử mua hàng

3.1.5.1. Hình dung màn hình

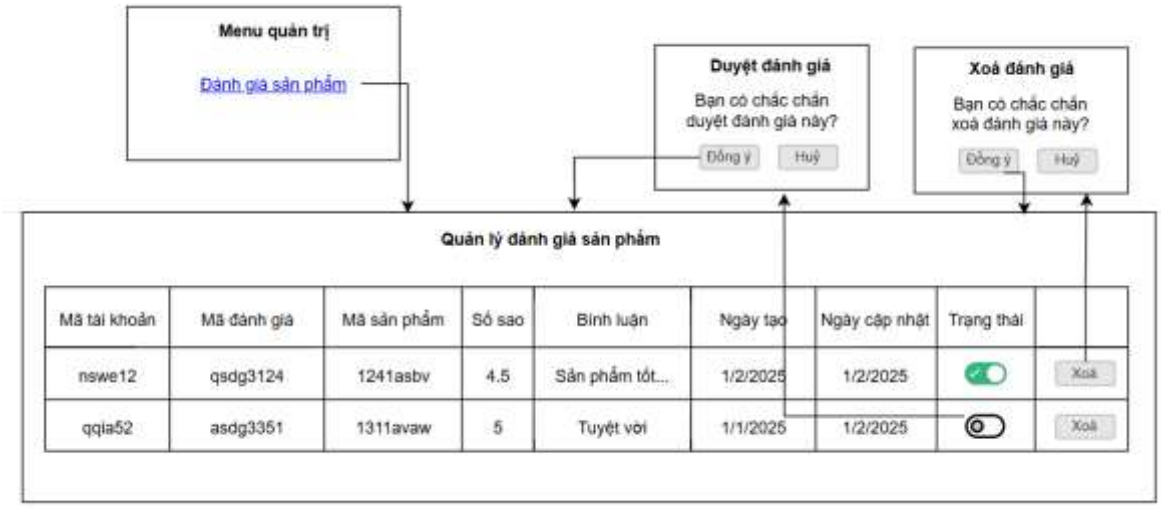


3.1.5.2. Biểu đồ lớp màn hình

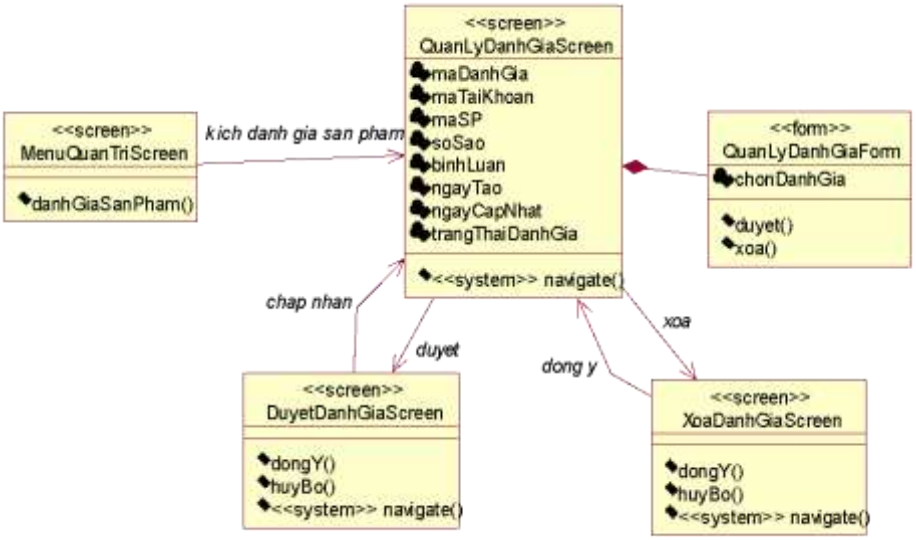


3.1.6. Giao diện use case Quản lý đánh giá sản phẩm

3.1.6.1. Hình dung màn hình

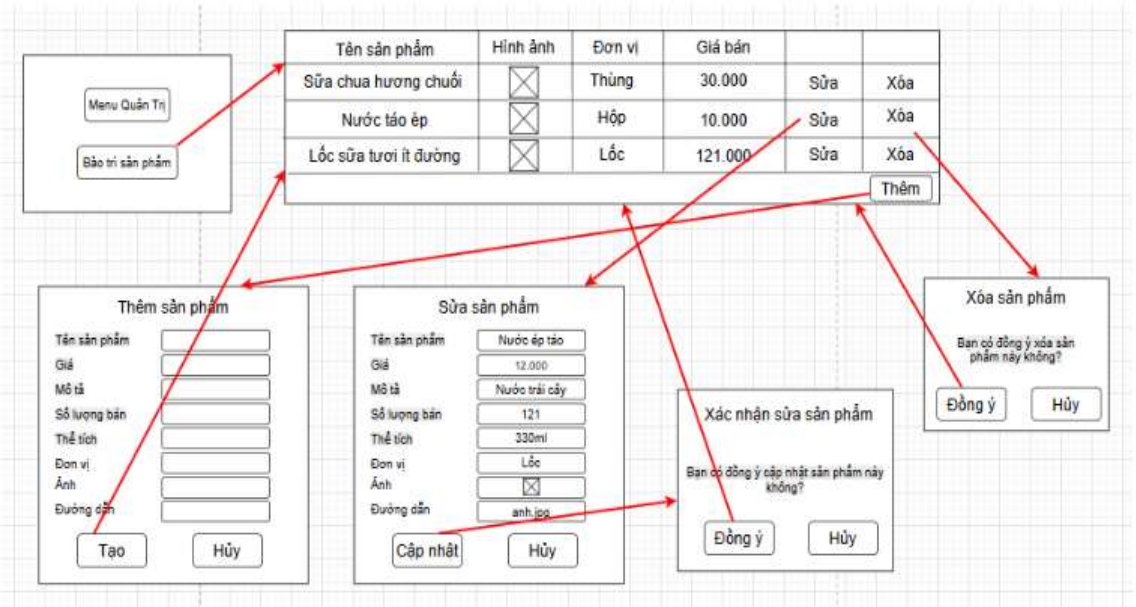


3.1.6.2. Biểu đồ lớp màn hình

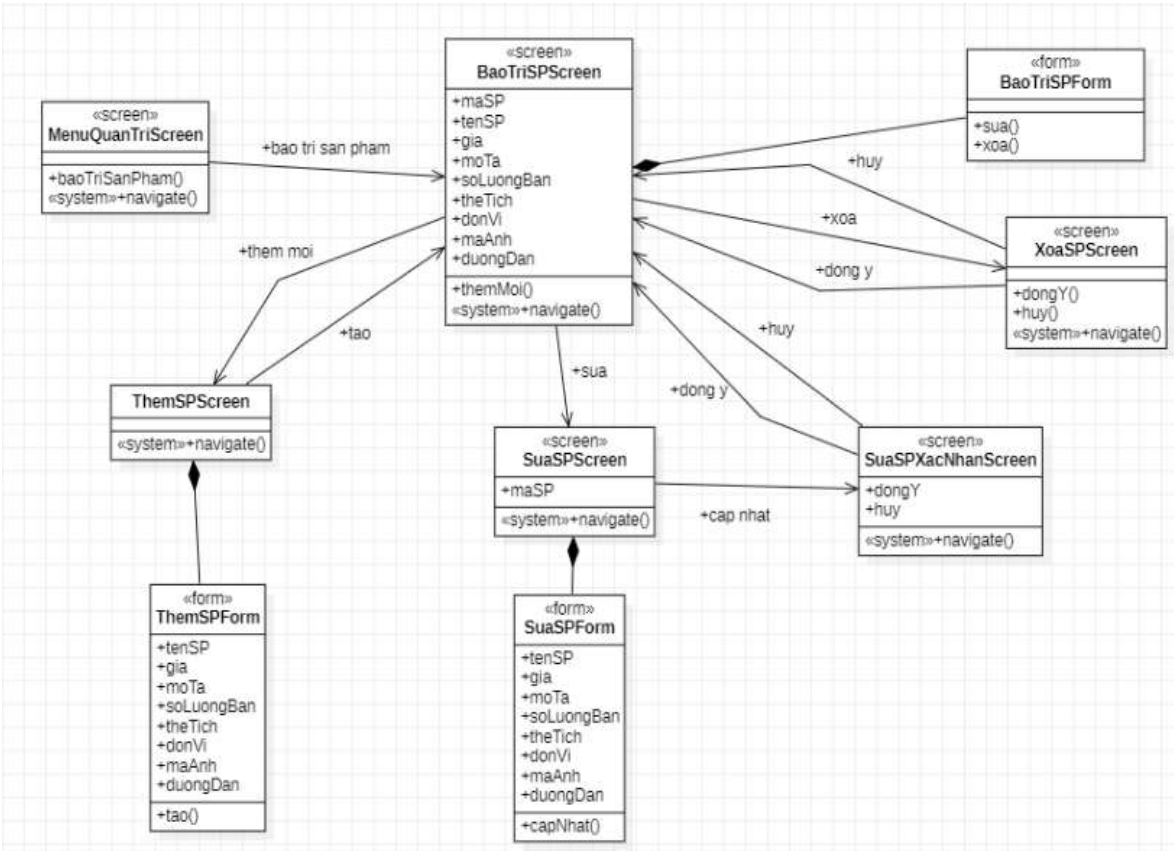


3.1.7. Giao diện use case Bảo trì sản phẩm

3.1.7.1. Hình dung màn hình

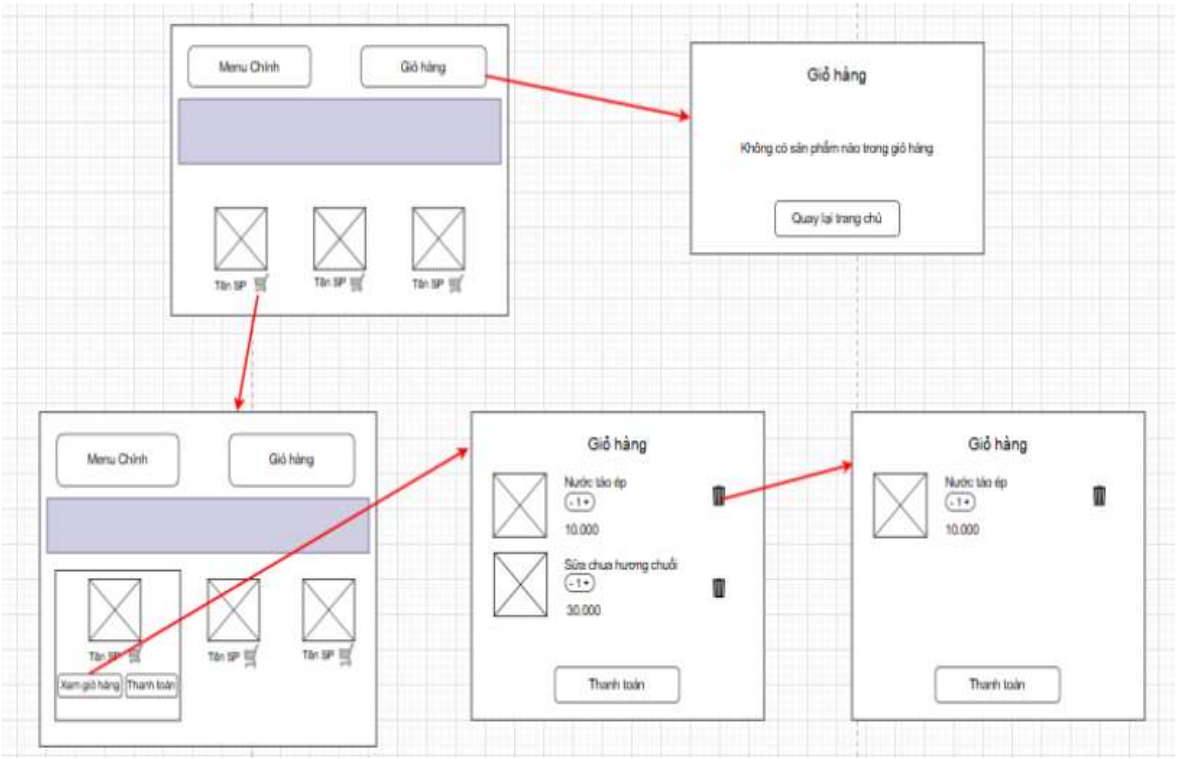


3.1.7.2. Biểu đồ lớp màn hình

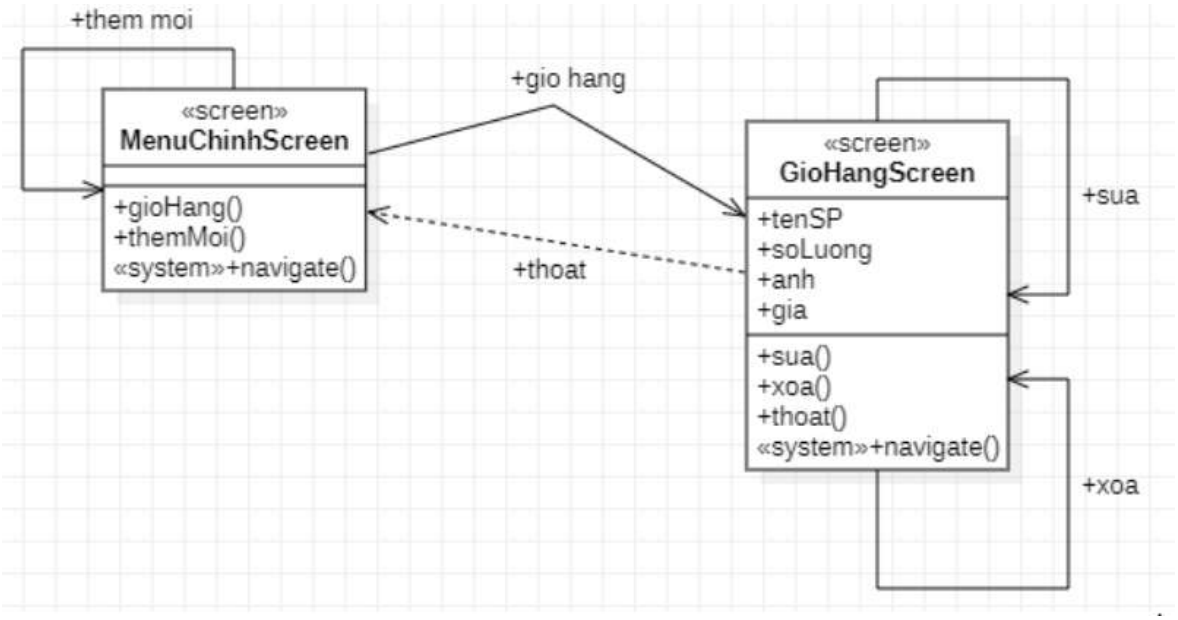


3.1.8. Giao diện use case Quản lý giỏ hàng

3.1.8.1. Hình dung màn hình

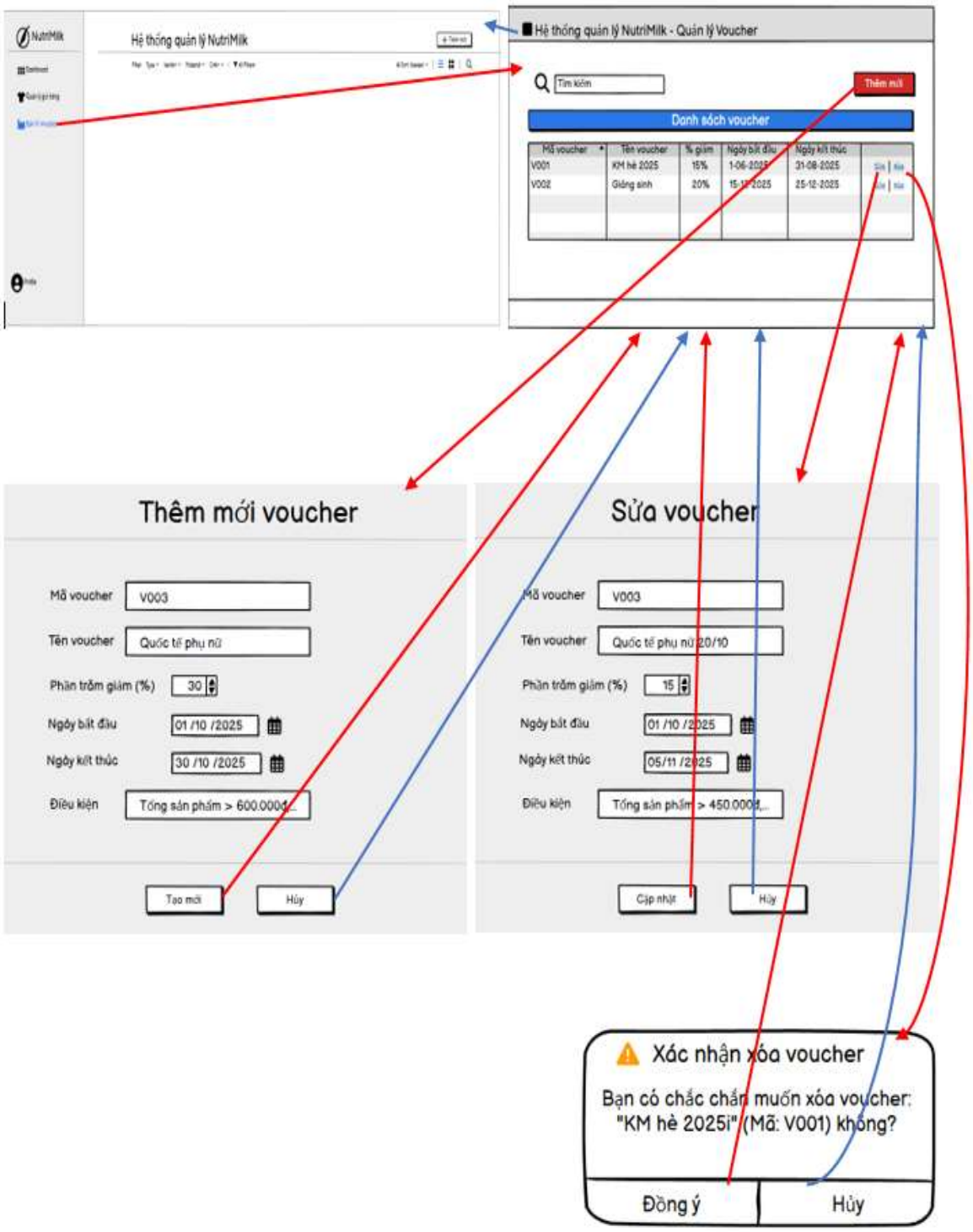


3.1.8.2. Biểu đồ lớp màn hình

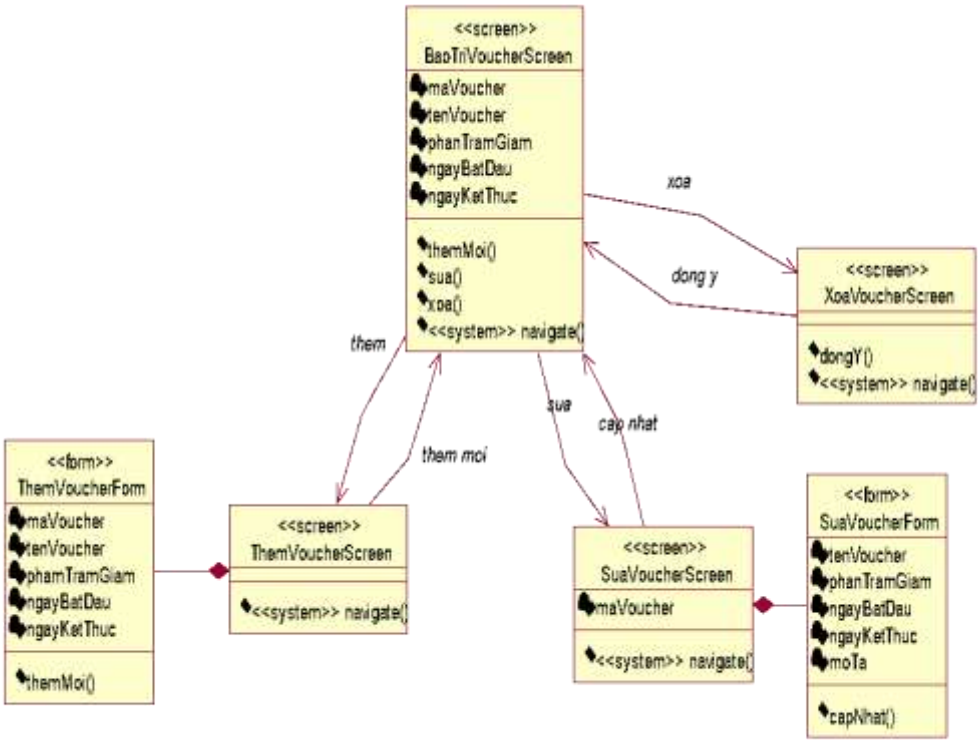


3.1.9. Giao diện use case Bảo trì voucher

3.1.9.1. Hình dung màn hình

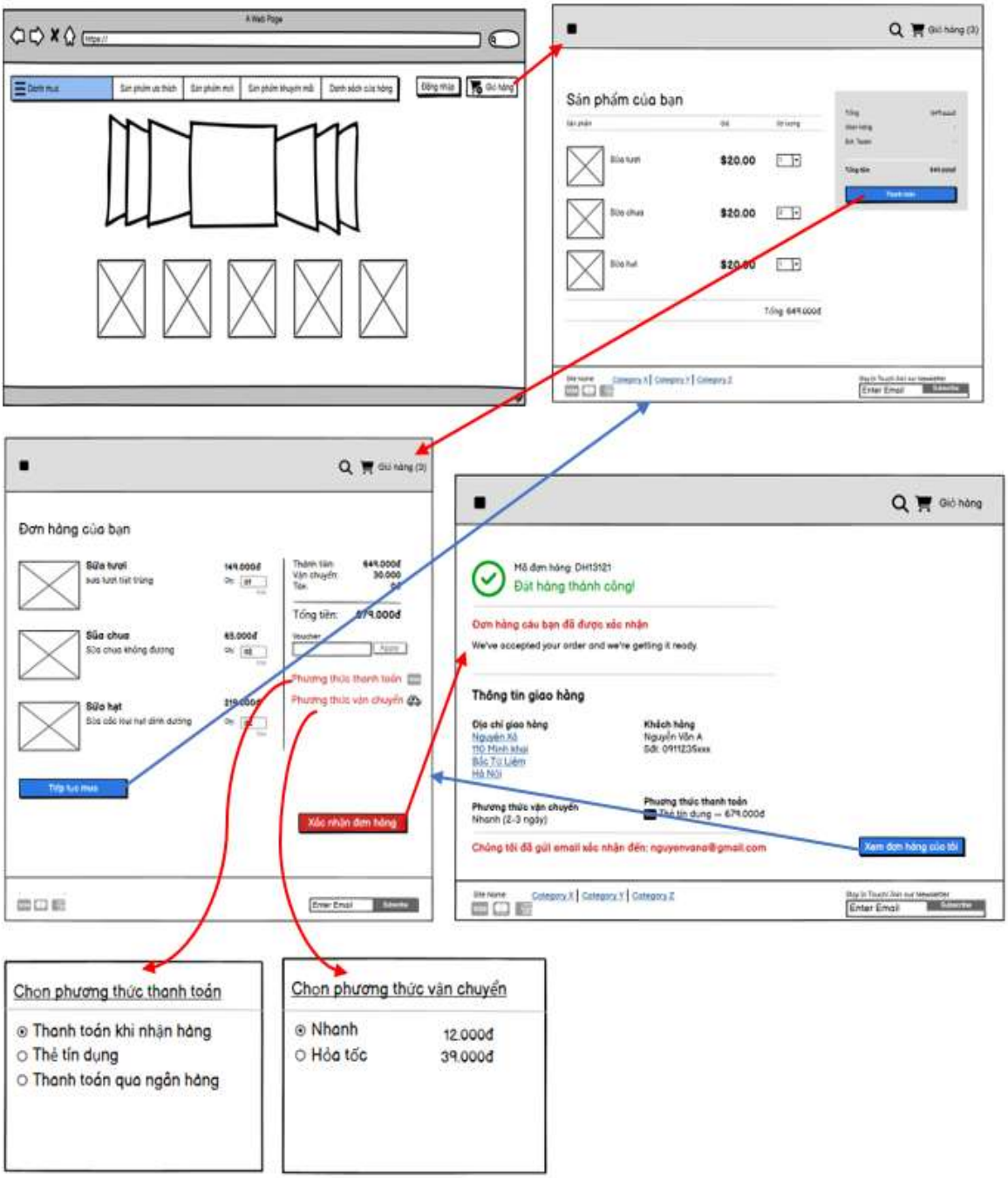


3.1.9.2. Biểu đồ lớp màn hình

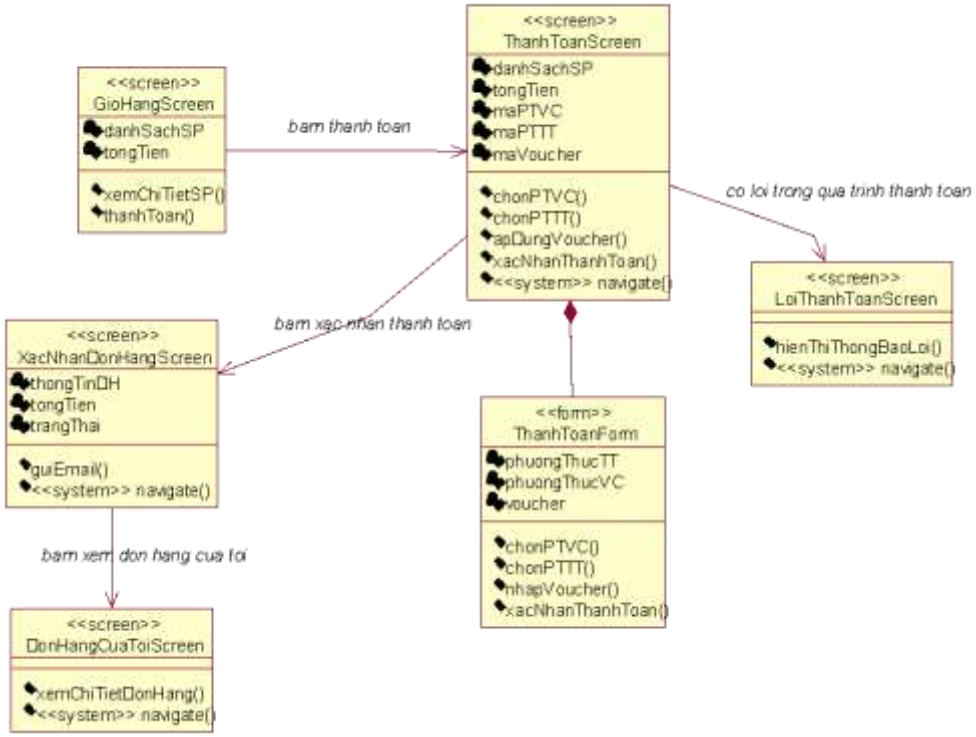


3.1.10. Giao diện use case Thanh toán

3.1.10.1. Hình dung màn hình



3.1.10.2. Biểu đồ lớp màn hình



3.2. Giới thiệu công cụ và ngôn ngữ lựa chọn

3.2.1. Tìm hiểu kỹ thuật

3.2.1.1. Các kỹ thuật cơ bản cho bài toán

Một trong những kiến trúc nền tảng được áp dụng là mô hình Client-Server. Đây là kiến trúc hiện đại, chia ứng dụng thành hai phần độc lập hoàn toàn:

Backend (Server): Được xây dựng bằng ASP.NET Core, chịu trách nhiệm xử lý mọi logic nghiệp vụ (quản lý sản phẩm, đơn hàng, tồn kho), kết nối cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu qua một giao diện lập trình ứng dụng (API).

Frontend (Client): Được xây dựng bằng React, là một ứng dụng chạy hoàn toàn trên trình duyệt của người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác.

Kiến trúc này sử dụng kỹ thuật RESTful API làm cầu nối. Backend sẽ cung cấp các "điểm cuối" (endpoint) dưới dạng URL (ví dụ: /api/products,

/api/orders). Frontend (React) sẽ gọi đến các URL này để yêu cầu (Request) hoặc gửi (Post) dữ liệu dưới dạng JSON.

Phía backend, kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (OOP) được sử dụng xuyên suốt với ngôn ngữ C#. OOP cho phép mô hình hóa các thực thể (như Product, User, Order) thành các lớp (class) có thuộc tính và phương thức rõ ràng.

Phía frontend, kỹ thuật Ứng dụng trang đơn là cốt lõi. React cho phép xây dựng một website mà người dùng không cần tải lại toàn bộ trang khi chuyển hướng. Thay vào đó, chỉ có thành phần cần thiết được tải về, mang lại trải nghiệm người dùng nhanh, mượt mà, gần giống như một ứng dụng desktop.

3.2.1.2. Lựa chọn kỹ thuật thực nghiệm

Backend: ASP.NET Core Web API được lựa chọn làm nền tảng phát triển chính cho server. Đây là framework hiệu suất cao, đa nền tảng do Microsoft phát triển, chuyên dụng để xây dựng các RESTful API mạnh mẽ, an toàn. Các tính năng cốt lõi như Middleware và Dependency Injection giúp code rõ ràng, dễ kiểm thử.

Truy cập dữ liệu: Entity Framework Core được sử dụng để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server. EF Core là công nghệ ORM cho phép làm việc với dữ liệu bằng đối tượng C# thay vì câu lệnh SQL thuần. Phương pháp Code First được áp dụng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu ngay trong code C#, giúp tự động tạo bảng và quản lý sự thay đổi của CSDL thông qua Migration.

Frontend: React.js được lựa chọn làm thư viện chính để xây dựng giao diện người dùng. React với kiến trúc dựa trên Component và Virtual DOM giúp việc xây dựng UI phức tạp (như giỏ hàng, lọc sản phẩm) trở nên dễ quản lý, tái sử dụng và đạt hiệu suất cao.

3.2.1.3. Các kỹ thuật không lựa chọn thực nghiệm

Trong giai đoạn đầu, nhóm cũng xem xét kỹ thuật phát triển web truyền thống (Monolithic), cụ thể là ASP.NET Core MVC với Razor View.

Mô hình này gộp chung cả logic backend và logic giao diện (View) vào cùng một dự án. Server sẽ "render" (dựng) HTML và gửi về cho trình duyệt.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá, nhóm nhận thấy mô hình này không phù hợp với yêu cầu về trải nghiệm người dùng tương tác cao của một website E-commerce hiện đại. Việc tải lại toàn bộ trang mỗi khi lọc sản phẩm hoặc thêm vào giỏ hàng sẽ tạo cảm giác chậm chạp.

3.2.2. Thực nghiệm

3.2.2.1. Môi trường thực nghiệm

Môi trường Backend: Visual Studio 2022 – công cụ IDE mạnh mẽ để lập trình C# và quản lý dự án ASP.NET Core.

Môi trường Frontend: Visual Studio Code (VS Code) – trình soạn thảo code gọn nhẹ, hỗ trợ mạnh mẽ cho React, JavaScript và Node.js.

Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2019, đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu lớn và kết nối ổn định với EF Core.

Công cụ kiểm thử: Postman (để kiểm thử API độc lập), trình duyệt Google Chrome (với React Developer Tools) và Microsoft Edge (để kiểm thử giao diện người dùng).

3.2.2.2. Cách thức thực nghiệm

- Phía Backend (ASP.NET Core):
  + Thiết kế mô hình dữ liệu (Model): Xây dựng các lớp C# như Product, Category, User, Order và OrderItem.
  + Tạo cơ sở dữ liệu bằng EF Core (Code First): Sử dụng migration để sinh tự động các bảng trong SQL Server.

+ Xây dựng API Controller: Tạo các endpoint (ví dụ: [HttpGet] /api/products, [HttpPost] /api/orders) để xử lý nghiệp vụ và trả về dữ liệu dạng JSON.
+ Kiểm thử API độc lập bằng Postman.

- Phía Frontend (React):
  + Xây dựng cấu trúc Component: Tạo các thành phần giao diện (ví dụ: ProductList, ShoppingCart, NavBar).
  + Gọi API: Sử dụng fetch hoặc axios để kết nối với các API endpoint do backend cung cấp để lấy và hiển thị dữ liệu.
  + Kiểm thử và chỉnh sửa giao diện: Chạy ứng dụng trên trình duyệt, kiểm tra các chức năng và điều chỉnh để hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện.

3.2.2.3. Kết quả và ý nghĩa của thực nghiệm

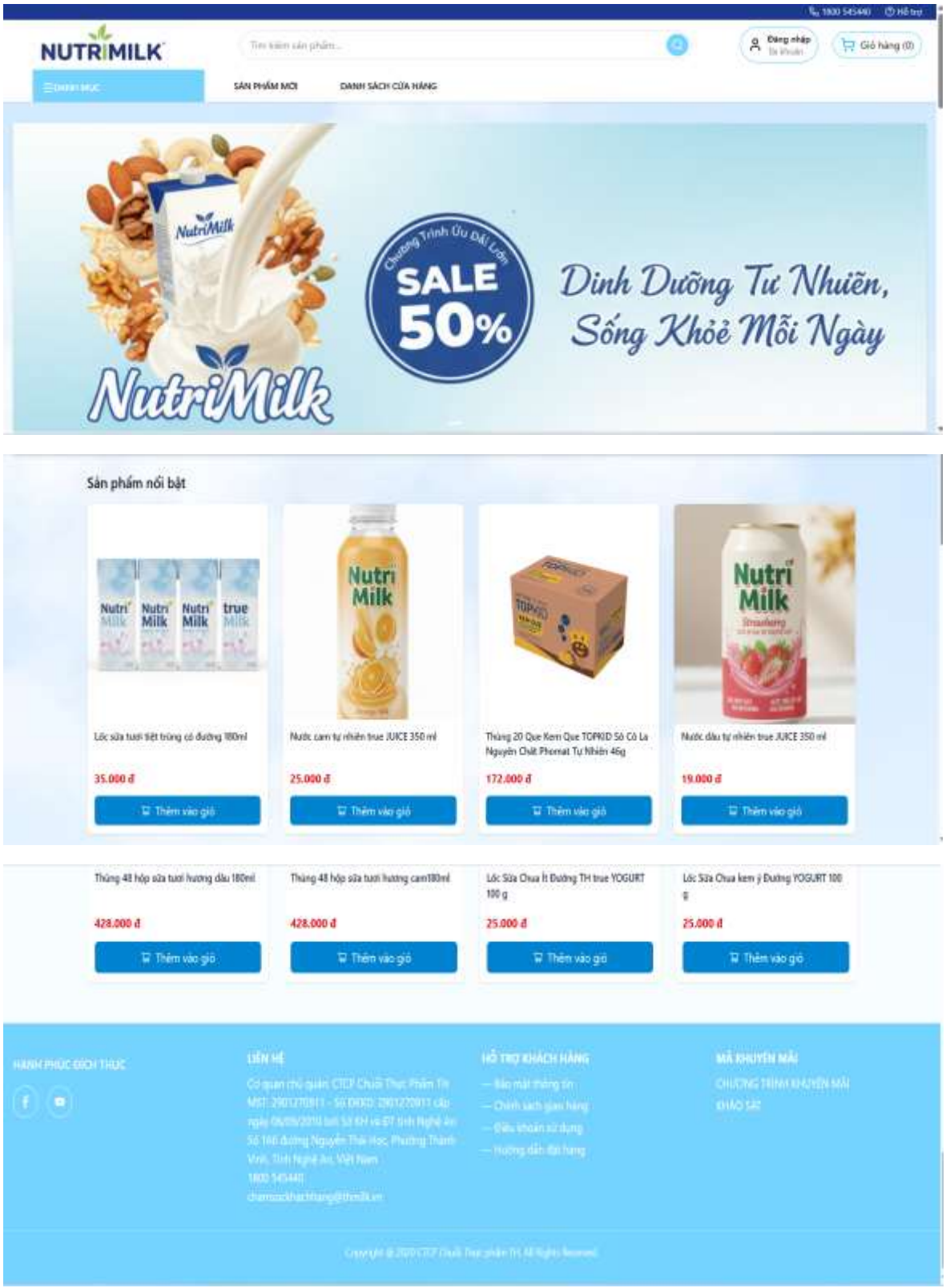
Backend API xử lý nghiệp vụ chính xác, các chức năng quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng đều vận hành ổn định. Dữ liệu được lưu trữ và truy xuất nhanh chóng qua EF Core.

Frontend React mang lại trải nghiệm mượt mà, tốc độ phản hồi nhanh khi người dùng tương tác, lọc sản phẩm hoặc thêm vào giỏ hàng mà không cần tải lại trang.

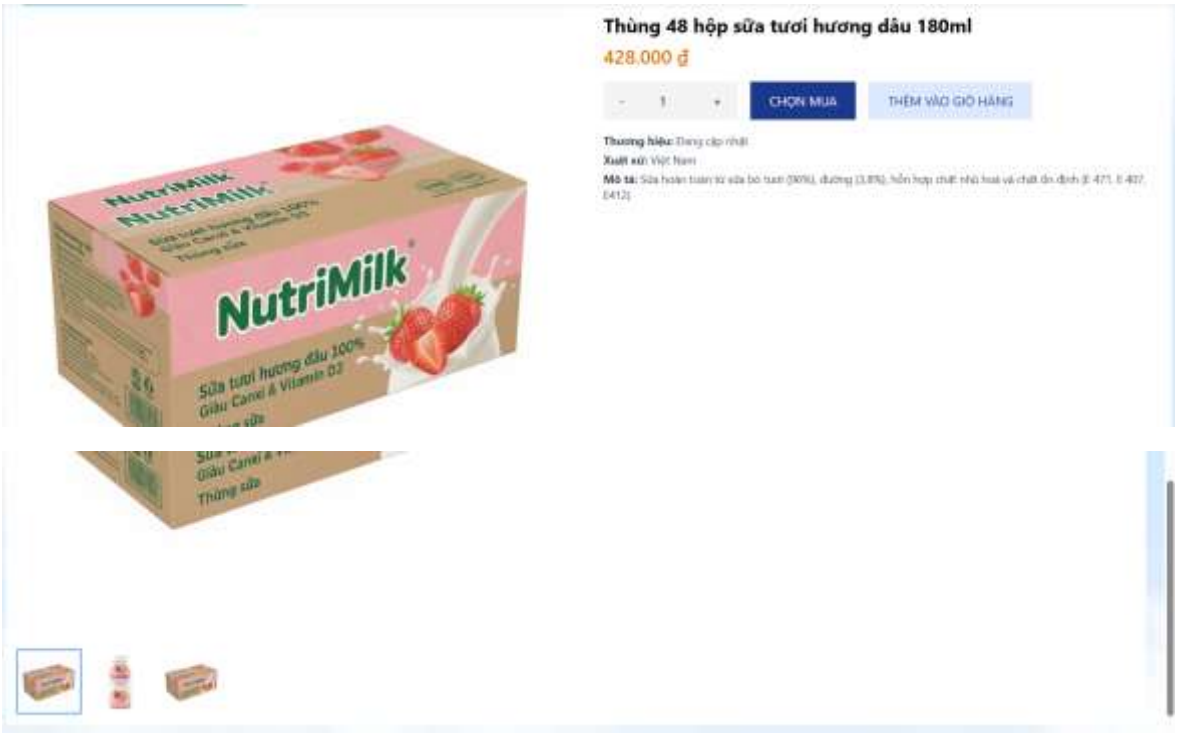
Kết quả này chứng minh tính hiệu quả của việc lựa chọn kiến trúc phân tách (Decoupled) giữa ASP.NET Core Web API và React. Kiến trúc này không chỉ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của đề tài mà còn cho thấy khả năng mở rộng (scale) và bảo trì (maintain) dễ dàng, phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm hiện đại.

3.3. Cài đặt chương trình

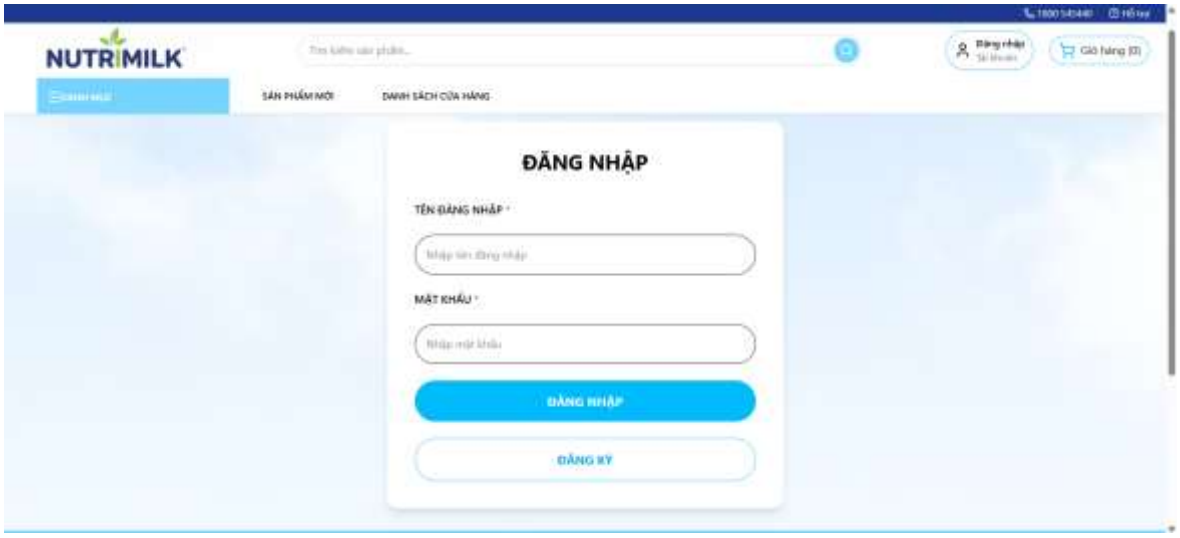
3.3.1. Chức năng trang chủ


NUTRIMILK
SẢN PHẨM MỚI
DANH SÁCH CỬA HÀNG
SALE 50%
Dinh Dưỡng Tự Nhiên, Sống Khỏe Mỗi Ngày
NutriMilk
Sản phẩm nổi bật
Lốc sữa tươi tiệt trùng có đường 180ml
35.000 đ
Nước cam tự nhiên true JUICE 350 ml
25.000 đ
Thùng 20 Que Kem Que TOPKID Sô Cô La Nguyên Chất Phomat Tự Nhiên 46g
172.000 đ
Nước dâu tự nhiên true JUICE 350 ml
19.000 đ
Thùng 48 hộp sữa tươi hương dâu 180ml
428.000 đ
Thùng 48 hộp sữa tươi hương cam180ml
428.000 đ
Lốc Sữa Chua Ít Đường TH true YOGURT 100 g
25.000 đ
Lốc Sữa Chua kem ý Đường YOGURT 100 g
25.000 đ
Thêm vào giỏ
LIÊN HỆ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
MÃ KHUYẾN MÃI

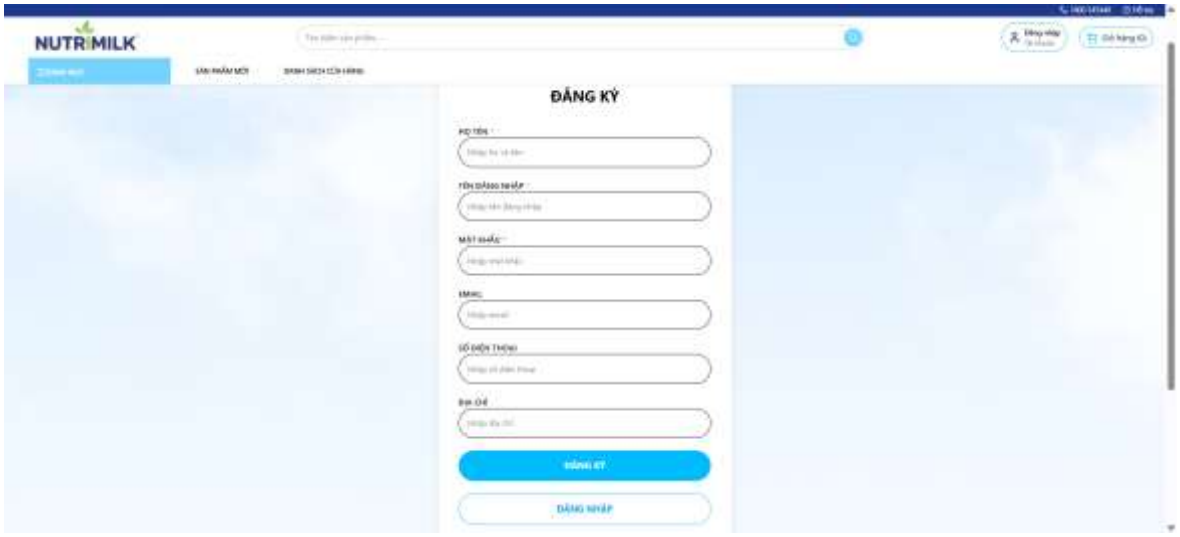
3.3.2. Chức năng xem chi tiết sản phẩm



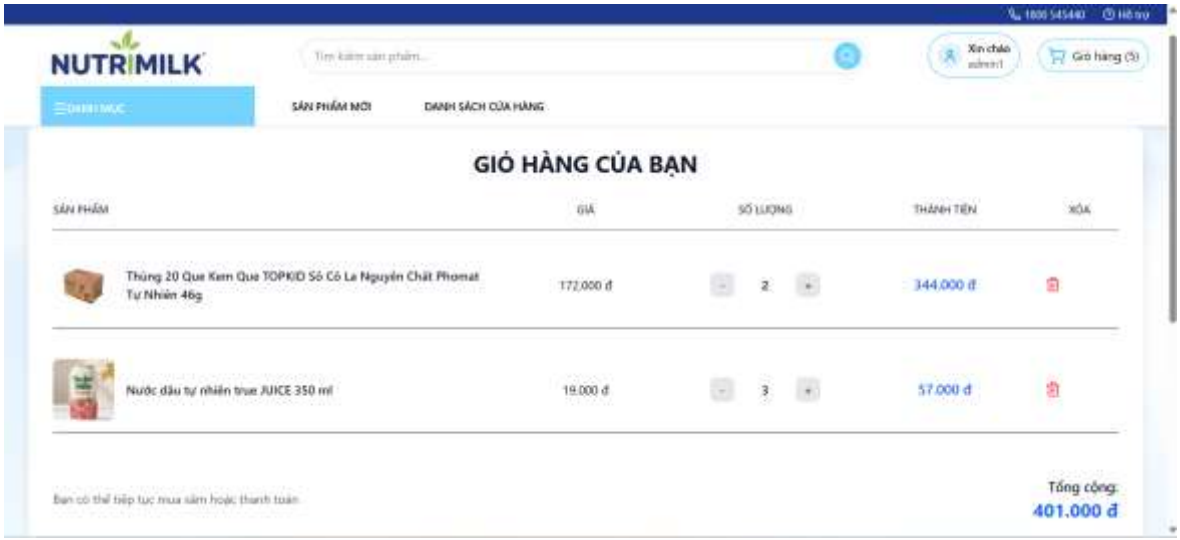
3.3.3. Chức năng đăng nhập



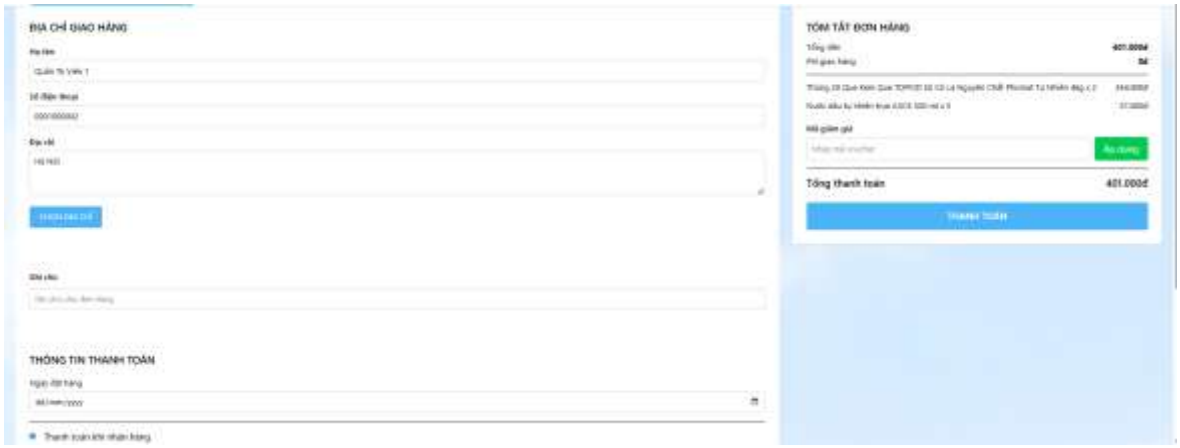
3.3.4. Chức năng đăng ký



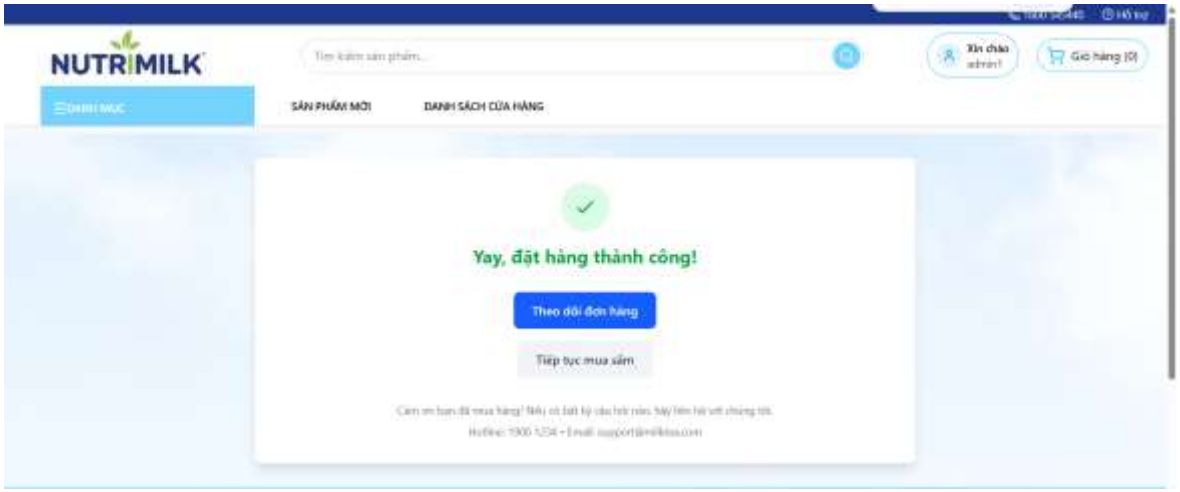
3.3.5. Chức năng giỏ hàng



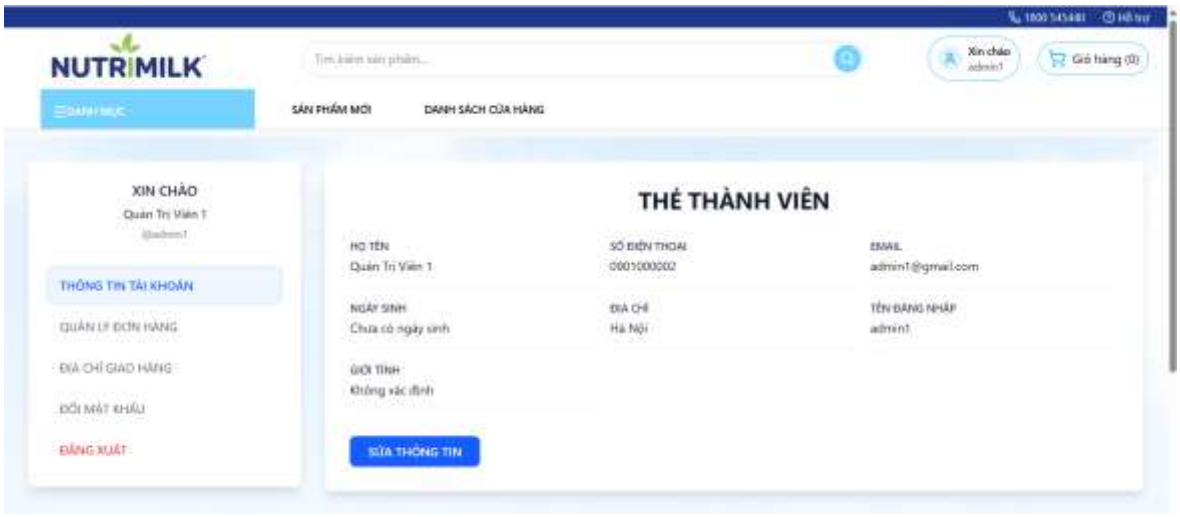
3.3.6. Chức năng thanh toán



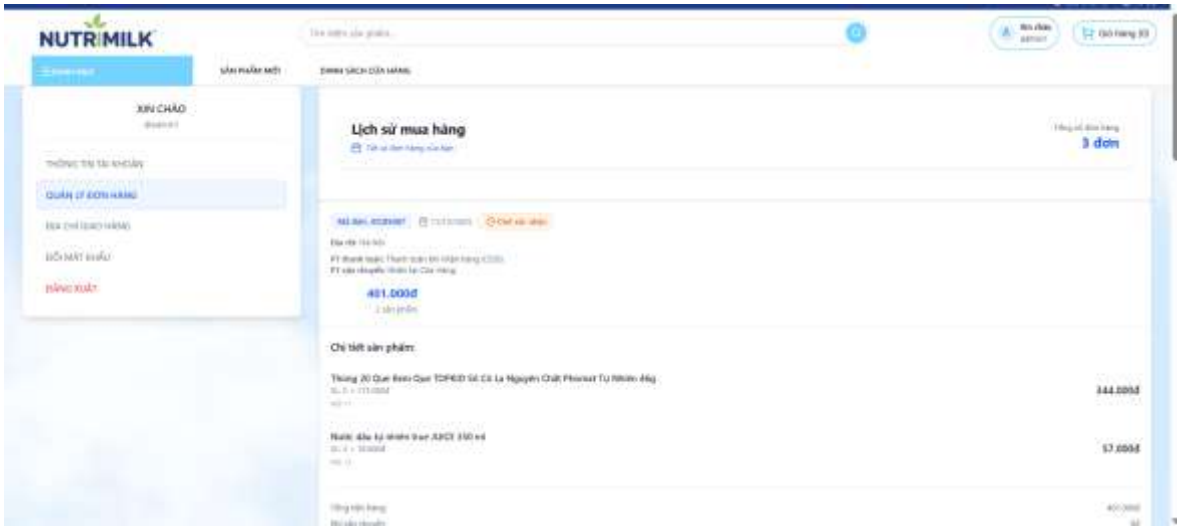
3.3.7. Chức năng xác nhận thanh toán

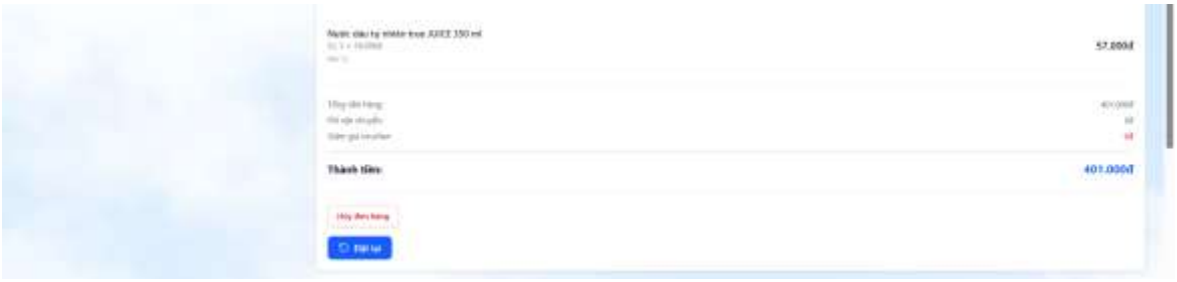


3.3.8. Chức năng thông tin cá nhân

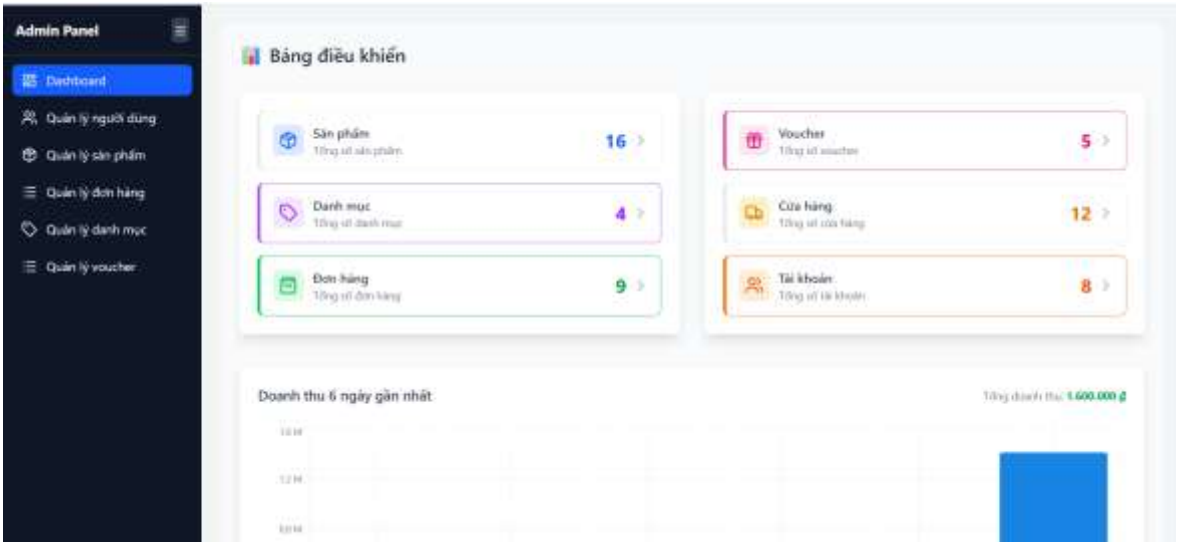


3.3.9. Chức năng xem lịch sử mua hàng





3.3.10. Trang chủ admin





3.3.11. Chức năng quản lý người dùng

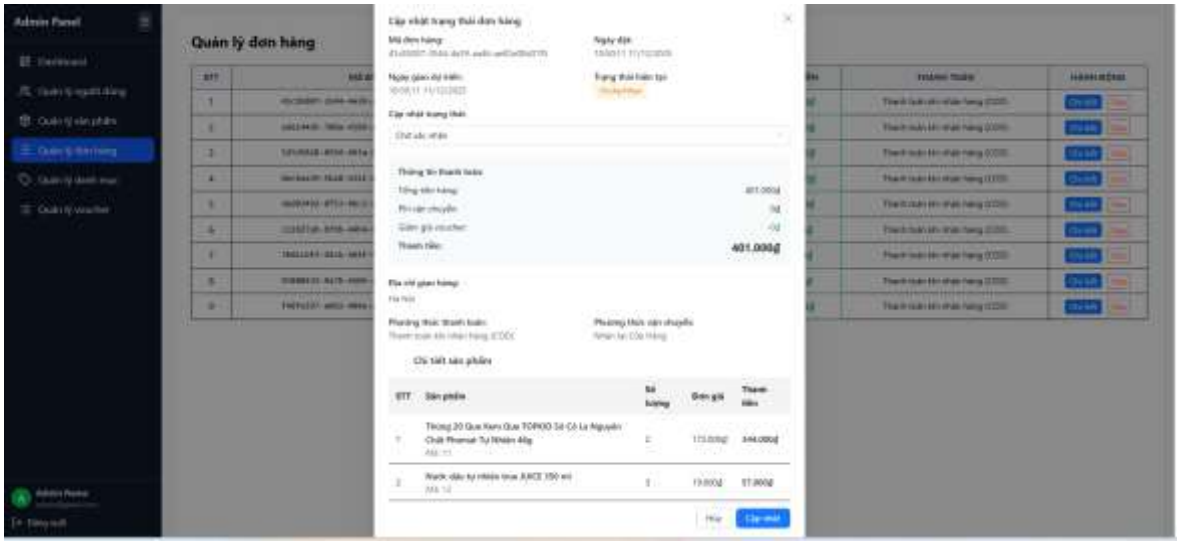


3.3.12. Chức năng Bảo trì danh mục



3.3.13. Chức năng quản lý đơn hàng

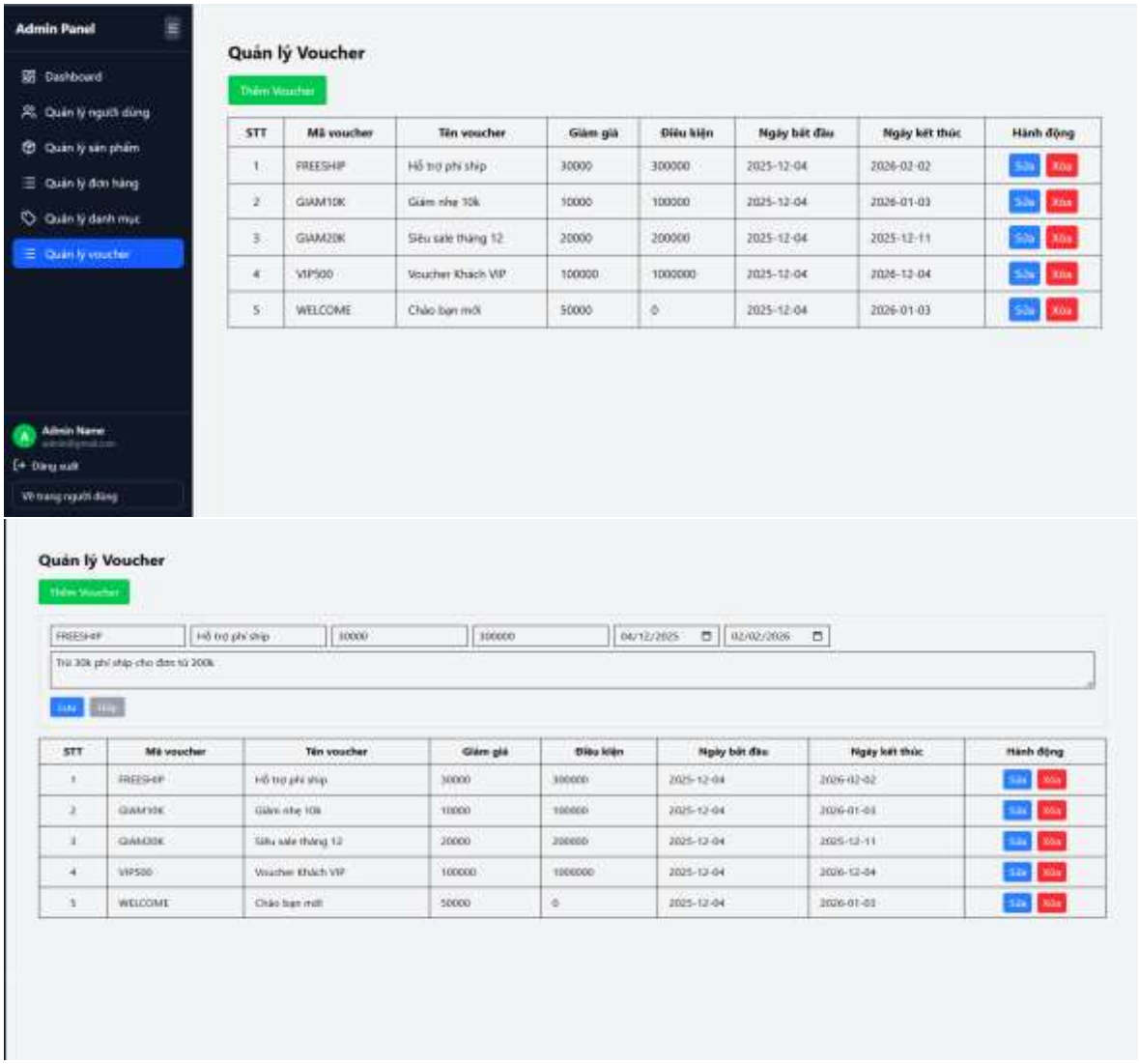




3.3.14. Chức năng bảo trì sản phẩm



3.3.15. Chức năng bảo trì voucher



CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ

4.1. Lập kế hoạch kiểm thử

4.1.1. Mục đích

- Xác định thông tin cơ bản về dự án, các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử.
- Liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử.
- Đề xuất các chiến lược kiểm thử nên sử dụng.
- Ước lượng tài nguyên và chi phí cần thiết cho quá trình kiểm thử.
- Xác định các tài liệu cần thiết sau khi hoàn thành kiểm thử.

4.1.2. Phạm vi

Các giai đoạn kiểm thử bao gồm:

Kiểm thử hệ thống: Đánh giá sự tuân thủ của hệ thống với các yêu cầu đã đề ra.

Kiểm thử tích hợp: Đảm bảo sự tương tác giữa các module hoạt động chính xác.

Các kiểu kiểm thử trong kế hoạch:

Kiểm thử chức năng: Kiểm tra các tính năng như đăng nhập, tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, và đặt hàng.

Kiểm thử giao diện người dùng: Đảm bảo các yếu tố UI hiển thị và hoạt động như mong đợi.

Các chức năng được kiểm thử bao gồm:

- Xem sản phẩm theo danh mục
- Xem chi tiết sản phẩm
- Xem lịch sử mua hàng
- Quản lý giỏ hàng

- Thanh toán
- Bảo trì danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý đánh giá sản phẩm
- Bảo trì sản phẩm
- Bảo trì voucher

4.2. Thiết kế testcase

4.2.1. Test case Xem sản phẩm theo danh mục

Bảng 4.1. Mô tả test case chức năng Xem sản phẩm theo danh mục

Test Case: Xem sản phẩm theo danh mục **Test Priority: High**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***
XSP TD M1	Hiển thị danh mục sản phẩm	Không	1. Truy cập trang chủ. 2. Nhấn "Danh mục"	Hiển thị đầy đủ tên các danh mục từ bảng DANH_MUC	Không	**Pass**
XSP TD M2	Hiển thị sản phẩm theo	Danh mục có sản phẩm	1. Chọn danh mục	Hiển thị danh sách sản phẩm	Không	**Pass**

	danh mục					
XSP TD M3	Hiển thị danh mục trống	Danh mục không có sản phẩm	1. Chọn danh mục	Xuất hiện thông báo: "Không có sản phẩm trong danh mục này"	Không	**Pass**

4.2.2. Test case Xem chi tiết sản phẩm

Bảng 4.2. Mô tả test case chức năng Xem chi tiết sản phẩm

Test Case: Xem chi tiết sản phẩm **Test Priority: High**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***
XCT SP1	Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm	Sản phẩm tồn tại trong bảng SAN_ PHAM	1. Nhấn vào 1 sản phẩm bất kỳ	Hiển thị đầy đủ tên các thông tin về sản phẩm, ảnh sản phẩm, các	Mã sản phẩm	**Pass**

				khuyến mại của sản phẩm		
XCT SP2	Không tìm thấy sản phẩm	Sản phẩm không có trong bảng SAN_ PHAM	1. Truy cập chi tiết sản phẩm với mã sản phẩm không tồn tại.	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm"	Mã sản phẩm không hợp lệ	**Pass**

4.2.3. Test case Xem lịch sử mua hàng

Bảng 4.3. Mô tả test case chức năng Xem lịch sử mua hàng

Test Case: Xem lịch sử mua hàng **Test Priority: Medium**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***
XLS MH1	Hiển thị danh sách lịch sử mua hàng	Khách hàng đăng nhập và đã mua hàng	1. Truy cập mục "Lịch sử mua hàng"	Hiển thị đầy đủ các thông tin về đơn hàng	Không	**Pass**
XLS MH2	Không có đơn	Khách hàng	1. Truy cập mục "Lịch sử mua	Hiển thị thông	Không	**Pass**

	hàng nào	đăng nhập và chưa từng mua hàng	hàng”	báo “Không có đơn hàng nào”		
XLS MH3	Xem chi tiết đơn hàng	Khách hàng đăng nhập và đã mua hàng	1. Mở “Lịch sử mua hàng”. 2. Nhấn vào mã đơn bất kỳ	Thông tin sản phẩm đã mua, hình ảnh, số lượng, giá bán	Không	**Pass**
XLS MH4	Mua lại đơn hàng	Trạng thái đơn hàng là “Hoàn tátt”	1. Mở “Lịch sử mua hàng”. 2. Nhấn vào mã đơn bất kỳ 3.Nhấn nút “Mua lại”	Toàn bộ sản phẩm trong đơn được thêm vào giỏ hàng	Không	**Pass**

4.2.4. Test case Quản lý giỏ hàng

Bảng 4.4. Mô tả test case chức năng Quản lý giỏ hàng

Test Case: Quản lý giỏ hàng **Test Priority: High**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***

		cần thiết				
QLGH1	Hiển thị giỏ hàng với sản phẩm	Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm	1. Truy cập trang chủ. 2. Nhấn "Giỏ hàng"	Hiển thị đầy đủ ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá, số lượng mua	Không	**Pass**
QLGH2	Giỏ hàng trống	Giỏ hàng chưa có sản phẩm	1. Truy cập trang chủ. 2. Nhấn "Giỏ hàng"	Hiển thị thông báo "Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng"	Không	**Pass**
QLGH3	Thay đổi số lượng sản phẩm	Sản phẩm còn tồn tại	1. Truy cập trang chủ. 2. Nhấn "Giỏ hàng". 3. Thay đổi số lượng sản phẩm	Cập nhật số lượng theo sản phẩm, Tổng tiền được cập nhật.	Không	**Pass**
QLGH4	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Không	1. Vào chi tiết sản phẩm 2. Nhấn "Thêm vào giỏ hàng".	Hiển thị thông báo "Thêm vào giỏ	Không	**Pass**

				hàng thành công". Cập nhật giỏ hàng		
QLGH5	Đồng ý xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng	Giỏ hàng có sản phẩm	1. Vào giỏ hàng 2. Nhấn biểu tượng "Thùng rác" tại sản phẩm. 3. Chọn "Đồng ý"	Sản phẩm bị xoá khỏi giỏ. Cập nhật lại giỏ hàng.	Không	**Pass**
QLGH6	Huỷ xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng	Giỏ hàng có sản phẩm	1. Vào giỏ hàng 2. Nhấn biểu tượng "Thùng rác" tại sản phẩm. 3. Chọn "Huỷ"	Sản phẩm không bị xoá khỏi giỏ hàng.	Không	**Pass**

4.2.5. Test case Thanh toán

Bảng 4.5. Mô tả test case chức năng Thanh toán

Test Case: Thanh toán **Test Priority: High**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***

TT1	Thanh toán thành công	Khách hàng đã đăng nhập. Giỏ hàng có sản phẩm	1. Vào "Giỏ hàng", chọn "Thanh toán". 2. Chọn phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán. 3. Nhấn "Xác nhận đơn hàng"	Tạo bản ghi mới trong DON_HANG, CHI_TIET_DH. Hiển thị thông báo đặt hàng thành công.	Không	**Pass**
TT2	Áp dụng Voucher hợp lệ	Voucher thoả mãn	1. Vào "Giỏ hàng", chọn "Thanh toán". 2. Nhập Voucher	Hiển thị tổng tiền sau khi áp dụng Voucher.	Không	**Pass**
TT3	Áp dụng Voucher không hợp lệ	Voucher không thoả mãn	1. Vào "Giỏ hàng", chọn "Thanh toán". 2. Nhập Voucher	Thông báo lỗi "Voucher không hợp lệ"	Không	**Pass**

4.2.6. Test case Bảo trì danh mục

Bảng 4.6. Mô tả test case chức năng Bảo trì danh mục

Test Case: Bảo trì danh mục **Test Priority: High**

ID	*Test Case*	*Điều kiện cần thiết*	*Các bước thực hiện*	*Kết quả mong đợi*	*Tham số*	*Test*
BTDM1	Xem danh sách danh mục	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý danh mục"	Hiển thị đầy đủ tên các danh mục từ bảng DANH_MUC	Không	**Pass**
BTDM2	Thêm danh mục mới thành công	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý danh mục" 2. Nhấn "Thêm mới". 3. Nhập các thông tin hợp lệ. 4. Nhấn "Tạo mới"	Thêm bản ghi mới vào DANH_MUC. Cập nhật lại danh sách.	Mã danh mục, tên danh mục, mô tả	**Pass**
BTDM3	Thêm danh mục mới thất bại	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý danh mục" 2. Nhấn "Thêm mới". 3. Nhập trùng mã danh mục 4. Nhấn "Tạo mới"	Thông báo lỗi "Mã danh mục đã tồn tại"	Mã danh mục, tên danh mục, mô tả	**Pass**

BTD M4	Sửa danh mục	Quản trị viên đã đăng nhập. Tồn tại ít nhất 1 danh mục	1. Chọn chức năng "Quản lý danh mục" 2. Nhấn "Sửa". 3. Sửa các thông tin hợp lệ. 4. Nhấn "Cập nhật"	Lưu bản ghi mới vào DANH_MUC. Cập nhật lại danh sách.	Mã danh mục, tên danh mục, mô tả	**Pass**
BTD M5	Xoá danh mục thành công	Quản trị viên đã đăng nhập. Danh mục không chứa sản phẩm	1. Chọn chức năng "Quản lý danh mục" 2. Nhấn "Xoá" trên 1 danh mục. 3. Nhấn "Đồng ý"	Danh mục bị xoá khỏi DANH_MUC. Cập nhật lại danh sách.	Không	**Pass**
BTD M6	Xoá danh mục thất bại	Quản trị viên đã đăng nhập. Tồn tại sản phẩm thuộc danh mục	1. Chọn chức năng "Quản lý danh mục" 2. Nhấn "Xoá" trên 1 danh mục 3. Nhấn "Đồng ý"	Thông báo lỗi "Danh mục còn sản phẩm, không thể xoá".	Không	**Pass**

4.2.7. Test case Quản lý đơn hàng

Bảng 4.7. Mô tả test case chức năng Quản lý đơn hàng

Test Case: Quản lý đơn hàng **Test Priority: High**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***
QLDH1	Xem danh sách đơn hàng	Quản trị viên đã đăng nhập.	1. Chọn chức năng "Quản lý đơn hàng"	Hiển thị danh sách đơn hàng gồm mã đơn, tổng tiền, ngày đặt, trạng thái từ bảng DON_HANG	Không	**Pass**
QLDH2	Cập nhật trạng thái đơn hàng thành công	Quản trị viên đã đăng nhập. Trạng thái mới hợp lệ theo	1. Chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" 2. Chọn đơn hàng 3. Thay đổi trạng thái hợp lệ 4. Nhấn "Cập nhật"	Cập nhật dữ liệu vào DON_HANG. Hiển thị lại trạng thái mới.	Không	**Pass**

		quy định				
QLDH3	Cập nhật trạng thái đơn hàng thất bại	Quản trị viên đã đăng nhập. Trạng thái mới không hợp lệ theo quy định	1. Chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" 2. Chọn đơn hàng 3. Thay đổi trạng thái không hợp lệ. 4. Nhấn "Cập nhật"	Thông báo lỗi "Trạng thái không hợp lệ"	Không	**Pass**
QLDH4	Xoá đơn hàng thành công	Quản trị viên đã đăng nhập. Trạng thái hợp lệ để xoá	1. Chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" 2. Chọn "Xoá" trên đơn hàng 3. Nhấn "Đồng ý"	Xoá đơn hàng khỏi DON_HANG. Hiển thị lại danh sách.	Không	**Pass**
QLDH5	Xoá đơn hàng thất bại	Quản trị viên đã đăng nhập. Trạng thái không	1. Chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" 2. Chọn "Xoá" trên đơn hàng 3. Nhấn "Đồng ý"	Thông báo lỗi "Không thể xoá đơn hàng đang xử lý/đang giao".	Không	**Pass**

		hợp lệ để xoá				

4.2.8. Test case Quản lý đánh giá sản phẩm

Bảng 4.8. Mô tả test case chức năng Quản lý đánh giá sản phẩm

Test Case: Quản lý đánh giá sản phẩm **Test Priority: Medium**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***
QLDGSP1	Hiển thị danh sách đánh giá sản phẩm	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý đánh giá sản phẩm"	Hiển thị danh sách đánh giá với các thông tin từ bảng DANH_GIA.	Không	**Pass**
QLDGSP2	Duyệt đánh giá sản phẩm	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý đánh giá sản phẩm" 2. Nhấn "Duyệt" trên 1 đánh giá 3. Nhấn đồng ý	Cập nhật trạng thái đánh giá trong DANH_GIA. Hiển thị lại danh sách	Không	**Pass**

QLDGSP3	Xoá đánh giá sản phẩm	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý đánh giá sản phẩm" 2. Chọn "Xoá" trên 1 đánh giá. 3. Nhấn "Đồng ý"	Đánh giá được xoá khỏi bảng DANH_GIA. Hiển thị lại danh sách.	Không	**Pass**

4.2.9. Test case Bảo trì sản phẩm

Bảng 4.9. Mô tả test case chức năng Bảo trì sản phẩm

Test Case: Bảo trì sản phẩm **Test Priority: High**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***
BTSP1	Hiển thị danh sách sản phẩm	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý sản phẩm"	Hiển thị đầy đủ thông tin chính về sản phẩm từ bảng SAN_PHAM	Không	**Pass**
BTSP2	Thêm mới sản phẩm	Quản trị viên đã	1. Chọn chức năng "Quản lý sản phẩm"	Bản ghi mới được thêm vào	Mã sản phẩm, tên	**Pass**

	thành công	đăng nhập. Mã sản phẩm mới chưa tồn tại	2. Nhấn "Thêm mới" 3. Nhập các thông tin hợp lệ 4. Nhấn "Tạo mới"	SAN_PHAM. Cập nhật lại danh sách	sản phẩm. giá, …	
BTS P3	Thêm mới sản phẩm thất bại	Quản trị viên đã đăng nhập. Mã sản phẩm mới đã tồn tại	1. Chọn chức năng "Quản lý sản phẩm" 2. Nhấn "Thêm mới" 3. Nhập mã sản phẩm đã tồn tại 3. Nhấn "Tạo mới"	Thông báo lỗi "Mã sản phẩm đã tồn tại"	Mã sản phẩm, tên sản phẩm. giá, …	**Pass**
BTS P4	Sửa sản phẩm	Quản trị viên đã đăng nhập. Sản phẩm đã tồn tại	1. Chọn chức năng "Quản lý sản phẩm" 2. Nhấn "Sửa" trên 1 sản phẩm 3. Nhập các thông tin 4. Nhấn "Cập nhật"	Bản ghi được sửa vào bảng SAN_PHAM. Cập nhật lại danh sách	Mã sản phẩm, tên sản phẩm. giá, …	**Pass**
BTS P5	Xoá sản phẩm	Quản trị viên đã đăng nhập.	1. Chọn chức năng "Quản lý sản phẩm"	Xoá sản phẩm khỏi bảng SAN_PH	Không	**Pass**

		Tồn tại ít nhất 1 sản phẩm	2. Chọn "Xoá" trên 1 dòng sản phẩm 3. Nhấn "Đồng ý"	AM. Cập nhật lại danh sách		

4.2.10. Test case Bảo trì Voucher

Bảng 4.10. Mô tả test case chức năng Bảo trì Voucher

Test Case: Bảo trì Voucher **Test Priority: High**						
ID	***Test Case***	***Điều kiện cần thiết***	***Các bước thực hiện***	***Kết quả mong đợi***	***Tham số***	***Test***
BTVC1	Hiển thị danh sách Voucher	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý Voucher"	Hiển thị đầy đủ thông tin của Voucher từ bảng VOUCHER	Không	**Pass**
BTVC2	Thêm mới Voucher thành công	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý Voucher" 2. Nhấn "Thêm mới"	Tạo bản ghi mới vào bảng VOUCHER. Cập nhật lại	Mã Voucher, phần trăm giảm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc,	**Pass**

			3. Nhập thông tin hợp lệ 4. Nhấn "Tạo mới"	danh sách	điều kiện áp dụng.	
BTVC3	Thêm mới Voucher thất bại	Quản trị viên đã đăng nhập. Thông tin nhập vào không hợp lệ	1. Chọn chức năng "Quản lý Voucher" 2. Nhấn "Thêm mới" 3. Nhập thông tin không hợp lệ (trùng mã voucher, ngày kết thúc < ngày bắt đầu) 4. Nhấn "Tạo mới"	Thông báo lỗi "Mã voucher đã tồn tại"/"Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc"	Mã Voucher, phần trăm giảm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điều kiện áp dụng.	**Pass**
BTVC4	Sửa Voucher	Quản trị viên đã đăng nhập	1. Chọn chức năng "Quản lý Voucher" 2. Nhấn "Sửa" trên 1 dòng voucher 3. Nhập thông tin hợp lệ 4. Nhấn "Cập nhật"	Cập nhật bản ghi mới vào bảng VOUCHER. Cập nhật lại danh sách	Mã Voucher, phần trăm giảm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điều kiện áp dụng.	**Pass**

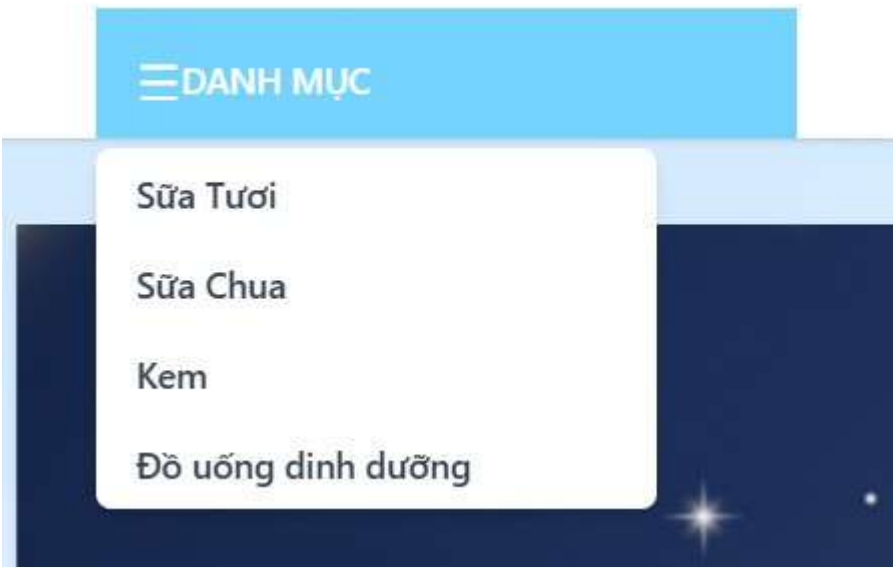
BTS P5	Xoá voucher	Quản trị viên đã đăng nhập. Tồn tại ít nhất 1 voucher	1. Chọn chức năng "Quản lý sản phẩm" 2. Chọn "Xoá" trên 1 dòng voucher 3. Nhấn "Đồng ý"	Xoá voucher khỏi bảng VOUCHER. Cập nhật lại danh sách	Không	**Pass**

4.3. Thực thi và viết báo cáo kiểm thử

4.3.1. Thực thi

4.3.1.1. Kiểm thử chức năng Xem sản phẩm theo danh mục

- Hiển thị danh mục sản phẩm



- Xem sản phẩm theo danh mục

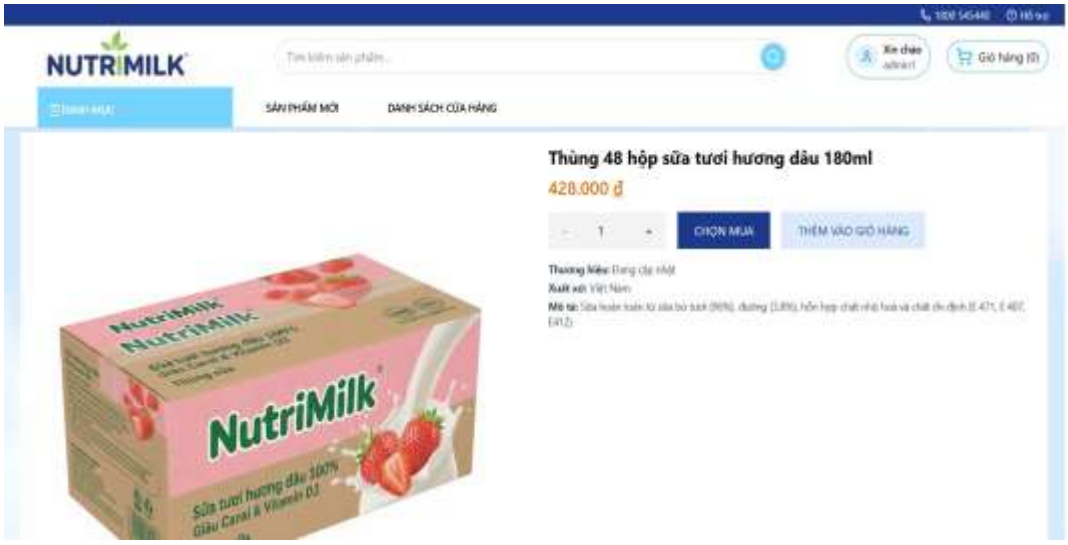


- Hiển thị danh mục trống



4.3.1.2. Kiểm thử chức năng Xem chi tiết sản phẩm

- Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm

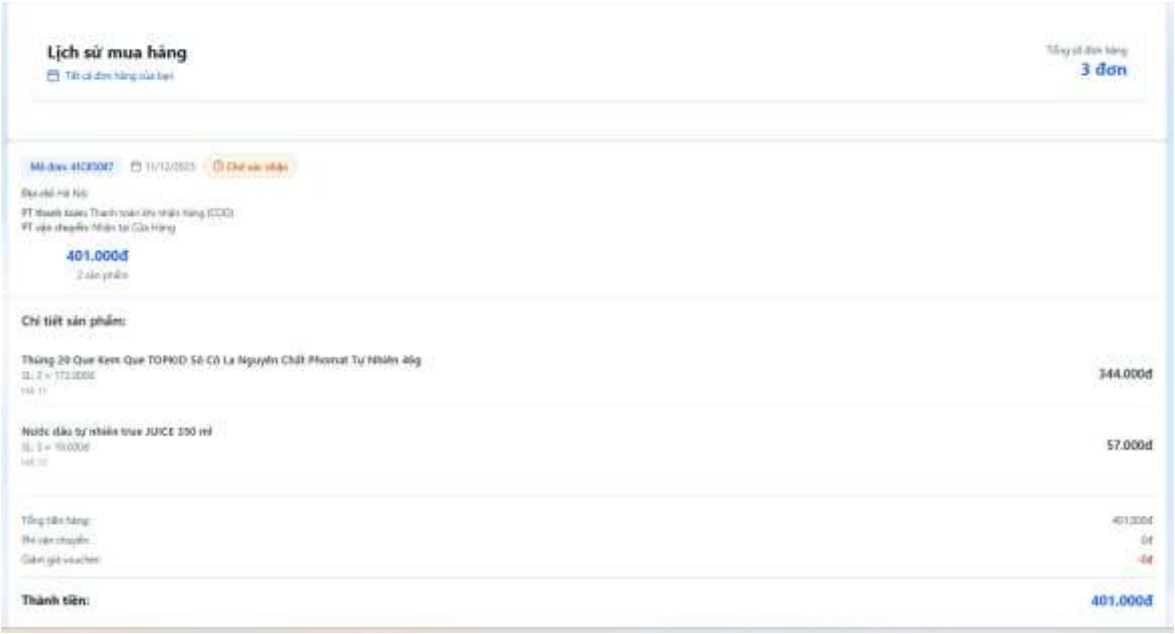


- Không tìm thấy sản phẩm



4.3.1.3. Kiểm thử chức năng Xem lịch sử mua hàng

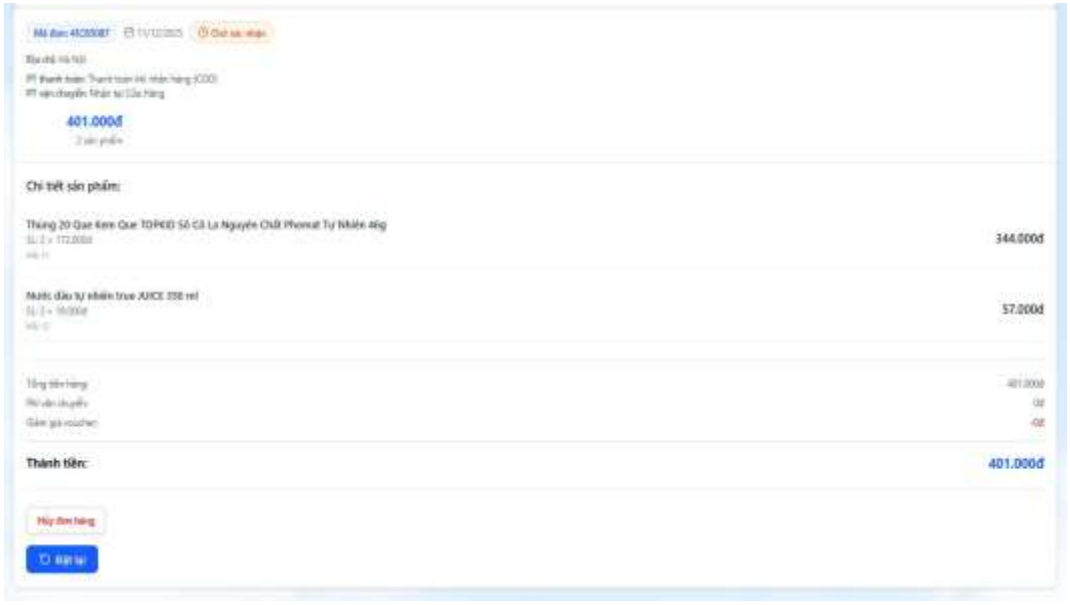
- Hiển thị danh sách lịch sử mua hàng



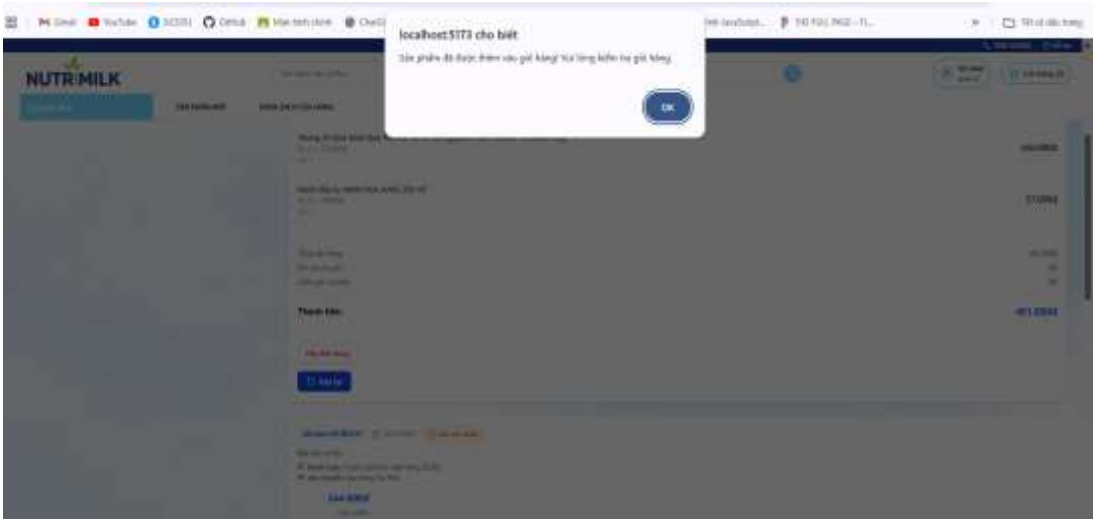
- Không có đơn hàng nào

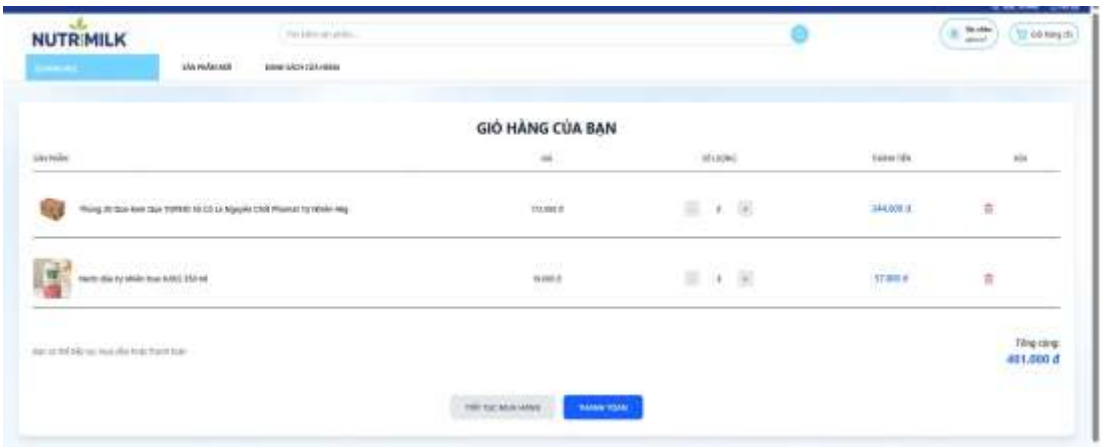


- Xem chi tiết đơn hàng



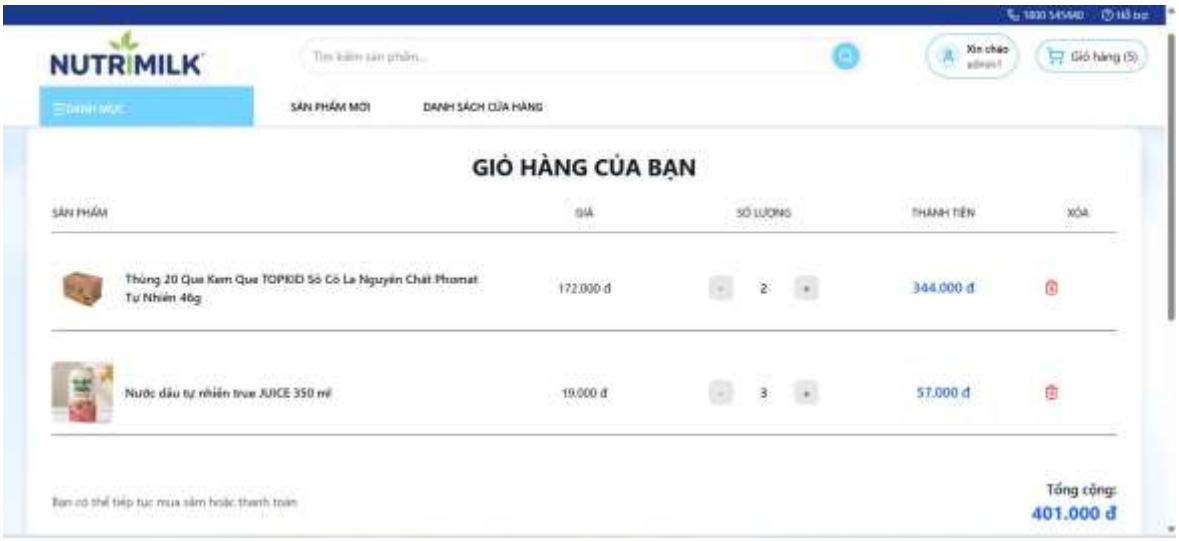
- Mua lại đơn hàng



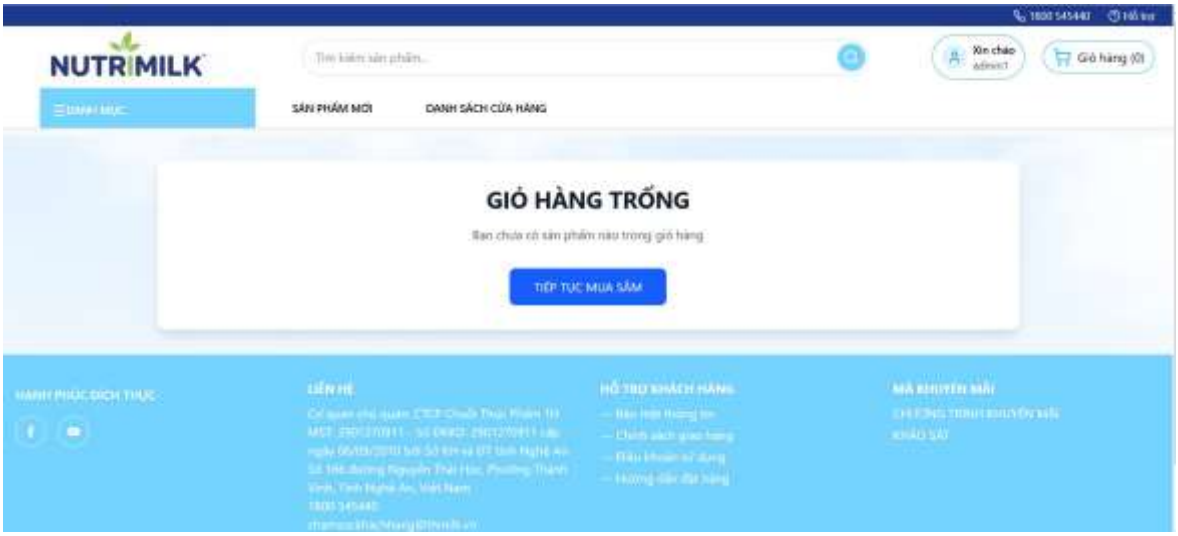


4.3.1.4. Kiểm thử chức năng Quản lý giỏ hàng

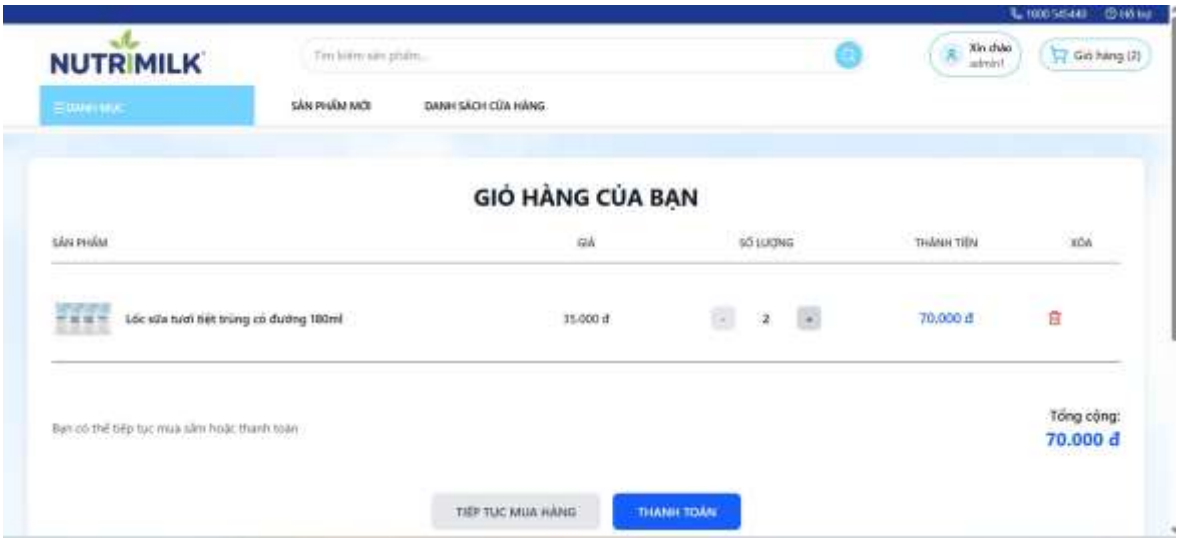
- Hiển thị giỏ hàng với sản phẩm

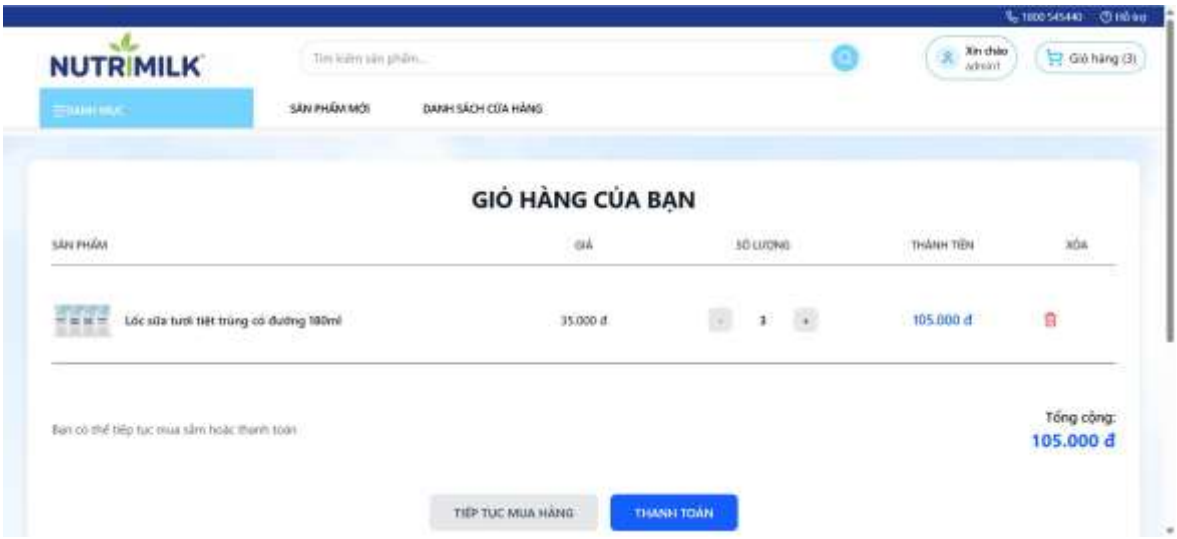


- Giỏ hàng trống

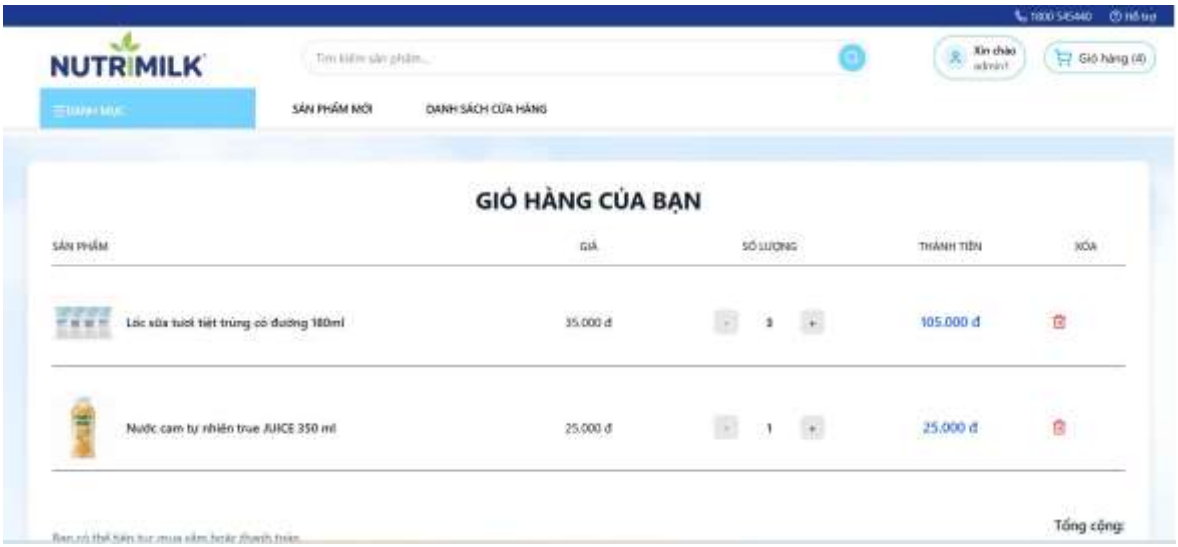


- Thay đổi số lượng sản phẩm

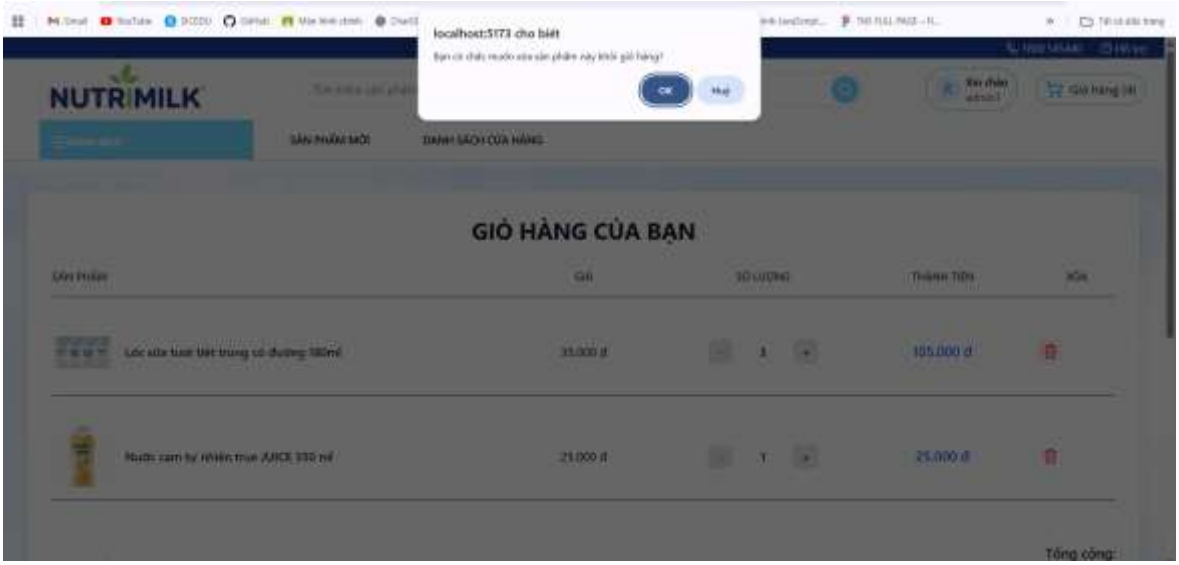


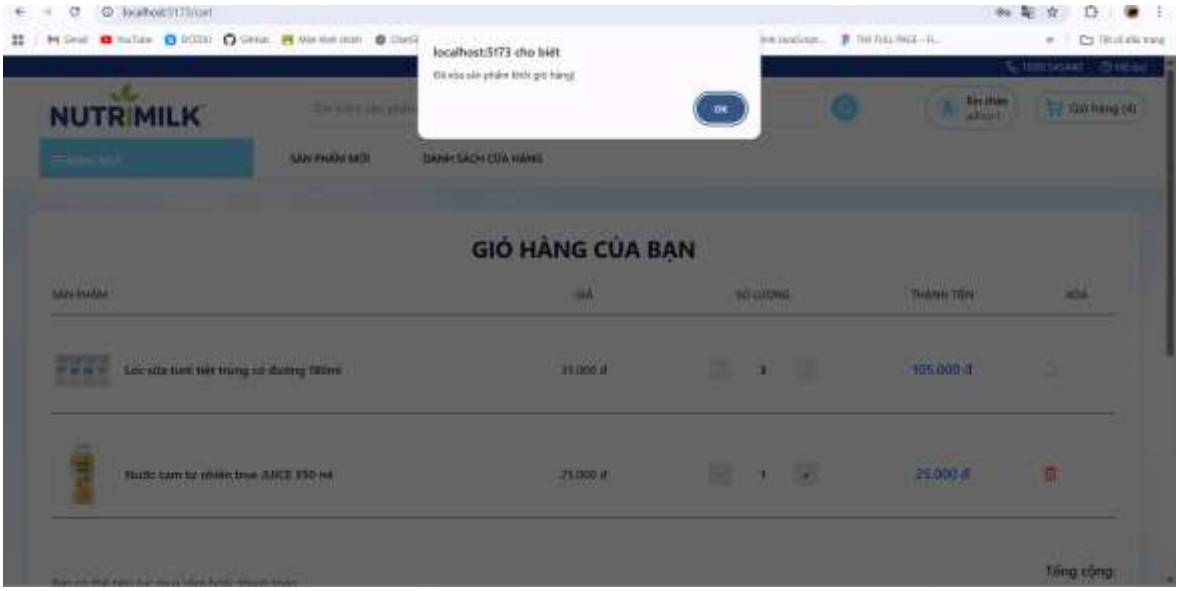


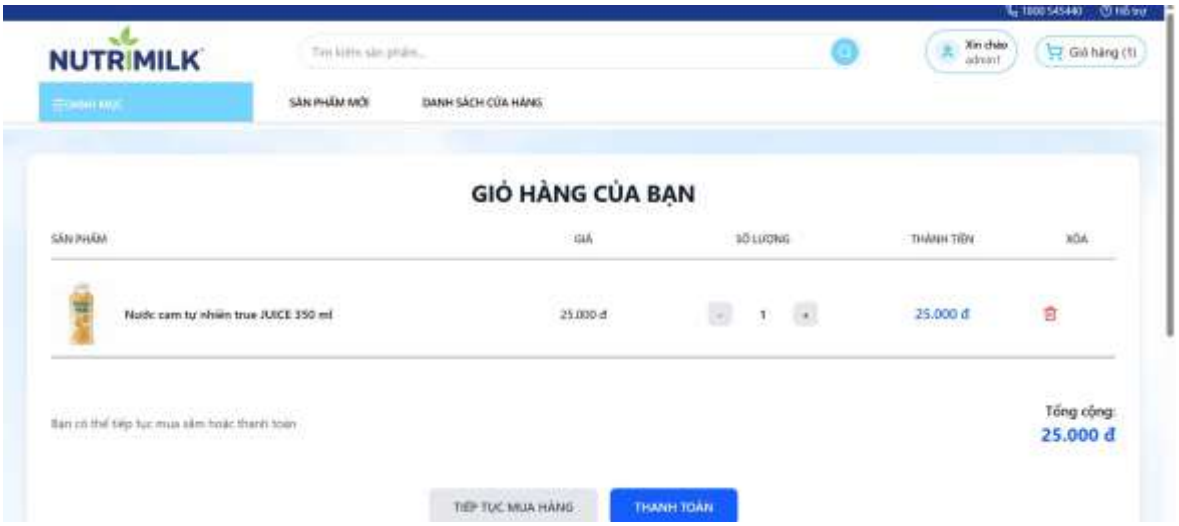
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



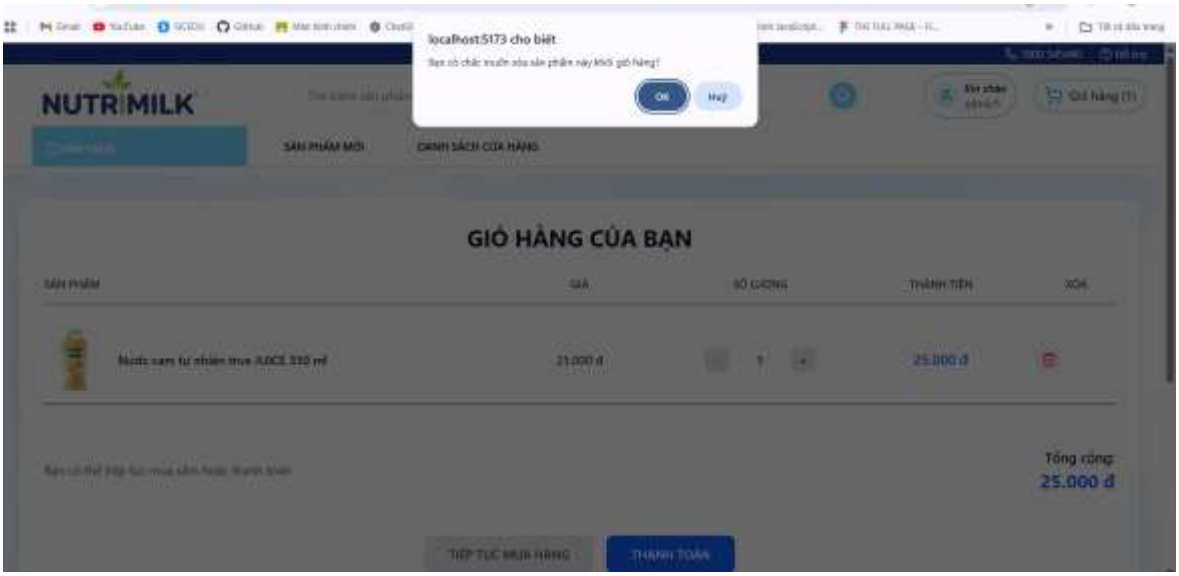
- Đồng ý xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng

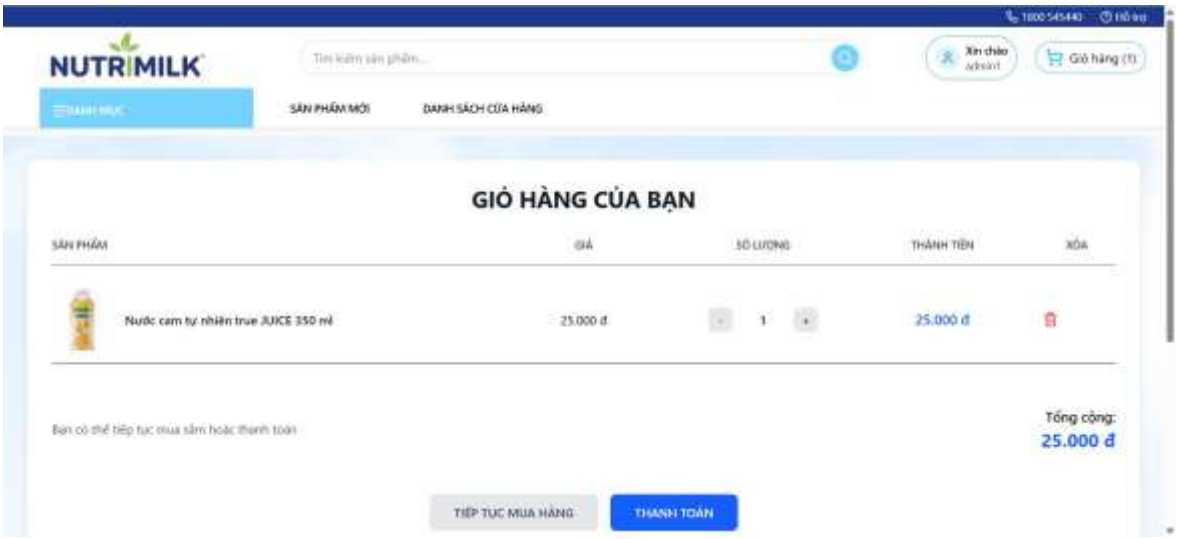






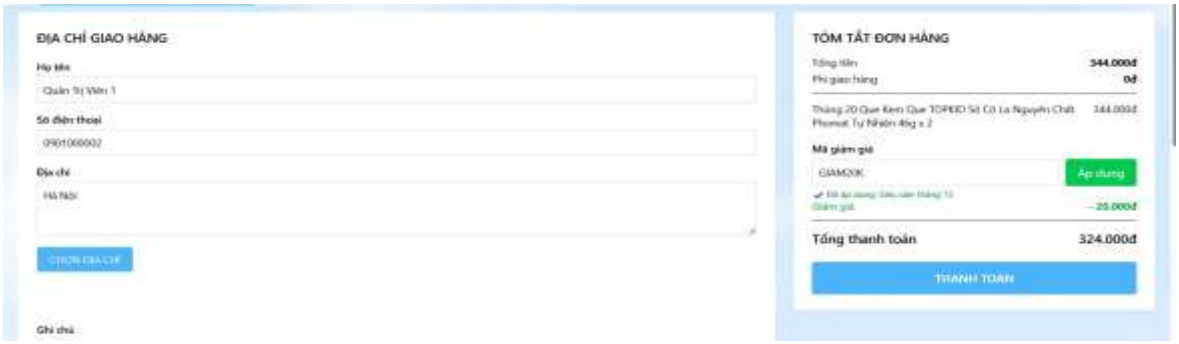
- Huỷ xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng

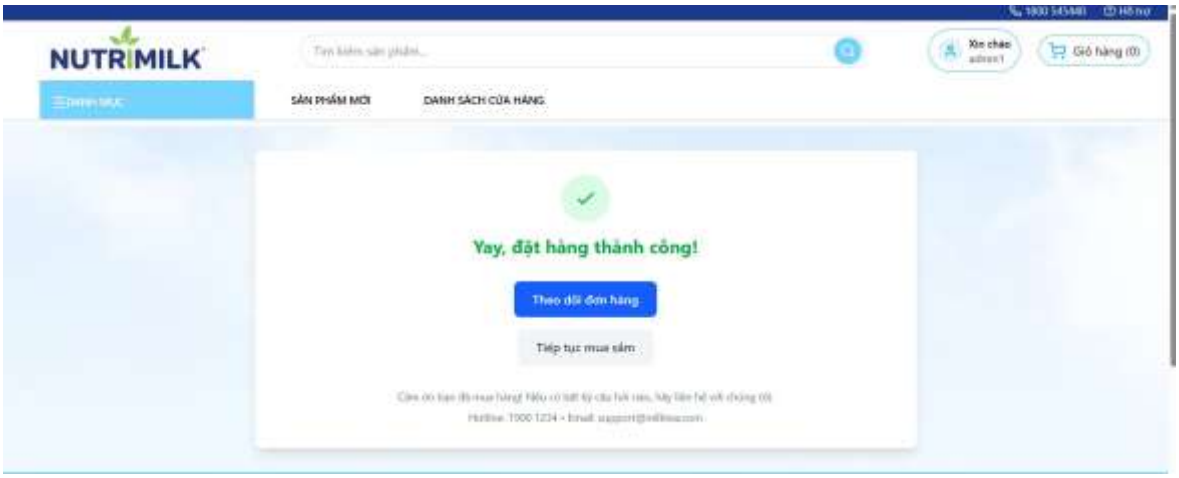




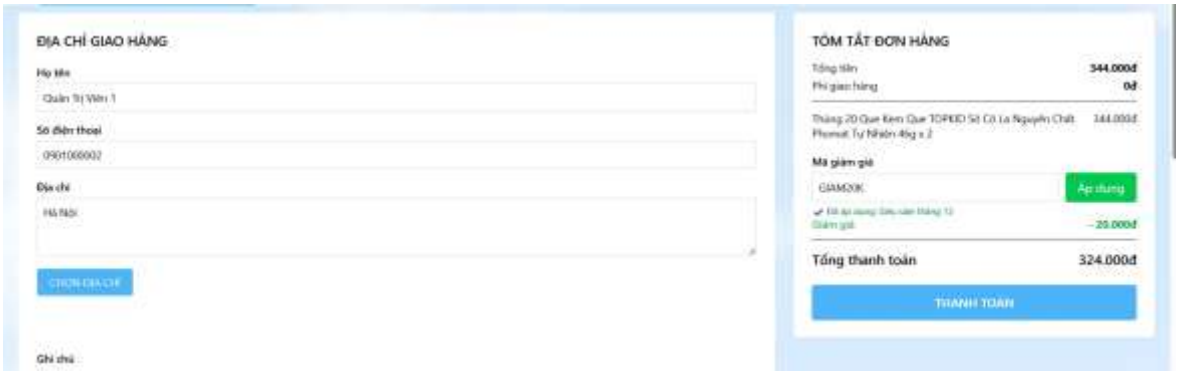
4.3.1.5. Kiểm thử chức năng Thanh toán

- Thanh toán thành công

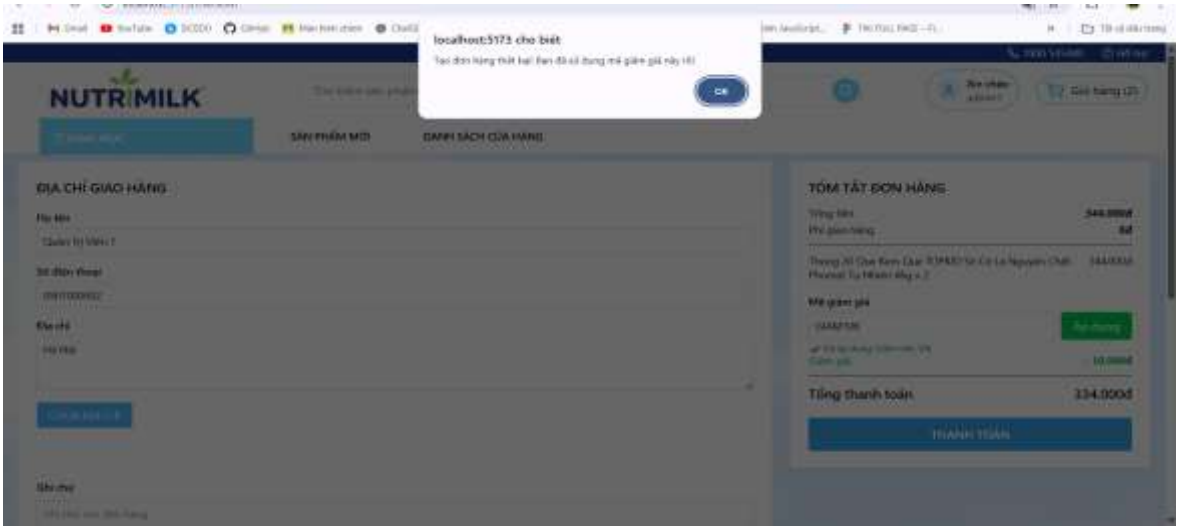




- Áp dụng Voucher thành công



- Áp dụng Voucher không hợp lệ



4.3.1.6. Kiểm thử chức năng Bảo trì danh mục

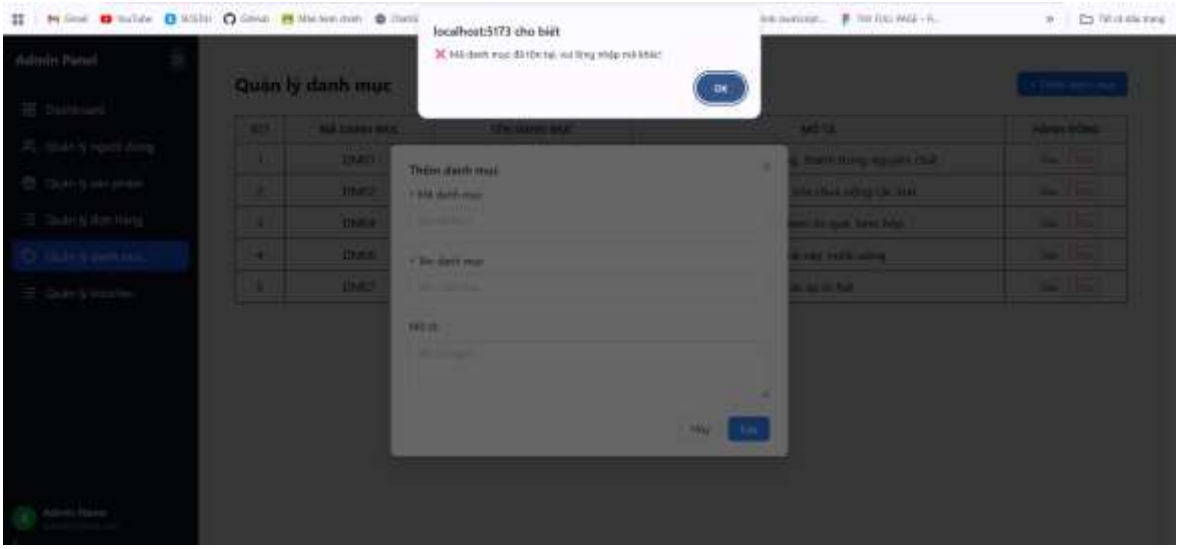
- Xem danh sách danh mục



- Thêm danh mục mới thành công



- Thêm danh mục mới thất bại



- Sửa danh mục





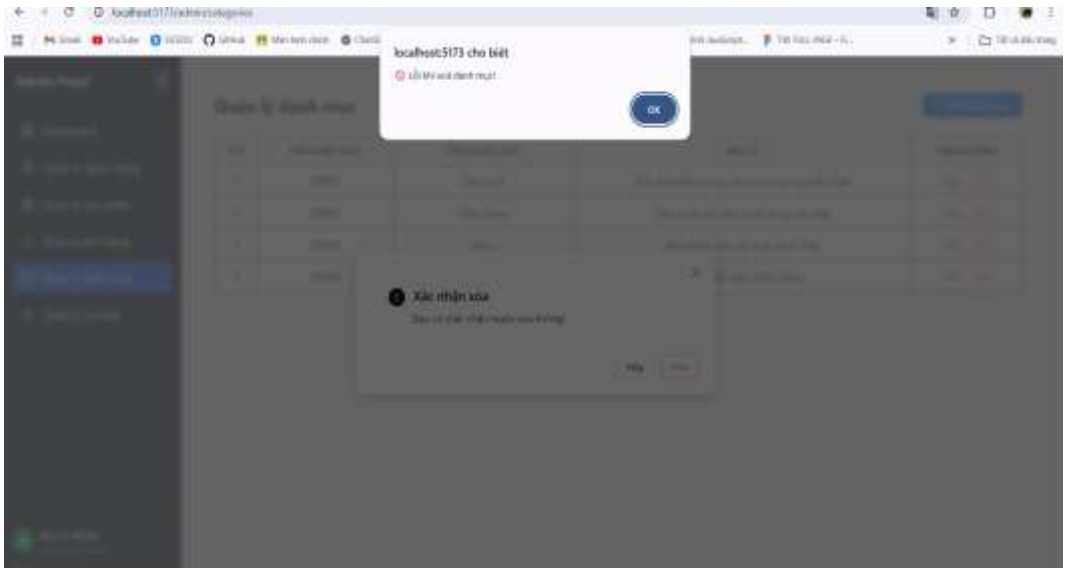
- Xoá danh mục thành công





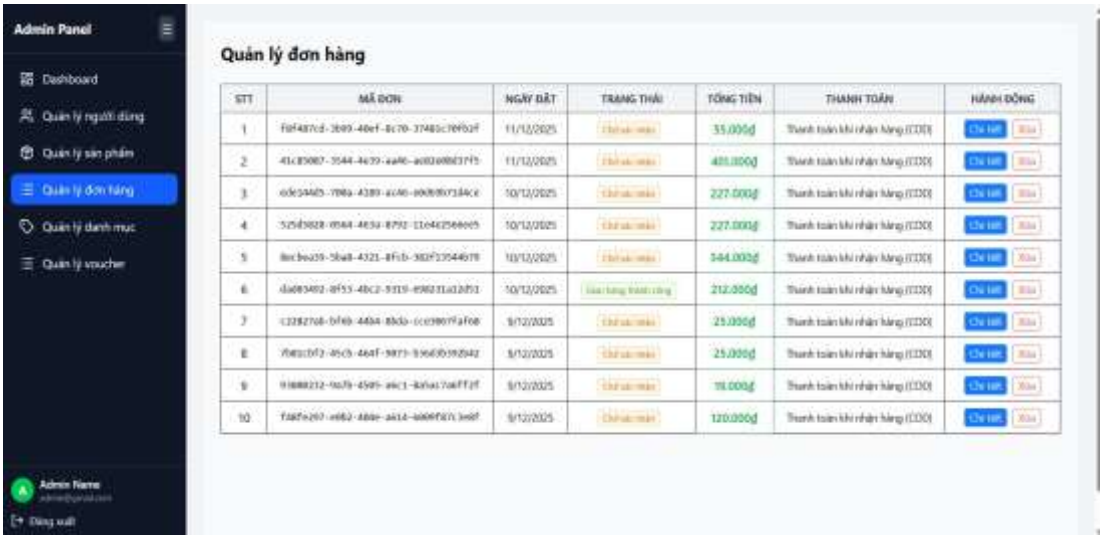
- Xoá danh mục thất bại



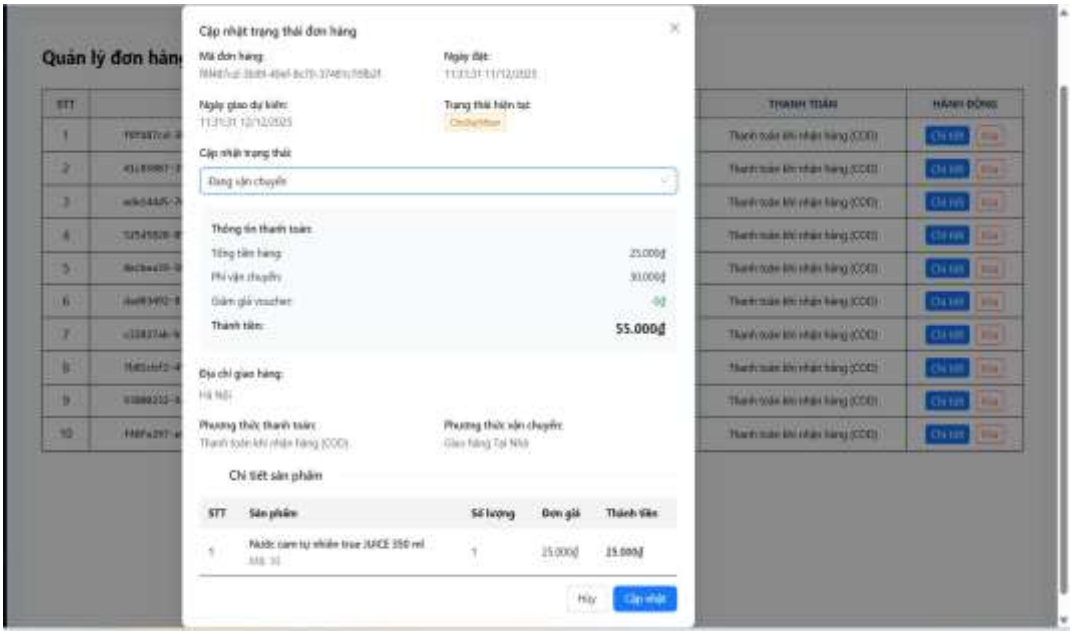


4.3.1.7. Kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng

- Xem danh sách đơn hàng



- Cập nhật trạng thái đơn hàng thành công





Quản lý đơn hàng

STT	MÃ ĐƠN	NGÀY ĐẶT	TRẠNG THÁI	TỔNG TIỀN	THANH TOÁN	HÀNH ĐỘNG
1	f8f487cd-3b99-48ef-8c70-37481c79fb2f	11/12/2025	Đang vận chuyển	55.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
2	41c95887-3568-4e19-aa86-ae82e86d37f5	11/12/2025	Chờ xác nhận	401.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
3	ede144d5-708a-4185-ac40-e0d89b7164ce	10/12/2025	Chờ xác nhận	227.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
4	525d5828-0560-463a-8792-11e4e2566ee5	10/12/2025	Chờ xác nhận	227.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
5	8ecbea39-5ba8-4521-8fcb-382f13544b79	10/12/2025	Chờ xác nhận	344.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
6	da80d492-8f53-4bc2-9319-698231a12d51	10/12/2025	Giao hàng thành công	212.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
7	c22827ab-bf6b-44b4-8bda-cce3867faf68	9/12/2025	Chờ xác nhận	25.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
8	7b81cbf2-45cb-464f-9873-b36d38d92b42	9/12/2025	Chờ xác nhận	25.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
9	93880332-9a7b-4585-a6c1-8a5ac7a6ff2f	9/12/2025	Chờ xác nhận	19.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa
10	f48fe207-e8b2-404e-a814-0809f87c3e8f	9/12/2025	Chờ xác nhận	120.000₫	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Chi tiết Xóa

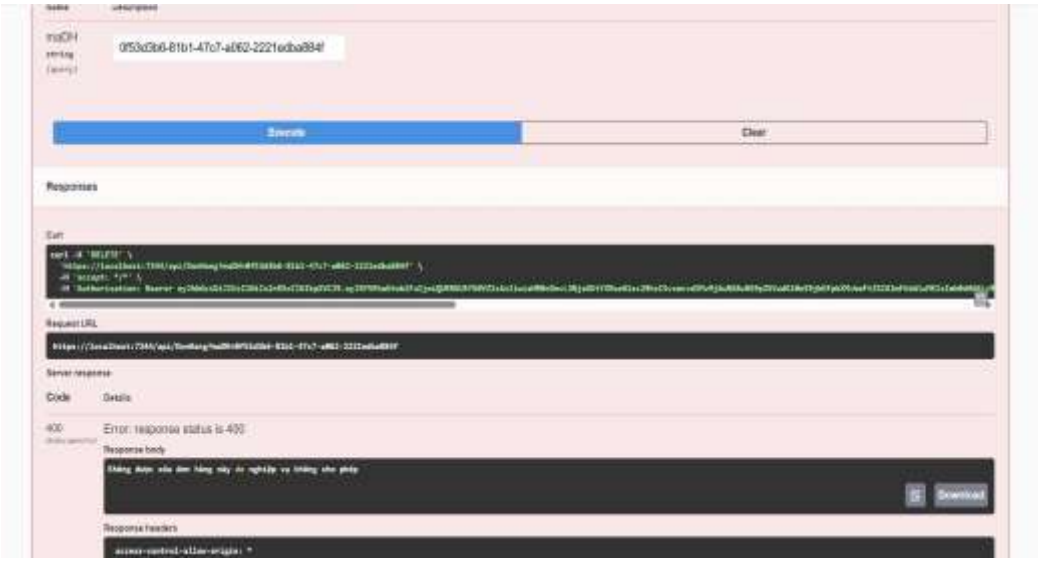
- Cập nhật trạng thái đơn hàng thất bại



- Xoá đơn hàng thành công

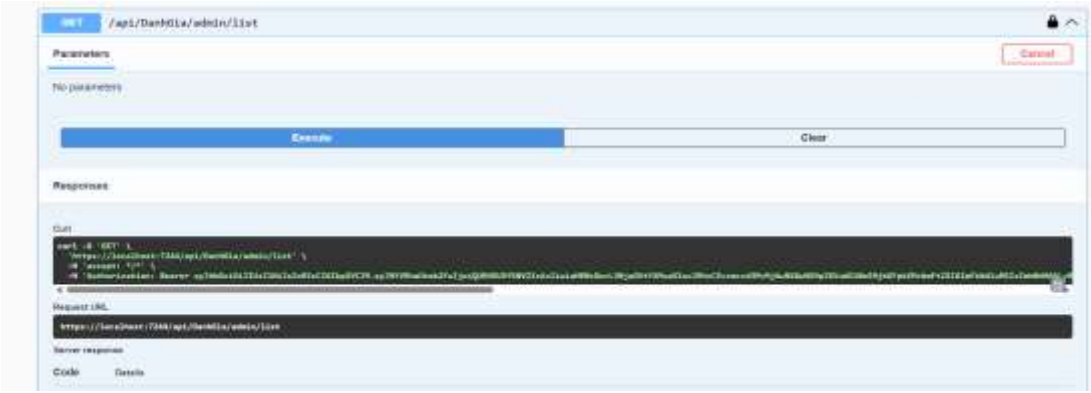


- Xoá đơn hàng thất bại



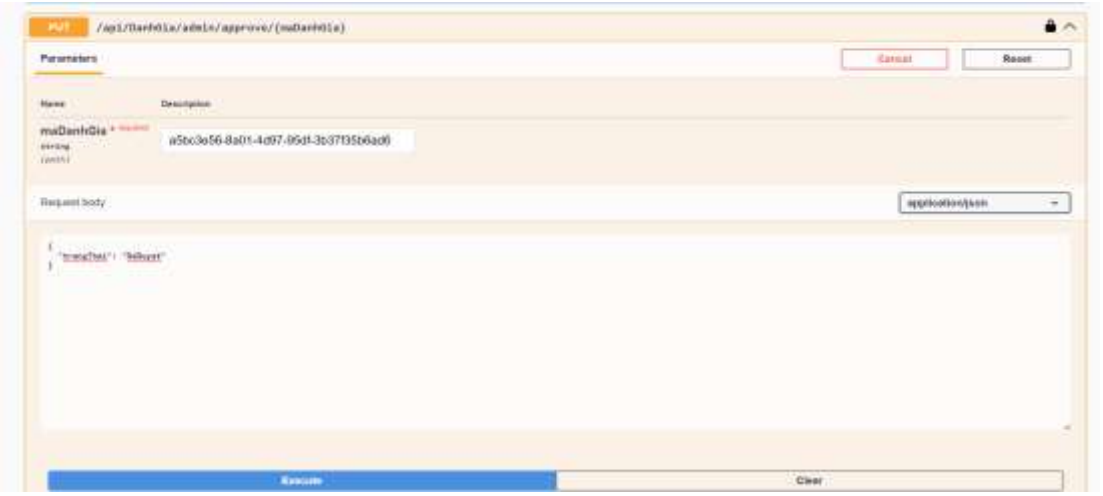
4.3.1.7. Kiểm thử chức năng Quản lý đánh giá sản phẩm

- Hiển thị danh sách đánh giá sản phẩm



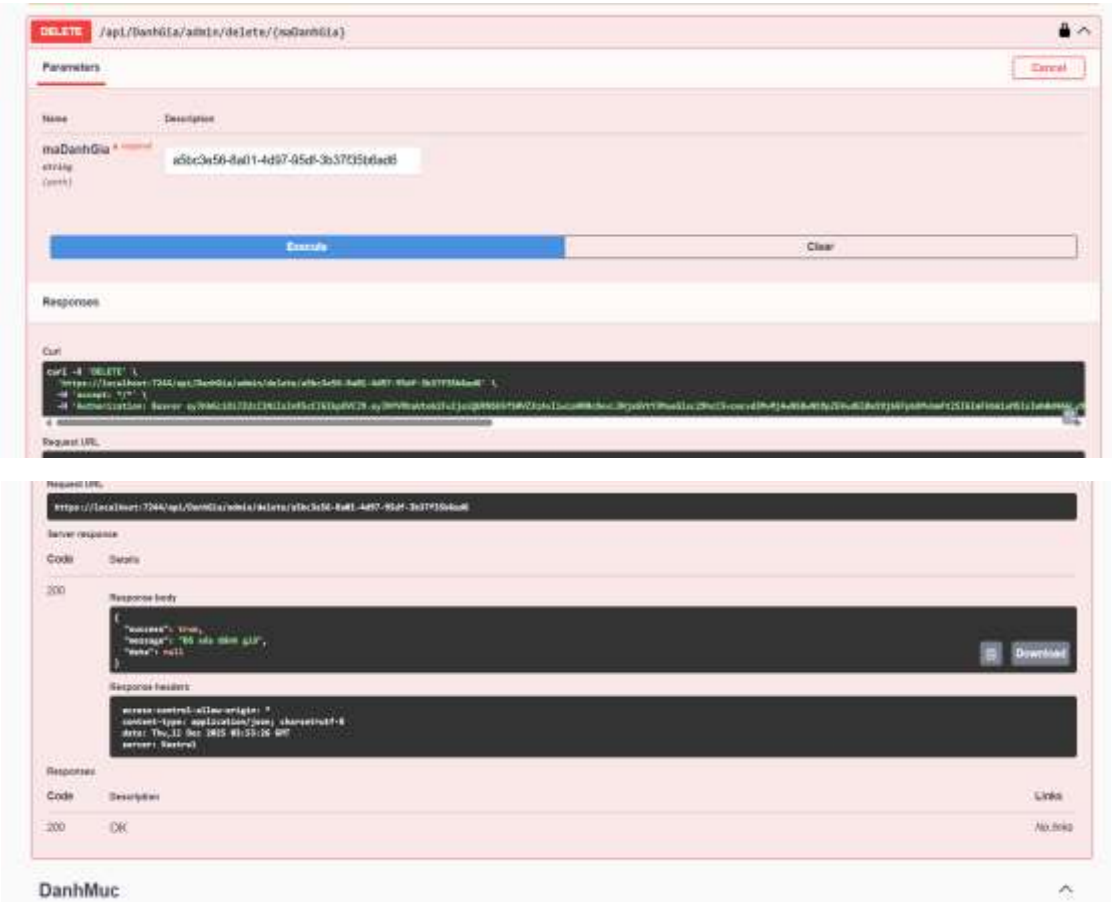


- Duyệt đánh giá sản phẩm





- Xoá đánh giá sản phẩm

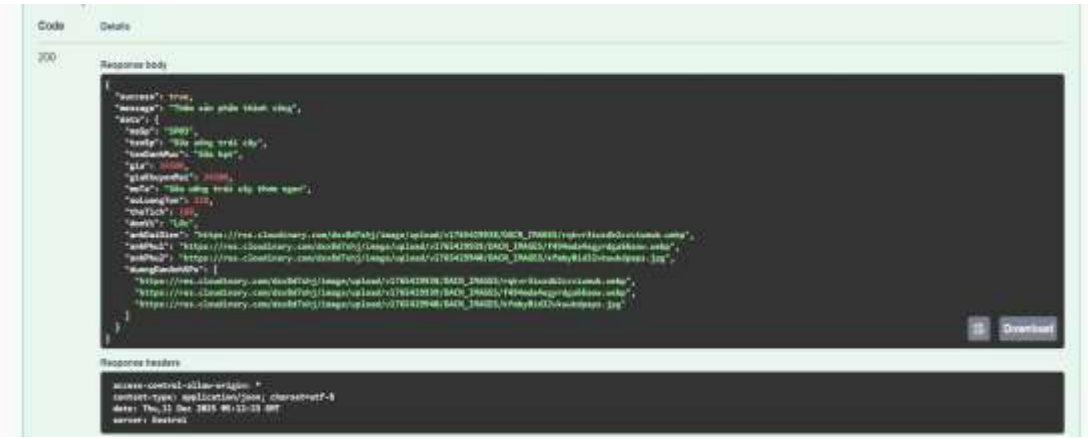


4.3.1.9. Kiểm thử chức năng Bảo trì sản phẩm

- Hiển thị danh sách sản phẩm



- Thêm mới sản phẩm thành công



- Thêm mới sản phẩm thất bại



- Sửa sản phẩm

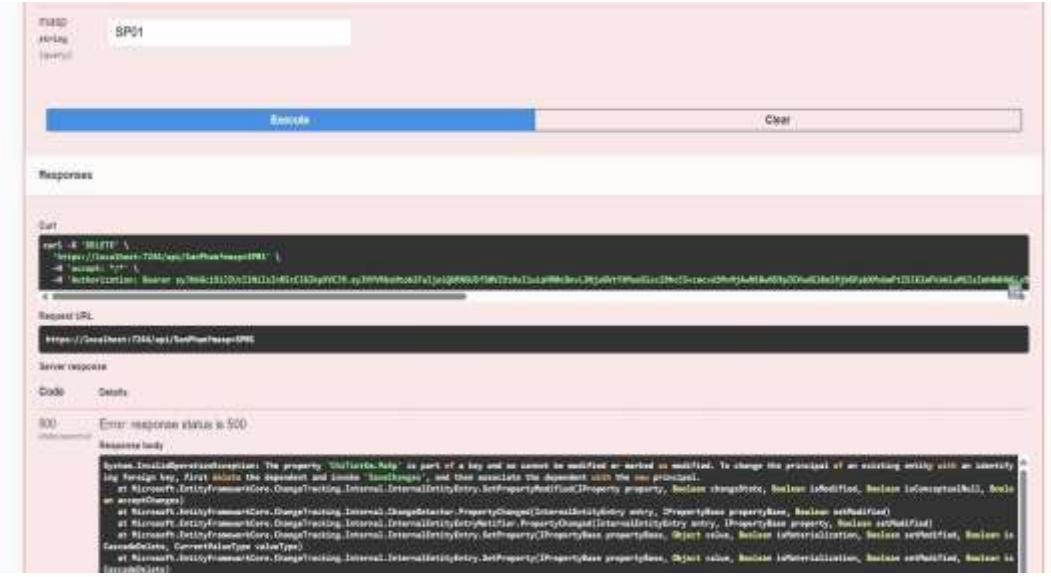




- Xoá sản phẩm thành công

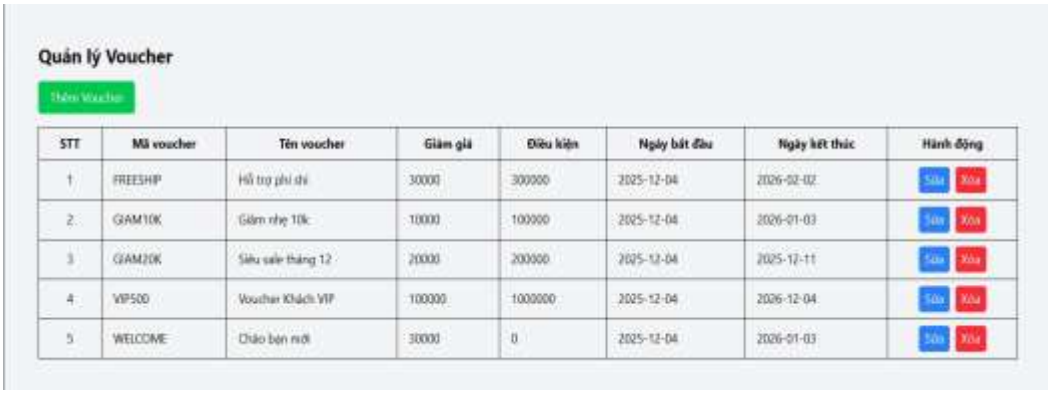


- Xoá sản phẩm thất bại

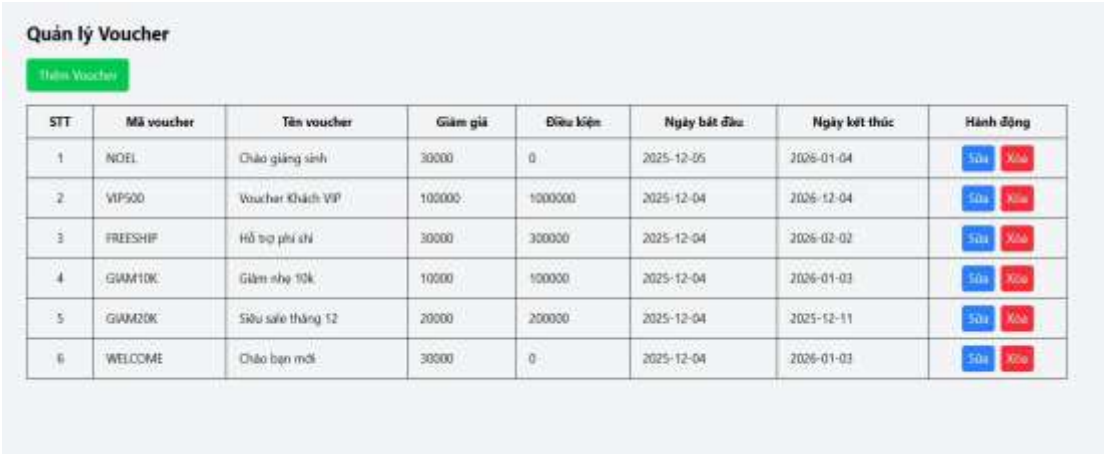


4.3.1.10. Kiểm thử chức năng Bảo trì Voucher

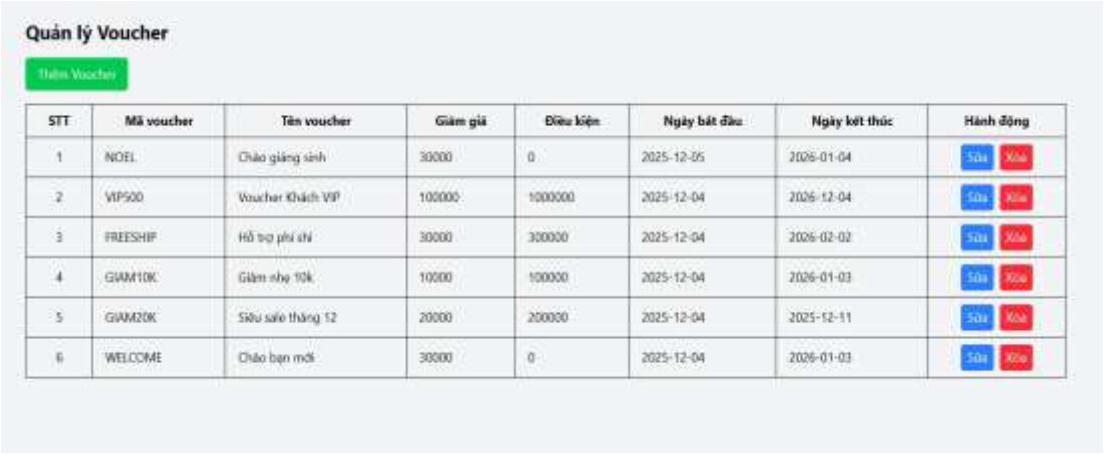
- Hiển thị danh sách Voucher



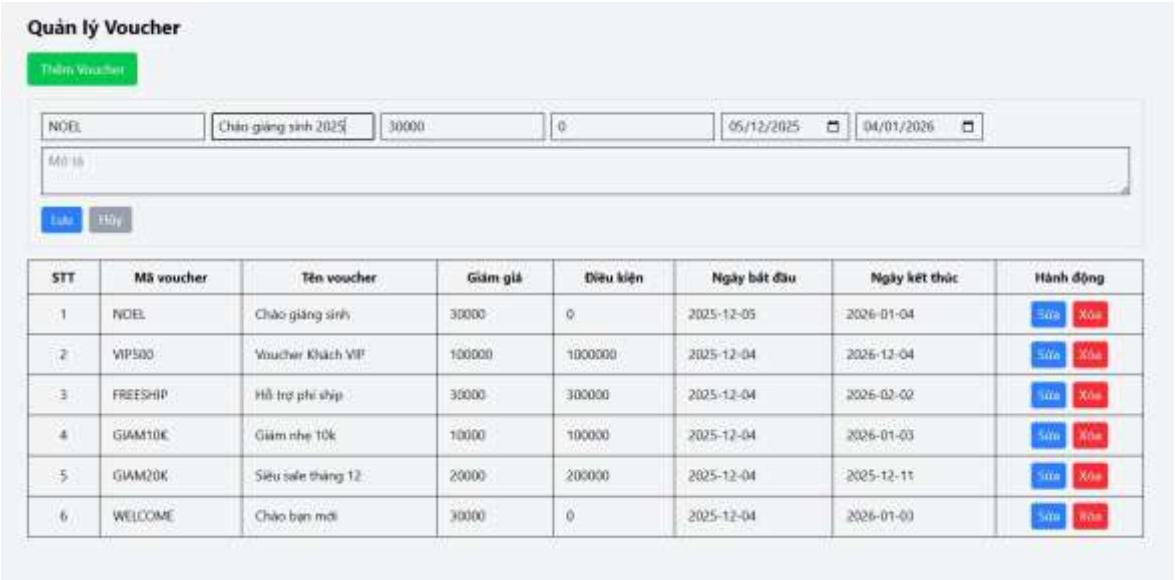
- Thêm mới Voucher thành công

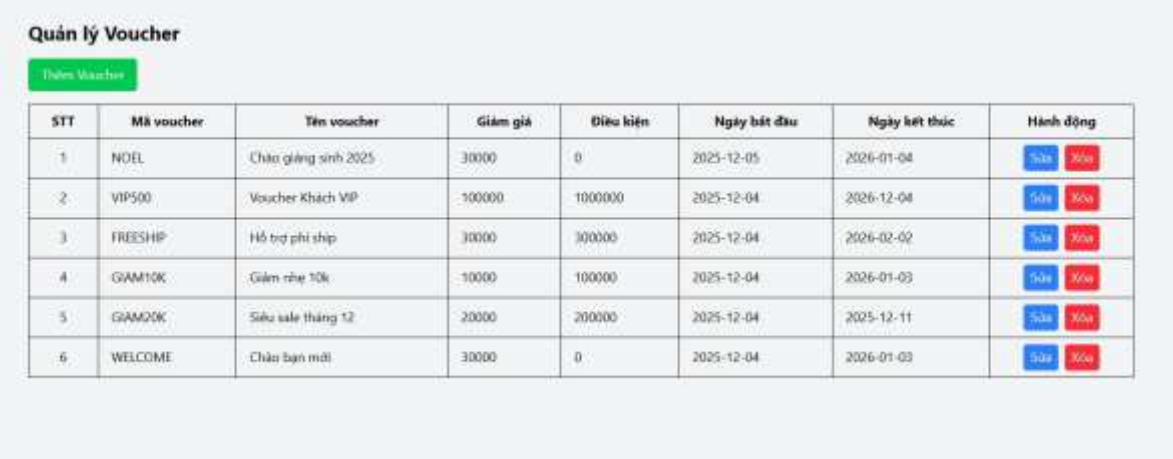


- Thêm mới Voucher thất bại

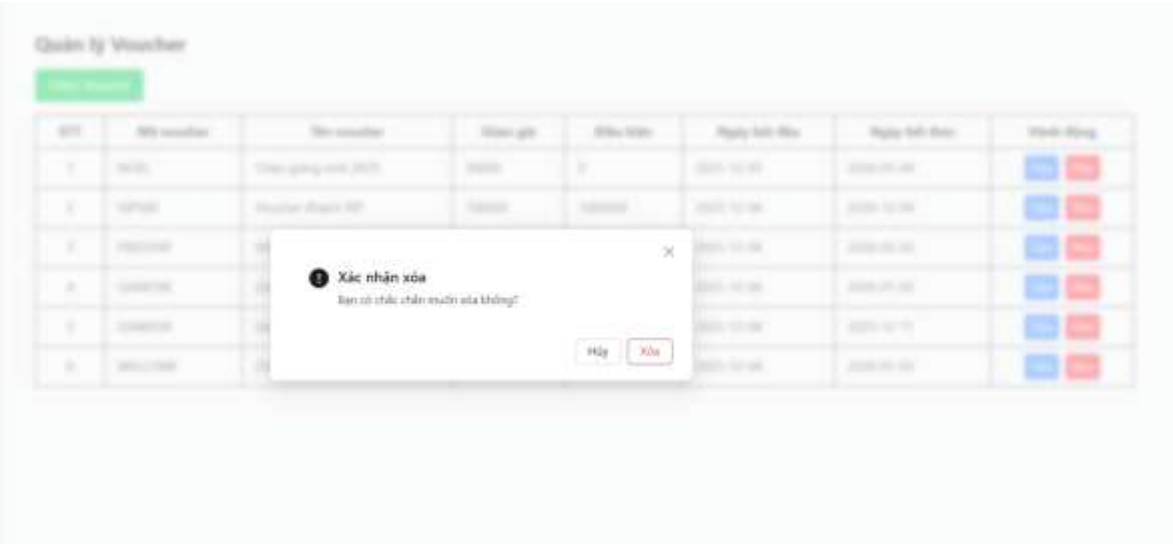


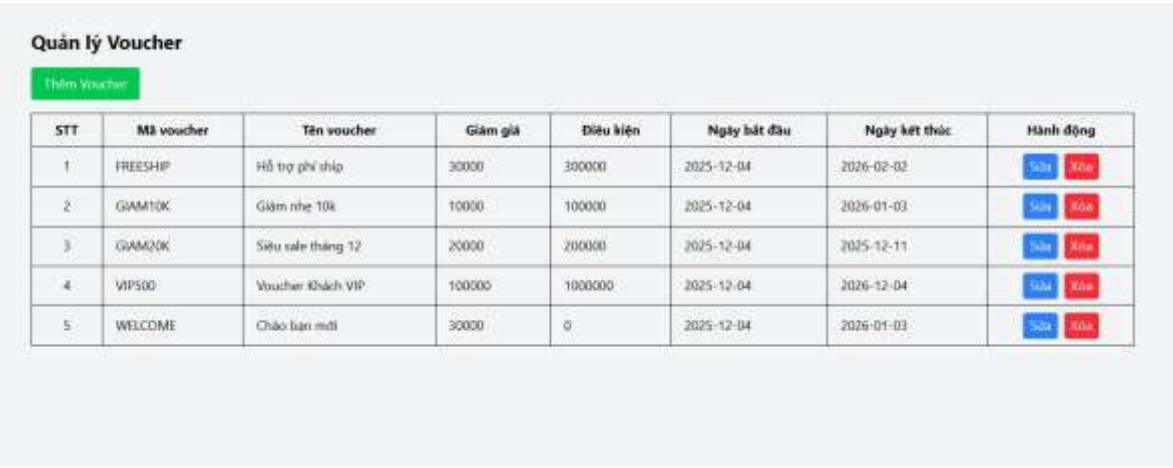
- Sửa Voucher





- Xoá Voucher





4.3.2. Báo cáo kiểm thử

Kết quả kiểm thử

Tổng số testcase: 43

Tỉ lệ pass: 100%

Bảng 4.11. Tóm tắt kết quả kiểm thử

STT	Chức năng	Số Testcase	Pass	Fail	Priority
1	Xem sản phẩm theo danh mục	3	3	0	High
2	Xem chi tiết sản phẩm	2	2	0	High
3	Xem lịch sử mua hàng	4	4	0	Medium
4	Quản lý giỏ hàng	6	6	0	High
5	Thanh toán	3	3	0	High
6	Bảo trì danh mục	6	6	0	High
7	Quản lý đơn hàng	5	5	0	High
8	Quản lý đánh giá sản phẩm	3	3	0	Medium
9	Bảo trì sản phẩm	5	5	0	High
10	Bảo trì Voucher	5	5	0	High

Đánh giá kết quả

Ưu điểm:

- Các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định.
- Giao diện dễ sử dụng, luồng mua hàng rõ ràng.
- Không phát hiện lỗi nghiêm trọng trong quá trình

Nhược điểm:

- Một số chức năng chưa hoàn thiện ở giao diện người dùng.
- Chưa đầy đủ các thông báo khi thêm, sửa, xoá ở một số chức năng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đề tài "**Xây dựng website bán sữa cho thương hiệu NutriMilk**" được thực hiện trong bối cảnh thương mại điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Với mục tiêu xây dựng một website bán hàng trực tuyến phục vụ cho hoạt động phân phối sản phẩm sữa của thương hiệu NutriMilk, em đã từng bước triển khai nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học về lập trình web, phân tích và thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và kỹ năng làm việc với API. Cụ thể, hệ thống được xây dựng với công nghệ React cho phía giao diện người dùng và ASP.NET Core cho phía máy chủ, kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Việc áp dụng mô hình kiến trúc tách biệt giữa frontend và backend thông qua RESTful API giúp hệ thống có tính linh hoạt cao, dễ dàng mở rộng và bảo trì trong tương lai.

Kết quả đạt được cho thấy website đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng của một hệ thống thương mại điện tử bán sữa. Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng cũng như đánh giá sản phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống quản trị hỗ trợ các chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khuyến mãi, khách hàng và thống kê báo cáo doanh thu, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và điều hành hoạt động kinh doanh.

Về mặt giao diện, website được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng. Các yêu cầu phi chức năng về bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng và bảo trì cũng được nhóm chú trọng triển khai ở mức phù hợp với phạm vi đồ án.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn như: kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng

cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu thông qua API, lập trình giao diện bằng React, cũng như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đây là những hành trang quan trọng giúp nhóm tự tin hơn khi tham gia vào môi trường làm việc thực tế sau khi ra trường.

2. Kiến nghị và hướng phát triển

Mặc dù website bán sữa NutriMilk đã cơ bản hoàn thiện các chức năng chính theo yêu cầu đề ra, tuy nhiên do giới hạn về thời gian, nguồn lực và phạm vi đồ án, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số chức năng nâng cao như tối ưu hóa trải nghiệm người dùng ở mức chuyên sâu, tích hợp đầy đủ các cổng thanh toán trực tuyến, hay hệ thống phân tích dữ liệu lớn (big data) phục vụ cho việc gợi ý sản phẩm thông minh vẫn chưa được triển khai toàn diện.

Trong thời gian tới, nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu và phát triển, em xin đề xuất một số hướng mở rộng cho hệ thống như:

- Tích hợp các cổng thanh toán điện tử phổ biến như VNPay, Momo, ZaloPay nhằm đa dạng hóa hình thức thanh toán và nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Phát triển ứng dụng di động (mobile app) cho hệ thống để phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm trên thiết bị di động.
- Bổ sung hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên hành vi người dùng và lịch sử mua hàng.
- Nâng cao mức độ bảo mật hệ thống bằng các cơ chế xác thực nâng cao, mã hóa dữ liệu và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

[1] Phạm Văn Bình (2015), *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.

[2] Nguyễn Văn Hiệp (2017), *Đặc tả yêu cầu phần mềm – Phương pháp và ứng dụng*, Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội.

[3] Hoàng Quang Huy (2016), "Giáo trình kiểm thử phần mềm", Nhà xuất bản Thống kê.

[4] Lê Trường Tân (2018), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Tiếng anh

[5] IEEE Computer Society (2009), *IEEE Std 829-2008 – Standard for Software and System Test Documentation*, IEEE Press, New Jersey.

[6] Karl Wiegers & Joy Beatty (2013), *Software Requirements*, 3rd Edition, Microsoft Press, Washington.